

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目

建设单位(盖章): 福建海峡金芝堂药业有限公司

编制日期: 二〇二四年十二月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1735267239000

## 编制单位和编制人员情况表

|                |                       |          |     |
|----------------|-----------------------|----------|-----|
| 项目编号           | 036x7w                |          |     |
| 建设项目名称         | 福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目 |          |     |
| 建设项目类别         | 24--048中药饮片加工; 中成药生产  |          |     |
| 环境影响评价文件类型     | 报告表                   |          |     |
| 一、建设单位情况       |                       |          |     |
| 单位名称 (盖章)      | 福建海峡金芝堂药业有限公司         |          |     |
| 统一社会信用代码       | 91350128MABWH4N73H    |          |     |
| 法定代表人 (签章)     | 周金国                   |          |     |
| 主要负责人 (签字)     | 张佳明                   |          |     |
| 直接负责的主管人员 (签字) | 张佳明                   |          |     |
| 二、编制单位情况       |                       |          |     |
| 单位名称 (盖章)      | 睿柯环境工程有限公司            |          |     |
| 统一社会信用代码       | 91350503616733284     |          |     |
| 三、编制人员情况       |                       |          |     |
| 1. 编制主持人       |                       |          |     |
| 姓名             | 职业资格证书管理号             | 信用编号     | 签字  |
| 郑超海            | 07353543507350138     | BH018516 | 郑超海 |
| 2. 主要编制人员      |                       |          |     |
| 姓名             | 主要编写内容                | 信用编号     | 签字  |
| 郑超海            | 全部内容                  | BH018516 | 郑超海 |

仅供《福建海峡金之堂药业有限公司中药饮片加工项目环境影响报告表》使用



仅供《福建海峡金之堂药业有限公司中药饮片加工项目环境影响报告表》使用

姓名: 郭超海  
Full Name: 郭超海  
性别: 男  
Sex: 男  
出生年月: 1979年10月  
Date of Birth: 1979年10月  
专业类别:   
Professional Type:   
批准日期: 2007年7月30日  
Approval Date: 2007年7月30日

持证人签名:   
Signature of the Bearer:   
管理号: 07353543507350138  
File No.: 07353543507350138

签发单位盖章:   
Issued by:   
签发日期: 2007年7月30日  
Issued on: 2007年7月30日

68

**建设项目环境影响报告书（表）  
编制情况承诺书**

本单位 睿柯环境工程有限公司（统一社会信用代码 913505035616733284）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为郑超海（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 07353543507350138，信用编号 BH018516），主要编制人员包括 郑超海（信用编号 BH018516）、   /   （信用编号    /   ）、   /   （信用编号    /   ）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）

2024年12月27日







扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副)本

|      |                     |
|------|---------------------|
| 注册资本 | 伍仟万圆整               |
| 成立日期 | 2010年09月08日         |
| 营业期限 | 2010年09月08日         |
| 住所   | 福建省福州市台江区<br>三益-68室 |

[illegible]

登记机关



2021年6月16日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

个人历年缴费明细表 (养老)

社会保障码: 350425197910240013

姓名: 郭超海

| 序号  | 个人管理码     | 单位管理码       | 单位名称       | 缴费月份   | 费款所属期  | 缴费月数 | 缴费基数 | 缴费性质 |
|-----|-----------|-------------|------------|--------|--------|------|------|------|
| 1   | 174616745 | 10120190493 | 睿柯环境工程有限公司 | 202412 | 202412 | 1    | 3300 | 正常应缴 |
| 2   | 174616745 | 10120190493 | 睿柯环境工程有限公司 | 202411 | 202411 | 1    | 3300 | 正常应缴 |
| 3   | 174616745 | 10120190493 | 睿柯环境工程有限公司 | 202410 | 202410 | 1    | 3300 | 正常应缴 |
| 合计: |           |             |            |        |        | 3    | 9900 |      |

打印日期: 2024-12-27

社保机构: 福州市社会劳动保险中心

防伪码: 754191735270265560

防伪说明: 此件真伪, 可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)



FILE: SUBMITTING/DATE: 2024.12.11 15:36, 10770, 477

(截至2020年12月31日，数据单位为人民币)

[illegible][illegible]

# 目 录

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 一、建设项目基本情况 .....                    | 1   |
| 二、建设项目工程分析 .....                    | 16  |
| 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 .....        | 50  |
| 四、主要环境影响和保护措施 .....                 | 60  |
| 五、环境保护措施监督检查清单 .....                | 108 |
| 六、结论 .....                          | 111 |
| 建设项目污染物排放量汇总表 .....                 | 112 |
| 附图 1 项目地理位置示意图 .....                | 114 |
| 附图 2 项目周边环境关系示意图 .....              | 113 |
| 附图 3 项目周边环境现状图 .....                | 117 |
| 附图 4 项目环境风险敏感保护目标分布示意图 .....        | 116 |
| 附图 5 项目污水管网走向示意图 .....              | 119 |
| 附图 6 项目车间一层平面布置示意图 .....            | 118 |
| 附图 7 项目车间二层平面布置示意图 .....            | 119 |
| 附图 8 项目车间三层平面布置示意图 .....            | 120 |
| 附图 9 金井湾组团土地利用规划图 .....             | 123 |
| 附图 10 平潭综合实验区污水工程专项规划图 .....        | 122 |
| 附图 11 金井湾污水处理厂收集范围图 .....           | 125 |
| 附图 12 平潭综合实验区环境空气功能区划图 .....        | 126 |
| 附图 13 平潭综合实验区声环境功能区划图 .....         | 126 |
| 附图 14 平潭综合实验区地表水环境功能区划图 .....       | 127 |
| 附图 15 项目大气现状监测点位示意图 .....           | 129 |
| 附件 1 委托书 .....                      | 130 |
| 附件 2 营业执照 .....                     | 131 |
| 附件 3 备案表 .....                      | 132 |
| 附件 4 租赁合同 .....                     | 133 |
| 附件 5 不动产权证 .....                    | 144 |
| 附件 6 三线一单查询结果报告 .....               | 148 |
| 附件 7 项目大气现状环境检测报告 .....             | 152 |
| 附件 8 关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明 .....     | 159 |
| 附件 9 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明 ..... | 160 |



一、建设项目基本情况

| 建设项目名称            | 福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                 |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|----|-------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| 项目代码              | 2411-350128-04-01-955730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                 |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 建设单位联系人           | 张佳明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系方式                            | 13606989949                                                                                                                                                     |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 建设地点              | 福建省福州市平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                 |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 地理坐标              | (东经 119 度 43 分 33.348 秒, 北纬 25 度 29 分 10.362 秒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                 |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 国民经济行业类别          | C 2730 中药饮片加工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 建设项目行业类别                        | 二十四、医药制造业 27-48.中药饮片加工 273; 中成药生产 274                                                                                                                           |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 建设性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造                                                                                                                                                                                                                                                                  | 建设项目申报情形                        | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 平潭综合实验区行政审批局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目审批（核准/备案）文号（选填）               | 闽发改备[2024]A090578 号                                                                                                                                             |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 总投资（万元）           | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 环保投资（万元）                        | 128                                                                                                                                                             |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 环保投资占比（%）         | 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工工期                            | 12 个月                                                                                                                                                           |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 用地（用海）面积（m²）                    | 项目租赁车间建筑面积 6404.13m²                                                                                                                                            |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 专项评价设置情况          | <p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表判断，</p> <p>项目无需设置专项评价，具体详见表1.1-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 1.1-1 项目专项评价设置表</b></p> <table><thead><tr><th>专项评价类别</th><th>涉及项目类别</th><th>本项目评价</th><th>是否设置专项</th></tr></thead><tbody><tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空</td><td>项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。</td><td>否</td></tr></tbody></table> |                                 |                                                                                                                                                                 | 专项评价类别 | 涉及项目类别 | 本项目评价 | 是否设置专项 | 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空 | 项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 | 否 |
| 专项评价类别            | 涉及项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本项目评价                           | 是否设置专项                                                                                                                                                          |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |
| 大气                | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 | 否                                                                                                                                                               |        |        |       |        |    |                                                 |                                 |   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                      |   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                  |                                                                                                                                                                                                                        | 气保护目标的建设项目。                                              |                                                                                      |   |
|                  | 地表水                                                                                                                                                                                                                    | 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集中处理厂。             | 项目产生废水主要为清洗废水等及职工办公生活废水。产生的废水在厂区内经预处理达标后, 接市政污水管网纳入金井再生水厂进行进一步处理, 不直排; 项目不属于污水集中处理厂。 | 否 |
|                  | 环境风险                                                                                                                                                                                                                   | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。                              | 本项目危险物质存储量未超过临界量。                                                                    | 否 |
|                  | 生态                                                                                                                                                                                                                     | 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 | 本项目不涉及取水口。                                                                           | 否 |
|                  | 海洋                                                                                                                                                                                                                     | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。                                      | 本项目不属于直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。                                                           | 否 |
| 规划情况             | <p>(1) 平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035 年)<br/> 规划名称:《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》;<br/> 审批机关: 福建省人民政府;<br/> 审批文件名称:《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》;<br/> 审批文号: 闽政文〔2019〕240 号。</p> <p>(2) 规划名称:《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划(修编)》</p> |                                                          |                                                                                      |   |
| 规划环境影响评价情况       | 规划名称:《平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035 年) 环境影响篇章》                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                      |   |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | <p><b>(1) 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035 年)》符合性分析</b></p> <p>①《平潭综合实验区国土空间总体规划 (2018-2035 年)》基本概况</p> <p>1) 规划范围</p> <p>为平潭综合实验区行政辖区, 包括陆域和管辖海域, 总面积为 3151 平方公里, 其中陆域面积为 321 平方公里 (含离岛)。</p> <p>2) 规划期限</p>          |                                                          |                                                                                      |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>本次规划期限为 2018 年至 2035 年，其中近期至 2025 年。</p> <p>3) 城乡发展格局</p> <p>一主：城市发展主核。以岚城组团作为城市发展的核心组团，布局服务“一岛两窗三区”的核心功能，带动全区实现高质量发展。</p> <p>四辅：四个大型城市组团。包括金井组团、潭城组团、中楼组团和芦洋组团，各组团分工有序，注重功能混合和职住平衡，形成便捷高效、宜居宜业的生活圈。</p> <p>多节点：包括创新节点与服务节点。在中山大道西侧打造三处功能混合的创新节点，形成充满活力的高品质创新社区；围绕现有镇区、集镇构筑十三个服务节点，其中，依托流水、澳前、平原形成三个人口适度集聚、公共服务集中、具有片区辐射带动作用的综合服务节点；建设十个外围服务节点，形成覆盖全域、均衡布局的公共服务、旅游服务网络。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |     |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ②项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |     |
|                  | 表 1.1-2 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析一览表 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |     |
|                  | 序号                                                  | 类别         | 规划内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本项目                                                                                                                        | 符合性 |
|                  | 1                                                   | 空间控制线      | ①依据福建省生态保护红线划定成果，划定全区陆域生态保护红线 39.3 平方公里，划定全区海洋生态保护红线 1167.06 平方公里。主要分布在大练岛、君山、三十六脚湖、牛寨山、山洲列岛、塘屿、东甲列岛等区域；生态保护红线内，自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。②依据平潭综合实验区永久基本农田划定成果，规划至 2035 年，全区永久基本农田不低于 3 万亩。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的外，其他任何建设行为均不得占用。 | ①本项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内；②项目建设用地不涉及永久基本农田。                                | 不冲突 |
|                  | 2                                                   | 开发与利用类空间分区 | 规划城镇集中建设区共计 61.77 平方公里，主要包括金井、潭城、岚城、中楼、芦洋、平洋、芦南、竹屿、流水、澳前、平原等城镇组团。城镇集中建设区采用“详细规划+规划许可”的方式进行管理，加强建设用地总规模和单项指标管控，加强对公园绿地、历史文化资源、重要公共服务和基础设施等城镇核心要素的管控。                                                                                                                                                       | 本项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，根据项目用地不动产权证（闽（2023）平潭不动产权第 0002056 号，见附件 5），项目用地土地用途为工矿仓储用地-工业用地（医药制造业）。 | 不冲突 |
|                  | 3                                                   | 自然资源保护利用   | ①重点保护君山、龙头山、牛寨山、南寨山、王爷山、将军山、上楼山等主峰海拔高于 100 米的自然山体，保护山体形态，修复植被。严格禁止侵占、破坏山体完整性和原貌的行为。②保护河流、湖泊、水库、坑塘等水体，强化流域综合治理，恢复水生态，保障水安全。③结合生态保护红线和重要生态区位分布，全面优化调整生态公益林布局，提升森林资源优势，强化蓄水保土、涵养水源、净化空气、保护生物多样性等生态功能。                                                                                                        | 本项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，项目建设用地不在划定的区域生态保护红线范围内，不占用自然山体、河湖水系、森林资源等。                               | 不冲突 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 城乡功能规划分区   | 特色功能区（创新）主要分布在中山大道西侧 3 个特色组团，以及岚城组团、金井组团、芦洋组团和中楼组团 4 个大型城市组团的中心地带，是汇聚创新资源、培育创新产业的核心空间载体。优化金井组团产业用地布局和规模，提高工业和仓储用地产出效率，引导既有电子信息产业加快投产；加快跨境电商等特色商贸物流产业布局，完善相关配套设施。增加用地复合功能，加快完善居住和公告服务，实现职住平衡。 | 本项目拟从事中药饮片加工，本项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2# 厂房 1~3 层，根据项目用地不动产权证（闽（2023）平潭不动产权第 0002056 号，见附件 5），项目用地土地用途为工矿仓储用地-工业用地（医药制造业），项目建设符合规划要求。项目厂区北侧为兴港东路，厂区西侧为吉祥南路，交通便捷；周边供电、供水等线路完善；项目周边市政污水管网已敷设，项目产生的废水经预处理达标后可接市政污水管网纳入金井再生水厂进行进一步处理；项目周边市政配套设施完善。 | 不冲突 |
|  | 5                                                                                                                                                                                                                                            | 历史文化资源保护利用 | 在各类历史文化遗存的本体线、保护范围线与建设控制地带线基础上，划定历史文化保护控制线。强化对历史文化遗产的整体性保护，彰显平潭的历史发展脉络和地域文化特征。                                                                                                               | 项目建设用地不涉及历史文化资源保护范围区内。                                                                                                                                                                                                                                       | 不冲突 |
|  | <p>综上所述，本项目拟从事中药饮片加工，位于福建省平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2# 厂房 1~3 层，根据项目用地不动产权证（闽（2023）平潭不动产权第 0002056 号，见附件 5），项目用地土地用途为工矿仓储用地-工业用地（医药制造业），项目建设用地不在区域生态保护红线范围内，不涉及永久基本农田，不占用自然资源等，项目周边市政配套设施齐全，项目选址符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》要求。</p> |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>规划及规划环境影响评价符合性分析</p> | <p><b>(2) 项目建设与《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划(修编)》符合性分析</b></p> <p>根据《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划(修编)》可知,金井湾组团片区规划范围为北至牛寨山、程安山,南至敖东建民村、规划第三通道,东至规划中山大道,西至海坛海峡,规划范围面积 3177.47 公顷。片区总体布局形成“一心四组团”的规划结构,即生态核心:依托天大山公园及南湖湿地,构建片区生态绿核;都市生活组团:围绕如意湖周边安排功能复合的都市生活组团,塑造城市门户意向;生产服务组团:依托已有工业和物流产业基础,拓展产业类型,引导用地复合开发,配套人才公寓,打造产城融合的产业基地;生态旅游组团:依托山海资源,在片区东部、南部布局海上休闲活动、山地休闲运动、村落民宿、生态公园等功能;港口综合组团:主要指吉钓港区及港口服务配套。</p> <p>本项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层,根据项目用地不动产权证(闽(2023)平潭不动产权第 0002056 号,见附件 5),项目用地土地用途为工矿仓储用地-工业用地(医药制造业)。通过对照《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划(修编)》功能结构规划,项目位于金井湾组团中生产服务区,项目拟从事中药饮片加工,符合规划要求的“依托已有工业和物流产业基础,拓展产业类型”;通过对照金井湾组团土地利用规划图(见附图 9),项目用地属于二类工业用地,项目建设与土地利用规划相符。</p> <p>综上,项目建设符合平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划(修编)》要求。</p> <p><b>(3) 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)环境影响篇章》符合性分析</b></p> <p>项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)环境影响篇章》符合性分析详见表 1.1-3。</p> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**表 1.1-3 项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）环境影响篇章》符合性分析**

| 序号 | 规划要求                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本项目                                                                                                                                                                                           | 符合性 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | <p>在积极推行废水集中治理的同时加强企业内部的预处理，一方面提高废水处理后的就地资源化利用，另一方面提高企业排水水质的稳定性，避免形成冲击负荷，保证集中式污水处理厂的稳定运行，工业企业废水须自行处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后方可排入市政污水管。加强污水处理设施运行状态的监测和监控，提高运行管理水平。</p>                                                                                                      | <p>项目区内实行雨污分流。雨水经收集后接市政雨水管网进行排放；生产废水及生活污水经厂区内装置预处理达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表 2 中新建企业水污染排放限值后接市政污水管网进入金井再生水厂进行进一步处理。</p>                                                                | 符合  |
| 2  | <p>（1）应大力提高能源利用水平，通过优化能源结构，推行清洁能源，实现以 LNG、电能逐步代替煤，有效减缓二氧化硫排放量，最大限度减少燃煤污染物的产生。（2）加强工业、企业工艺废气污染源监督与管理，工艺废气全部实现达标排放，并实行排污许可和总量指标控制制度，排放量限定在规定的限值内。（3）引进企业的生产原料应采用无毒、低毒代替有毒的原理，如采用无苯稀料等。对工艺废气采取燃烧精华、冷凝精华、吸附净化等净化措施，根据粉尘的特性采用适宜的除尘设施等。（4）根据企业的生产装置情况，在企业周边设置一定的大气环境防护距离，以减少废气排放的影响。</p> | <p>（1）项目使用的能源为电能，为清洁能源；（2）项目产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃等，经相应的污染防治设施处理后，均可实现达标排放；（3）项目从事中药饮片生产，原料为中药材等，对于生产过程中产生的少量颗粒物，经袋式除尘器处理后再排放。（4）根据项目工程分析及预测结果，项目产生的废气不属于有毒有害气体，对周边环境的影响较小，因此拟建项目不需设置大气环境防护距离。</p> | 符合  |
| 3  | <p>入驻企业应选用低噪声设备，并要求在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）的要求进行，对工程安装等的施工质量要严格把关。</p>                                                                                                                                                                               | <p>项目工程选用低噪声设备，按相关设计规范要求进行工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计等。</p>                                                                                                                                         | 符合  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>(1)生活垃圾应做到定时清理，并加强运输管理，避免二次污染。(2)工业固废应实行全面分类收集，将固废分为可回收废物、不可回收废物和有毒有害废物，按要求进行废物的回收和利用，以减少固废产生量。(3)加强对危险废物的管理，全面推行有毒有害固体废弃物的排污申报制度、排污收费制度以及危险废物转移联单管理制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。</p>                                      | <p>(1)项目生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置；(2)项目产生的中药废料、除尘器收集的粉尘等一般固体废物经分类收集后，外售给物资回收利用企业回收利用，减少排放量。(3)项目区内设置危废间，对危废进行收集暂存，并按要求纳入环保部门的监督管理。</p>           | 符合 |
|         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>(1)各工业企业应与有资质的单位签订协议进行处理处置；由供货商回收处置的危险废物，建设单位应定期了解委托处置的方式、效果，处置后产物的去向，并做好档案记录。(2)危险废物产生单位废物储存场所应设置明显的标牌和围护墙，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求设置防渗漏、防挥发设施。贮存时要有专人管理。(3)危险废物要根据其特性，用符合国家标准的专门容器分类收集、贮存和运输。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。</p> | <p>(1)建设单位产生的危废经收集后暂存于区内危废间，与具备相应资质的危废处置单位签订合同，委托其定期上门转运处置，并做好相关台账管理。(2)项目区内危废间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行设置。(3)项目产生的危废按照要求进行分类管理。</p> | 符合 |
| 其他符合性分析 | <p><b>(1)产业政策适宜性分析</b></p> <p>项目主要从事中药饮片加工，通过对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，属于其中的“鼓励类”项目，“中医药传承创新：中药鉴定技术传承与创新，中药饮片炮制技术传承与创新，中药创新药和改良型新药、古代经典名方复方制剂、民族药的开发和生产，中药高效提取、全过程质量控制和信息追溯等新技术、新设备的开发与应用”。</p> <p>同时，项目不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中所列禁止或限制建设的项目；采用的生产工艺装备和产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺</p> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业[2010]第 122 号）中所列淘汰的落后生产工艺装备、产品。本项目已于 2024 年 11 月 19 日在平潭综合实验区行政审批局备案（闽发改备[2024]A090578 号，见附件 3）。因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。</p> <p><b>（2）土地利用规划符合性分析</b></p> <p>本项目位于福建省平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，根据项目用地不动产权证（闽（2023）平潭不动产权第 0002056 号，见附件 5），项目用地土地用途为工矿仓储用地-工业用地（医药制造业）；通过对照金井湾组团土地利用规划图（见附图 9），项目用地属于二类工业用地。本项目从事中药饮片加工，项目建设与土地利用规划相符。</p> <p><b>（3）环境功能区划符合性分析</b></p> <p>项目运营期废气经采取有效治理措施后，废气污染物可实现达标排放，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单·的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境的影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。</p> <p><b>（4）外环境对本项目环境影响分析</b></p> <p>据调查，本项目位于平潭海峡医药健康产业园内，周边大多为同类企业，无严重污染的企业或两高项目。区域自然环境好，对药品质量无有害影响。根据周边已建、在建企业情况，不会影响厂址，不会产生不利于药品质量的影响。项目所在地交通方便，区域电力管线、给排水管网、道路、污水处理设施等基础设施已经建成，厂区所在区域位置较好。</p> <p><b>（5）“三线一单”控制要求的符合性分析</b></p> <p>根据《平潭综合实验区党工委办公室 平潭综合实验区管委会办公室关于印发平潭综合实验区生态环境分区管控方案(2023 年版)的通知》(岚综委办〔2024〕23 号)，项目与平潭综合实验区“三线一单”管控要求符合性分析如下：</p> <p>①生态红线</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>项目位于陆域范围，平潭综合实验区全面衔接利用省“三区三线”中生态保护红线的划定结果。共划定生态保护红线 1140.67 平方公里，其中陆域生态保护红线 41.32 平方公里，海域生态保护红线 1099.35 平方公里。经过对照，项目建设区未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。</p> <p>②环境质量底线</p> <p>A.地表水环境质量底线</p> <p>水环境质量底线目标为：到 2025 年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准；达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。到 2030 年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。到 2035 年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生生态系统逐步恢复。</p> <p>项目区内实行雨污分流。雨水经收集后接市政雨水管网进行排放；生产废水及生活污水经厂区内装置预处理达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表 2 中新建企业水污染排放限值后接市政污水管网进入金井再生水厂进行进一步处理，项目废水不直接排入周边地表水体，几乎不会改变区域水环境质量现状，因此，项目建设不会突破区域水环境质量底线。</p> <p>B.大气环境质量底线</p> <p>大气环境质量底线目标为：到 2025 年，环境空气质量持续改善，细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)年均浓度低 15μg/m<sup>3</sup>。到 2035 年，细颗粒物(PM<sub>2.5</sub>)年均浓度逐步下降，低于 15μg/m<sup>3</sup>，最终指标值以省下达指标为准。</p> <p>项目加工区域产尘点设置集气罩等集气装置，经一套袋式除尘器处理后由一根 33m 高排气筒（DA001）进行排放；实验室内设置通风橱+集气罩集气装置；酒蒸、醋炙等工位上方设置集气罩，产生的有机废气收集后经一套二级活性炭吸附装置处理后引至一根 33m 高排气筒（DA002）进行排放。根据预测，项目各污染物排放源强较低，均可实现达标排放，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。</p> <p>C.土壤环境风险防控底线</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>土壤环境风险防控底线为：到 2025 年，全区受污染耕地安全利用率达到 100%，重点建设用地安全利用率有效保障,开垦耕地土壤污染调查覆盖率大于 90%。</p> <p>项目位于平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，生产过程不排放持久性污染物。项目车间地面全部硬化，危险暂存间等严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。</p> <p>③资源利用上线</p> <p>A.水资源利用上线</p> <p>水资源利用上线要求为：2025 年，平潭综合实验区全市用水总量控制在 1.5 亿立方米以内，全市万元 GDP 用水量为 15m<sup>3</sup>，万元工业增加值用水量为 24m<sup>3</sup>，农田灌溉水有效利用系数提高到 0.585。</p> <p>项目运营期用水均来自市政供水，项目用水量不大，与平潭综合实验区水资源利用上线管控要求相符，因此项目建设不会突破水资源利用上线。</p> <p>B.土地资源利用上线</p> <p>土地资源利用上线要求为：衔接土地利用总体规划等文件要求，控制目标以省人民政府下达为准。</p> <p>本项目租用福建平潭海峡中药材交易有限责任公司平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层面积约 6404.13 平方米进行项目建设，且项目用地符合《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》要求，符合土地资源利用上线管控要求，因此项目建设不会突破土地资源利用上线。</p> <p>C.能源资源利用上线</p> <p>能源资源利用上线要求为：能源消费总量以国家和省下达的指标为准；2025 年单位地区生产总值二氧化碳排放降低≥19%，2035 年以省下达的指标为准；2025 年森林覆盖率 40%，2035 年以国家和省下达的指标为准；2025 年森林蓄积量 54 万 m<sup>3</sup>，2035 年以国家和省下达的指标为准。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | 项目设备使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与平潭综合实验区能源资源利用上线要求相符。 |
|--|-----------------------------------------------|



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他<br>符合<br>性分<br>析 | ④环境准入负面清单                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | <p>根据《平潭综合实验区党工委办公室 平潭综合实验区管委会办公室关于印发平潭综合实验区生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》(岚综委办〔2024〕23号)，并对照亲清平台中分区管控栏目——福建省三线一单数据应用系统互联网平台叠图及三线一单综合查询报告书可知：</p> <p>本项目位于平潭综合实验区北厝镇顺意路16号平潭海峡医药健康产业园内2#厂房1~3层,属于一般管控单元,本项目与“平潭综合实验区生态环境总体准入要求和平潭综合实验区陆域环境管控单元准入要求”符合性分析详见表1.1-4。</p> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 表 1.1-4 与平潭综合实验区生态环境总体准入要求及平潭综合实验区陆域环境管控单元准入要求的符合性分析                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 适用范围                                                                                                                                                                                                                                                          | 准入要求   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本项目情况                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 平潭综合实验区陆域                                                                                                                                                                                                                                                     | 空间布局约束 | 1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、整车制造、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。<br>2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设，全面推进市政排水管网错接混接改造、雨污分流改造和破损管网修复，杜绝污水直接排入雨水管网，推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治。<br>3.加快建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施，按照省级危险废物建设规划及相关要求合理布局其他类型危险废物利用处置设施。<br>4.禁止重污染企业落地。<br>5.除集中供热外，不再新建非清洁能源锅炉及工业窑炉。<br>6.禁止使用高剧毒农药。<br>7.禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染物燃料的锅炉。<br>8.严格落实禁止进（出）口货物目录和《中国严格限制的有毒化学品的名录》中 | 1.项目不属于石化、整车制造、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目；<br>2.项目周边已配套污水管网设施建设，厂区内实行雨污分流，污水经处理达标后接市政污水管网纳入金井再生水厂进行进一步处理；<br>3.项目不涉及医疗废物处置；<br>4.项目不属于高污染企业；<br>5.项目建设不涉及能源锅炉及工业窑炉；<br>6.项目建设不涉及高剧毒农药；<br>7.项目建设不涉及锅炉；<br>8.项目未使用禁止进（出）口货物目录和《中国严格限制的有毒化学品的名录》中相关货物；<br>9.项目未涉及塑料制造行业； |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 符合                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |    |
|--|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |                                  |        | <p>毒化学品名录》管理要求，强化进出口管控和环境管理。</p> <p>9.禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；全面禁止废塑料进口；禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品；禁止销售含塑料微珠的日化产品；全区餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。（2022 年底）；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。（2025 年底）。</p> <p>10.严格落实国家、省关于永久基本农田的规定，严禁各种违法违规占用永久基本农田行为。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。。</p> | 10.项目用地不涉及永久基本农田。                                                                                                                                                  |    |
|  | 平潭综合实验区一般管控单元<br>(ZH35700030001) | 空间布局约束 | <p>1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。</p> <p>2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。</p> <p>3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。</p> <p>4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。</p>                                                                                                                                                | <p>1.项目用地不涉及永久基本农田；</p> <p>2.项目用地不涉及退耕还林用地，不涉及土地整治；</p> <p>3.项目不涉及砍伐防风固沙林和农田保护林；</p> <p>4.项目选址位于平潭海峡医药健康产业园内；</p> <p>5.项目建设不涉及燃煤锅炉；</p> <p>6.项目建设不涉及燃油、燃生物质锅炉。</p> | 符合 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <p>5.城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。</p> <p>6.城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用 SCR 等高效脱硝技术开展末端治理。</p> |  |  |
| <p>综上所述，项目建设与“三线一单”管控要求相符。</p> <p><b>（6）与“三区三线”符合性分析</b></p> <p>根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），福建省已按照《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海报批的依据。经调阅“三区三线”划定成果，本项目不占用永久基本农田、不占用城镇开发边界、不占用生态保护红线，项目用地符合“三区三线”要求。</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | <h3>2.1 项目由来</h3> <p>建设单位拟选址于福建省平潭综合实验区，租用福建平潭海峡中药材交易有限责任公司平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层面积约 6404.13m<sup>2</sup> 作为生产场所，拟投资 2000 万元建设福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目。项目拟招聘职工 30 人，实行单班制，每班 8 小时，年生产 261 天，建成后，年加工中药饮片 520 吨。</p> <p>根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，项目属于“二十四、医药制造业 27-48.中药饮片加工 273；中成药生产 274”，项目生产不涉及提炼工艺，建成后，年加工中药饮片 520 吨，本项目应编制环境影响报告表，详见表 2.1-1。</p> <p>福建海峡金芝堂药业有限公司于 2024 年 11 月委托本环评单位编制建设项目环境影响报告表，本单位接受委托后即组织人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，依照《中华人民共和国环境影响评价法》所规定的原则、方法、内容及要求编制报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。</p> <p><b>表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）</b></p> <table><tr><th>环评类别<br/>项目类别</th><th>报告书</th><th>报告表</th><th>登记表</th></tr><tr><td colspan="4">二十四、医药制造业 27</td></tr><tr><td>48.中药饮片加工 273*；<br/>中成药生产 274*</td><td>有提炼工艺的（仅醇提、<br/>水提的除外）</td><td>其他（单纯切片、制干、打包<br/>的除外）</td><td>/</td></tr></table> | 环评类别<br>项目类别          | 报告书                   | 报告表 | 登记表 | 二十四、医药制造业 27 |  |  |  | 48.中药饮片加工 273*；<br>中成药生产 274* | 有提炼工艺的（仅醇提、<br>水提的除外） | 其他（单纯切片、制干、打包<br>的除外） | / |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|--------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|      | 环评类别<br>项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 报告书                   | 报告表                   | 登记表 |     |              |  |  |  |                               |                       |                       |   |
|      | 二十四、医药制造业 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |     |     |              |  |  |  |                               |                       |                       |   |
|      | 48.中药饮片加工 273*；<br>中成药生产 274*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 有提炼工艺的（仅醇提、<br>水提的除外） | 其他（单纯切片、制干、打包<br>的除外） | /   |     |              |  |  |  |                               |                       |                       |   |
|      | <h3>2.2 项目工程概况</h3> <p>项目名称：福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目</p> <p>建设单位：福建海峡金芝堂药业有限公司</p> <p>建设性质：新建</p> <p>产品规模：年加工中药饮片 520 吨</p> <p>建设地点：福建省福州市平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |     |     |              |  |  |  |                               |                       |                       |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |     |     |              |  |  |  |                               |                       |                       |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |     |     |              |  |  |  |                               |                       |                       |   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |     |     |              |  |  |  |                               |                       |                       |   |

峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层

建筑面积：6404.13m<sup>2</sup>

项目投资：2000 万元人民币

生产定员：职工人数 30 人，不在厂内食宿

生产制度：年工作日 261 天，单班制，每班 8 小时，夜间不生产

## 2.3 项目工程组成

项目工程组成见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程组成一览表

| 项目名称 |   |         |    | 规模                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体工程 | 1 | 生产车间    | 一层 | 车间一层设置晾药间、挑选间、蒸煮间、切制间、干燥间等，配备蒸润机、切药机、蒸煮机等，形成一条中药饮片加工生产线。                                                                                                                                                                    |
|      |   |         | 二层 | 车间二层设置成品常温库、成品阴凉库、包材库等。                                                                                                                                                                                                     |
|      |   |         | 三层 | 车间三层设置原料常温库、原料阴凉库、不合格原料库。西侧布设药品检验室，对原料及药品各性能进行检验。东侧布设办公区。                                                                                                                                                                   |
| 公用工程 | 1 | 供电系统    |    | 接市政供电系统                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 2 | 给水系统    |    | 接市政供水系统                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 3 | 排水系统    |    | 实行雨污分流                                                                                                                                                                                                                      |
| 环保工程 | 1 | 废水处理    |    | 项目生活污水收集后与生产废水一同进入区内一体化污水处理设施，经“格栅过滤+水解酸化+接触氧化+沉淀池”预处理达标接市政污水管网，纳入金井再生水厂进行进一步处理，不直排。                                                                                                                                        |
|      | 2 | 废气处理    |    | ①中药饮片生产线干燥、炒制、煅制等工序产生的废气经产气点上方集气罩收集后，经一套袋式除尘器处理后由一根 33m 高排气筒（DA001）进行排放；②实验室内设置通风橱+集气罩集气装置；酒蒸、醋炙等工位上方设置集气罩，产生的有机废气收集后经一套二级活性炭吸附装置处理后引至一根 33m 高排气筒（DA002）进行排放。                                                               |
|      | 3 | 减振、防噪措施 |    | 选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声措施。                                                                                                                                                                                                     |
|      | 4 | 固废处理    |    | ①厂区内设置一个一般固废暂存间，位于车间二层，占地面积约 30m <sup>2</sup> 。中药废料、废包装材料、污水处理站产生的污泥、除尘器收集的粉尘等分类收集后暂存于其间，外售给可回收利用单位或委托环卫部门清运；②区内设置一个危废暂存间，位于车间二层，占地面积约 10m <sup>2</sup> 。废活性炭、实验室废物等收集后暂存于危废间内，委托有资质的单位定期上门清运处置；③区内设置生活垃圾收集装置，生活垃圾委托环卫部门清运。 |

## 2.4 工程产品方案

项目建成后，拟年加工中药饮片 520 吨，产品方案详见表 2.4-1。

表 2.4-1 项目产品方案一览表

| 序号 | 品名        | 年产量<br>(t/a ) | 主要工艺                  | 包装规格 (g/<br>袋) |
|----|-----------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1  | 艾叶        | 2             | 净选、包装                 | 500g、1000g     |
| 2  | 八角茴香      | 2             | 净选、包装                 | 500g、1000g     |
| 3  | 巴戟肉       | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 4  | 紫花地丁      | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 5  | 白果        | 2             | 净选、包装                 | 500g、1000g     |
| 6  | 白花蛇舌<br>草 | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 7  | 白及        | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 8  | 白莲子       | 2             | 净选、包装                 | 500g、1000g     |
| 9  | 白茅根       | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 10 | 白前        | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 11 | 白芍        | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 12 | 白术        | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 13 | 白鲜皮       | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 14 | 白芷        | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 15 | 百部        | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 16 | 败酱草       | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 17 | 板蓝根       | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 18 | 半边莲       | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 19 | 半枝莲       | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |
| 20 | 薄荷        | 2             | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g     |

|  |    |      |   |                       |            |
|--|----|------|---|-----------------------|------------|
|  | 21 | 北柴胡  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 22 | 北沙参  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 23 | 篇蓄   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 24 | 淡竹叶  | 2 | 净选、切制、包装              | 500g、1000g |
|  | 25 | 当归   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 26 | 党参   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 27 | 地肤子  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 28 | 地黄   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 29 | 地龙   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 30 | 地榆   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 31 | 丁香   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 32 | 冬虫夏草 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 33 | 独活   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 34 | 杜仲   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 35 | 竹茹   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 36 | 防风   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 37 | 防己   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 38 | 粉葛   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 39 | 佛手   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 40 | 紫苏叶  | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
|  | 41 | 浮小麦  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 42 | 覆盆子  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 43 | 甘草   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 44 | 干姜   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 45 | 高良姜  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |

|  |    |     |   |                   |            |
|--|----|-----|---|-------------------|------------|
|  | 46 | 藁本  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 47 | 葛根  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 48 | 虎杖  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 49 | 花椒  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 50 | 化橘红 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 51 | 槐花  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 52 | 槐米  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 53 | 黄柏  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 54 | 黄连  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 55 | 黄芪  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 56 | 黄芩  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 57 | 火麻仁 | 2 | 净选、去壳、包装          | 500g、1000g |
|  | 58 | 藿香  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 59 | 鸡血藤 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 60 | 蒺藜  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 61 | 僵蚕  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 62 | 绞股蓝 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|  | 63 | 芥子  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 64 | 金钱草 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|  | 65 | 金线莲 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 66 | 金银花 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 67 | 金樱子 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|  | 68 | 荆芥  | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|  | 69 | 荆芥穗 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 70 | 桔梗  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
|  | 71 | 菊花  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
|  | 72 | 墨旱莲 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|  | 73 | 牡丹皮 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |



|  |    |     |   |                       |            |
|--|----|-----|---|-----------------------|------------|
|  | 74 | 木瓜  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 75 | 木蝴蝶 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 76 | 木通  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 77 | 木香  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 78 | 南五味 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 79 | 牛蒡子 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 80 | 牛膝  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 81 | 猪苓  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 82 | 胖大海 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 83 | 佩兰  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 84 | 蒲公英 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 85 | 蒲黄  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 86 | 蕲蛇  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 87 | 前胡  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 88 | 芡实  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 89 | 羌活  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 90 | 秦艽  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 91 | 青蒿  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 92 | 青皮  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 93 | 瞿麦  | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
|  | 94 | 全蝎  | 2 | 净选、清洗、干燥、包装           | 500g、1000g |
|  | 95 | 忍冬藤 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
|  | 96 | 丝瓜络 | 2 | 净选、切制、干燥、包装           | 500g、1000g |
|  | 97 | 酸枣仁 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 98 | 胎菊  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 99 | 太子参 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |

|     |      |   |                   |            |
|-----|------|---|-------------------|------------|
| 100 | 天冬   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 101 | 天花粉  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 102 | 天麻   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 103 | 土鳖虫  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 104 | 土茯苓  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 105 | 菟丝子  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 106 | 乌梅   | 2 | 净选、清洗、干燥、包装       | 500g、1000g |
| 107 | 乌梢蛇  | 2 | 净选、切制、干燥、包装       | 500g、1000g |
| 108 | 乌药   | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 109 | 吴茱萸  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 110 | 蜈蚣   | 2 | 净选、切制、包装          | 500g、1000g |
| 111 | 五加皮  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 112 | 五灵脂  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 113 | 五味子  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 114 | 五指毛桃 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 115 | 西红花  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 116 | 西洋参  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 117 | 细辛   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 118 | 夏枯草  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 119 | 浙贝母  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 120 | 珍珠母  | 2 | 净选、清洗、干燥、碾碎、包装    | 500g、1000g |
| 121 | 知母   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 122 | 栀子   | 2 | 净选、清洗、干燥、碾碎、包装    | 500g、1000g |
| 123 | 枳壳   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 124 | 槟榔   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 125 | 补骨脂  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 126 | 蚕砂   | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 127 | 苍耳子  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |

|     |     |   |                   |            |
|-----|-----|---|-------------------|------------|
| 128 | 苍术  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 129 | 草豆蔻 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 130 | 蝉蜕  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 131 | 车前草 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
| 132 | 重楼  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 133 | 陈皮  | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
| 134 | 赤芍  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 135 | 赤小豆 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 136 | 川贝母 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 137 | 川麦冬 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 138 | 川牛膝 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 139 | 紫苏梗 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 140 | 穿心莲 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
| 141 | 大腹皮 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 142 | 大黄  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 143 | 大通草 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
| 144 | 大血藤 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 145 | 大枣  | 2 | 净选、清洗、干燥、包装       | 500g、1000g |
| 146 | 丹参  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 147 | 贡菊  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 148 | 钩藤  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 149 | 枸杞子 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 150 | 谷芽  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 151 | 骨碎补 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装 | 500g、1000g |
| 152 | 瓜蒌  | 2 | 净选、压扁、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
| 153 | 瓜蒌子 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 154 | 瓜蒌皮 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
| 155 | 桂枝  | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |
| 156 | 海金沙 | 2 | 净选、包装             | 500g、1000g |

|     |            |   |                       |            |
|-----|------------|---|-----------------------|------------|
| 157 | 海龙         | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 158 | 海马         | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 159 | 海螵蛸        | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
| 160 | 海藻         | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
| 161 | 诃子         | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 162 | 合欢花        | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 163 | 合欢皮        | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 164 | 荷叶         | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
| 165 | 红花         | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 166 | 红景天        | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 167 | 红芪         | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 168 | 厚朴         | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 169 | 胡椒         | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 170 | 槲寄生        | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 171 | 决明子        | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 172 | 苦参         | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 173 | 昆布         | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
| 174 | 莱菔子        | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 175 | 雷公藤        | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 176 | 连钱草        | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
| 177 | 连翘（青<br>翘） | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 178 | 莲子         | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 179 | 莲子心        | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 180 | 灵芝         | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 181 | 龙胆草        | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
| 182 | 漏芦         | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 183 | 芦根         | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |

|     |      |   |                       |            |
|-----|------|---|-----------------------|------------|
| 184 | 鹿茸   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 185 | 路路通  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 186 | 罗汉果  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 187 | 马齿苋  | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
| 188 | 麦芽   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 189 | 蔓荆子  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 190 | 芒硝   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 191 | 玫瑰花  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 192 | 密蒙花  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 193 | 绵萆薢  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 194 | 绵马贯众 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 195 | 肉苁蓉  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 196 | 肉豆蔻  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 197 | 肉桂   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 198 | 三棱   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 199 | 三七花  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 200 | 桑白皮  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 201 | 桑寄生  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 202 | 桑螵蛸  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 203 | 桑葚   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 204 | 桑叶   | 2 | 净选、搓碎、包装              | 500g、1000g |
| 205 | 桑枝   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 206 | 山慈菇  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 207 | 山药   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 208 | 山楂   | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 209 | 山茱萸  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 210 | 蛇床子  | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
| 211 | 射干   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
| 212 | 伸筋草  | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |

|  |     |     |   |                       |            |
|--|-----|-----|---|-----------------------|------------|
|  | 213 | 升麻  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 214 | 石菖蒲 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 215 | 石韦  | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
|  | 216 | 首乌藤 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 217 | 水牛角 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 218 | 水蛭  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 219 | 仙鹤草 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
|  | 220 | 仙茅  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 221 | 枳实  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 222 | 小茴香 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 223 | 小通草 | 2 | 净选、清洗、切制、干燥、包装        | 500g、1000g |
|  | 224 | 薤白  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 225 | 紫苏子 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 226 | 徐长卿 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 227 | 续断  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 228 | 玄参  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 229 | 旋覆花 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 230 | 野菊花 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 231 | 益母草 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 232 | 益智仁 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 233 | 薏苡仁 | 2 | 净选、包装                 | 500g、1000g |
|  | 234 | 阴地绝 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 235 | 茵陈  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 236 | 银柴胡 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |
|  | 237 | 淫羊藿 | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、<br>包装 | 500g、1000g |

|                                                                       |     |      |   |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|---|----------------------|------------|
|                                                                       | 238 | 鱼腥草  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 239 | 玉竹   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 240 | 郁金   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 241 | 泽兰   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 242 | 泽泻   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 243 | 瓦楞子  | 4 | 净选、清洗、干燥、碾碎、包装       | 500g、1000g |
|                                                                       | 244 | 煅瓦楞子 | 2 | 净选、清洗、干燥、碾碎、煅制、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 245 | 白扁豆  | 2 | 净选、包装                | 500g、1000g |
|                                                                       | 246 | 炒白扁豆 | 2 | 净选、炒制、包装             | 500g、1000g |
|                                                                       | 247 | 茯苓   | 2 | 净选、包装                | 500g、1000g |
|                                                                       | 248 | 百部   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 249 | 蜜百部  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、蜜炙、包装 | 500g、1000g |
|                                                                       | 250 | 川芎   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 251 | 酒川芎  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、酒炙、包装 | 500g、1000g |
|                                                                       | 252 | 莪术   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 253 | 醋莪术  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、煮制、包装 | 500g、1000g |
|                                                                       | 254 | 香附   | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、包装    | 500g、1000g |
|                                                                       | 255 | 醋香附  | 2 | 净选、清洗、润制、切制、干燥、醋炙、包装 | 500g、1000g |
|                                                                       | 256 | 女贞子  | 2 | 净选、包装                | 500g、1000g |
|                                                                       | 257 | 酒女贞子 | 2 | 净选、酒蒸、包装             | 500g、1000g |
|                                                                       | 258 | 车前子  | 2 | 净选、包装                | 500g、1000g |
|                                                                       | 259 | 盐车前子 | 2 | 净选、盐炙、包装             | 500g、1000g |
| 项目各产品性状应按照《中华人民共和国药典》、国家及地方中药炮制规范进行炮制，生产后需对各批次产品进行抽样检查，符合规范要求的方可出厂销售。 |     |      |   |                      |            |

## 2.5 工程主要原辅料

项目主要原辅料使用情况详见表 2.5-1。

**表 2.5-1 项目生产涉及原辅料及能源使用情况一览表**

| 序号     | 品类       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年用量<br>(t/a) | 厂区内最大储存量<br>(t) | 来源 | 产品产出量<br>(t/a) |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----|----------------|
|        | 工艺       | 原辅料名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |    |                |
| 中药饮片原料 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                 |    |                |
| 1      | 净选-包装    | 艾叶、八角茴香、白果、白莲子、地肤子、地榆、丁香、冬虫夏草、粉葛、佛手、浮小麦、覆盆子、干姜、葛根、虎杖、花椒、槐花、槐米、鸡血藤、蒺藜、僵蚕、芥子、金线莲、金银花、荆芥穗、菊花、木蝴蝶、南五味、牛蒡子、胖大海、蒲黄、芡实、酸枣仁、胎菊、太子参、土鳖虫、土茯苓、菟丝子、乌药、吴茱萸、五灵脂、五味子、五指毛桃、西红花、夏枯草、浙贝母、补骨脂、蚕砂、苍耳子、草豆蔻、蝉蜕、赤小豆、川贝母、川麦冬、紫苏梗、贡菊、钩藤、枸杞子、谷芽、瓜蒌子、桂枝、海金沙、海龙、海马、诃子、合欢花、红花、胡椒、决明子、苦参、莱菔子、连翘（青翘）、莲子、莲子心、路路通、罗汉果、麦芽、蔓荆子、芒硝、玫瑰花、密蒙花、肉豆蔻、肉桂、三七花、桑螵蛸、桑葚、桑枝、山慈菇、山楂、山茱萸、蛇床子、首乌藤、小茴香、紫苏子、旋覆花、野菊花、益母草、益智仁、薏苡仁、白扁豆、茯苓、女贞子、车前子 | 216.3        | 50              | 外购 | 206*           |
| 2      | 净选-炒制-包装 | 白扁豆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.1          | 2.1             | 外购 | 2              |



|  |    |                      |                                                                                          |      |     |    |    |
|--|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|----|
|  | 3  | 洗净-搓碎-包装             | 桑叶                                                                                       | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2  |
|  | 4  | 净选-酒蒸-包装             | 女贞子                                                                                      | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2* |
|  | 5  | 净选-切制-包装             | 淡竹叶、蜈蚣                                                                                   | 4.2  | 2.1 | 外购 | 4  |
|  | 6  | 净选-切制-干燥-包装          | 丝瓜络、乌梢蛇                                                                                  | 4.2  | 2.1 | 外购 | 4  |
|  | 7  | 净选-清洗-干燥-包装          | 全蝎、乌梅、大枣                                                                                 | 6.3  | 2.1 | 外购 | 6  |
|  | 8  | 净选-清洗-干燥-碾碎-包装       | 瓦楞子、珍珠母、栀子                                                                               | 8.4  | 2.1 | 外购 | 8  |
|  | 9  | 净选-清洗-干燥-碾碎-煅制-包装    | 瓦楞子                                                                                      | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2  |
|  | 10 | 净选-清洗-切制-干燥-包装       | 紫苏叶、绞股蓝、金钱草、金樱子、荆芥、墨旱莲、瞿麦、忍冬藤、车前草、陈皮、穿心莲、大通草、瓜蒌皮、海螵蛸、海藻、荷叶、昆布、连钱草、龙胆草、马齿苋、伸筋草、石韦、仙鹤草、小通草 | 50.4 | 20  | 外购 | 48 |
|  | 11 | 净选-清洗-润制-切制-干燥-醋炙-包装 | 香附、莪术                                                                                    | 4.2  | 2.1 | 外购 | 4  |
|  | 12 | 净选-清洗-润制-切制-干燥-酒炙-包装 | 川芎                                                                                       | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2  |
|  | 13 | 净选-清洗-润制-切制-干燥-蜜炙-包装 | 蜜百部                                                                                      | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2  |
|  | 14 | 净选-去壳-包装             | 火麻仁                                                                                      | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2  |
|  | 15 | 净选-压扁-切制-干燥-包装       | 瓜蒌                                                                                       | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2  |
|  | 16 | 净选-盐炙-包装             | 车前子                                                                                      | 2.1  | 2.1 | 外购 | 2  |

|  |                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |    |     |
|--|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-----|
|  | 17               | 净选-清洗-<br>润制-切制-<br>干燥-包装 | 巴戟肉、紫花地丁、白花蛇舌草、白及、白茅根、白前、白芍、白术、白鲜皮、白芷、百部、败酱草、板蓝根、半边莲、半枝莲、薄荷、北柴胡、北沙参、篇蓄、当归、党参、地黄、地龙、独活、杜仲、竹茹、防风、防己、甘草、高良姜、藁本、化橘红、黄柏、黄连、黄芪、黄芩、藿香、桔梗、牡丹皮、木瓜、木通、木香、牛膝、猪苓、佩兰、蒲公英、蕲蛇、前胡、羌活、秦艽、青蒿、青皮、天冬、天花粉、天麻、五加皮、西洋参、细辛、知母、枳壳、槟榔、苍术、重楼、赤芍、川牛膝、大腹皮、大黄、大血藤、丹参、骨碎补、合欢皮、红景天、红芪、厚朴、槲寄生、雷公藤、灵芝、漏芦、芦根、鹿茸、绵萆薢、绵马贯众、肉苁蓉、三棱、桑白皮、桑寄生、山药、射干、升麻、石菖蒲、水牛角、水蛭、仙茅、枳实、薤白、徐长卿、续断、玄参、阴地绝、茵陈、银柴胡、淫羊藿、鱼腥草、玉竹、郁金、泽兰、泽泻、百部、川芎、莪术、香附 | 233.1 | 50    | 外购 | 222 |
|  | 18               | 盐                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.2   | 0.2   | 外购 | /   |
|  | 19               | 蜂蜜                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 1     | 外购 | /   |
|  | 20               | 黄酒                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 1     | 外购 | /   |
|  | 21               | 米醋                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | 1     | 外购 | /   |
|  | 22               | 包装袋                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700万个 | 100万个 | 外购 | /   |
|  | *：为未涉及产生工序的产品。   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |    |     |
|  | 项目物料平衡详见表 2.5-2。 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |    |     |

| 表 2.5-2 项目生产线物料平衡一览表                                |             |            |               |                             |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|
| 原料                                                  |             | 产出         |               |                             |                  |             |            |
| 原料名称                                                | 用量（t/a）     | 产出         | 产量/固废产生量（t/a） | 备注                          |                  |             |            |
| 中药原料                                                | 546         | 中药饮片       | 520           | 产品                          |                  |             |            |
| 盐                                                   | 0.2         | 废气         | 0.756         | 废气                          |                  |             |            |
| 蜂蜜                                                  | 1           | 中药废料       | 28.444        | 不合格原料退回供应商、中药皮渣等外售给兽药企业综合利用 |                  |             |            |
| 黄酒                                                  | 1           |            |               |                             |                  |             |            |
| 米醋                                                  | 1           |            |               |                             |                  |             |            |
| 合计                                                  | 549.2       | 合计         | 549.2         |                             |                  |             |            |
| 项目车间三层设置实验室对原材料及成品性状及理化性质等进行检验，实验过程中涉及的药剂详见表 2.5-3。 |             |            |               |                             |                  |             |            |
| 表 2.5-3 实验室使用药剂一览表                                  |             |            |               |                             |                  |             |            |
| 序号                                                  | 品名          | 年消耗数量（瓶/包） | 年最大储存数量（瓶/包）  | 规格/瓶                        | 密度（g/mL 或 g/cm³） | 年最大储存量（t/a） | 贮存位置       |
| 1                                                   | 石油醚（30-60°） | 10         | 10            | 500ml                       | 0.6500           | 0.0033      | 均贮存在三层试剂库内 |
| 2                                                   | 石油醚（60-90°） | 10         | 10            | 500ml                       | 0.6500           | 0.0033      |            |
| 3                                                   | 乙酸乙酯        | 20         | 20            | 500ml                       | 0.9020           | 0.0090      |            |
| 4                                                   | 75%乙醇       | 40         | 40            | 500ml                       | 0.8500           | 0.0170      |            |
| 5                                                   | 95%乙醇       | 40         | 40            | 500ml                       | 0.7800           | 0.0156      |            |
| 6                                                   | 无水乙醇        | 20         | 20            | 500ml                       | 0.7890           | 0.0079      |            |
| 7                                                   | 异丙醇         | 10         | 10            | 500ml                       | 0.7850           | 0.0039      |            |
| 8                                                   | 磷酸          | 5          | 5             | 500ml                       | 1.8740           | 0.0047      |            |
| 9                                                   | 甲酸          | 5          | 5             | 500ml                       | 1.2200           | 0.0031      |            |
| 10                                                  | 乙酸（冰醋酸）     | 5          | 5             | 500ml                       | 1.0500           | 0.0026      |            |
| 11                                                  | 正丁醇         | 20         | 20            | 500ml                       | 0.8148           | 0.0081      |            |
| 12                                                  | 正己烷         | 5          | 5             | 500ml                       | 0.6600           | 0.0017      |            |
| 13                                                  | 环己烷         | 5          | 5             | 500ml                       | 0.7910           | 0.0020      |            |

|  |    |                 |    |    |       |        |         |  |
|--|----|-----------------|----|----|-------|--------|---------|--|
|  | 14 | 甲酸乙酯            | 3  | 3  | 500ml | 0.9060 | 0.0014  |  |
|  | 15 | 乙酸丁酯            | 3  | 3  | 500ml | 0.8860 | 0.0013  |  |
|  | 16 | 氨               | 20 | 20 | 500ml | 0.9100 | 0.0091  |  |
|  | 17 | 四氢呋喃            | 5  | 5  | 500ml | 0.8900 | 0.0022  |  |
|  | 18 | 二甲苯             | 10 | 10 | 500ml | 0.8600 | 0.0043  |  |
|  | 19 | 三氟乙酸            | 3  | 3  | 500ml | 1.535  | 0.0023  |  |
|  | 20 | 碳酸钠             | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 21 | 氯化钠             | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 22 | 氯化钡             | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 23 | 氢氧化钠            | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 24 | 氢氧化钾            | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 25 | 磷酸二氢钾           | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 26 | 磷酸二氢铵           | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 27 | 磷酸二氢钠           | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 28 | 十二烷基磺酸钠         | 5  | 5  | 50g   | /      | 0.00025 |  |
|  | 29 | 碘化铯钾            | 2  | 2  | 5g    | /      | 0.00001 |  |
|  | 30 | 次硝酸铋<br>(碱性硝酸铋) | 1  | 1  | 100G  | /      | 0.0001  |  |
|  | 31 | 碘化钾             | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 32 | 碘               | 2  | 2  | 250g  | /      | 0.0005  |  |
|  | 33 | 三氯化铁            | 2  | 2  | 500g  | /      | 0.001   |  |
|  | 34 | 三氯化铝            | 2  | 2  | 500g  | 2.44   | 0.001   |  |
|  | 35 | 香草醛             | 2  | 2  | 100G  | /      | 0.0002  |  |
|  | 36 | 草酸铵             | 1  | 1  | 500g  | /      | 0.0005  |  |
|  | 37 | 乙酸铵             | 1  | 1  | 500g  | /      | 0.0005  |  |

|    |                |   |   |       |       |           |
|----|----------------|---|---|-------|-------|-----------|
| 38 | 苯酚             | 1 | 1 | 500g  | 1.071 | 0.0005    |
| 39 | 3, 5-二硝基苯甲酸    | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 40 | 对羟基苯甲醛         | 1 | 1 | 100g  | /     | 0.0001    |
| 41 | 2, 4-二硝基苯肼     | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 42 | 亚硝酸钠           | 1 | 1 | 500g  | /     | 0.0005    |
| 43 | 硝酸铝            | 1 | 1 | 500g  | /     | 0.0005    |
| 44 | 碱性品红           | 1 | 1 | 100ml | 0.999 | 0.0001    |
| 45 | 活性炭            | 1 | 1 | 500g  | /     | 0.0005    |
| 46 | $\alpha$ -萘酚   | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 47 | 磷钼酸            | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 48 | 茚三酮            | 1 | 1 | 5g    | /     | 0.000005  |
| 49 | 坚牢蓝 BB 盐       | 1 | 1 | 5g    | /     | 0.000005  |
| 50 | 亚铁氰化钾          | 1 | 1 | 500g  | /     | 0.0005    |
| 51 | 溴麝香草酚蓝         | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 52 | 4-氨基苯甲酸        | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 53 | 淀粉             | 1 | 1 | 500g  | /     | 0.0005    |
| 54 | 凡士林            | 1 | 1 | 500g  | /     | 0.0005    |
| 55 | 甲基橙            | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 56 | 甲基红            | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 57 | 蒽酮             | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 58 | 二甲氨基苯甲醛        | 1 | 1 | 25g   | /     | 0.000025  |
| 59 | 氯化铵            | 1 | 1 | 500g  | /     | 0.0005    |
| 60 | 水合氯醛           | 1 | 1 | 100g  | /     | 0.0001    |
| 61 | 2, 2-二苯基-1-苦肼基 | 1 | 1 | 100mg | /     | 0.0000001 |

|    |           |    |    |      |       |          |
|----|-----------|----|----|------|-------|----------|
| 62 | 硅钨酸       | 1  | 1  | 25g  | /     | 0.000025 |
| 63 | 间苯三酚      | 1  | 1  | 25g  | /     | 0.000025 |
| 64 | 溴甲酚绿      | 1  | 1  | 5g   | /     | 0.000005 |
| 65 | 基准氧化锌     | 1  | 1  | 100g | /     | 0.0001   |
| 66 | 基准邻苯二甲酸氢钾 | 1  | 1  | 50g  | /     | 0.00005  |
| 67 | 基准无水碳酸钠   | 1  | 1  | 100g | /     | 0.0001   |
| 68 | 甲醇        | 50 | 50 | 4L   | 0.791 | 0.1582   |
| 69 | 乙腈        | 50 | 50 | 4L   | 0.786 | 0.1572   |

## 2.6 工程主要生产设备

项目工程主要生产设备见表 2.6-1。

表 2.6-1 项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称     | 设备型号     | 总功率 (KW) | 主要材质 | 数量 | 外形尺寸 (mm)      |
|----|----------|----------|----------|------|----|----------------|
| 1  | 洗药机      | XY-900   | 3.3      | 不锈钢  | 1  | 2990×1400×1460 |
| 2  | 蒸润一体机    | ZRY-2000 | 2.2      | 不锈钢  | 1  | 2630×1200×1500 |
| 3  | 蒸煮锅      | SZZ-1000 | 1.12     | 不锈钢  | 1  | 2100×1340×2200 |
| 4  | 炼蜜锅      | LM-800   | 30.55    | 不锈钢  | 1  | 1850×1040×980  |
| 5  | 多功能切片机   | XP-380   | 2.2      | 不锈钢  | 1  | 1100×700×1140  |
| 6  | 变频风选机    | FX-500   | 1.84     | 不锈钢  | 1  | 5100×740×2140  |
| 7  | 筛药机      | SX-3     | 1.1      | 不锈钢  | 1  | 2300×1400×1200 |
| 8  | 敞开式烘箱    | HX-4     | 43.12    | 不锈钢  | 2  | 4380×2000×900  |
| 9  | 敞开式烘箱    | HX-4     | 43.12    | 不锈钢  | 2  | 4380×2000×900  |
| 10 | 热风循环烘箱   | HX-II    | 49.1     | 不锈钢  | 2  | 2560×2280×2150 |
| 11 | 热风循环烘箱   | HX-II    | 49.1     | 不锈钢  | 2  | 2560×2280×2150 |
| 12 | 数控往复式切药机 | SQW-300  | 2.6      | 不锈钢  | 1  | 1720×830×1350  |

|  |    |           |                   |       |     |   |                |
|--|----|-----------|-------------------|-------|-----|---|----------------|
|  | 13 | 数控往复式切药机  | SQW-300           | 2.6   | 不锈钢 | 1 | 1720×830×1350  |
|  | 14 | 数控直切式切药机  | SQYJ-200          | 4.2   | 不锈钢 | 1 | 1700×700×960   |
|  | 15 | 磨刀机       | MD-360            | 1.94  | 不锈钢 | 1 | 1100×650×1350  |
|  | 16 | 塑料薄膜连续封口机 | FR-900            | /     | 不锈钢 | 1 | 820×385×310    |
|  | 17 | 塑料薄膜连续封口机 | FR-900            | /     | 不锈钢 | 1 | 820×385×310    |
|  | 18 | 滚筒式炒药机    | CY-900            | 43    | 不锈钢 | 1 | 2550×1400×2000 |
|  | 19 | 温控式煅药锅    | DY-600            | 20    | 不锈钢 | 1 | 1000×970×1050  |
|  | 20 | 电子秤       | ZCS-15            | /     | 塑料  | 1 | 280×300×120    |
|  | 21 | 电子秤       | ZCS-15            | /     | 塑料  | 1 | 280×300×120    |
|  | 22 | 电子秤       | ZCS-15            | /     | 塑料  | 1 | 280×300×120    |
|  | 23 | 电子秤       | ZCS-15            | /     | 塑料  | 1 | 280×300×120    |
|  | 24 | 电子天平      | GN-HZ6002         | /     | 塑料  | 1 | 190×240×70     |
|  | 25 | 电子天平      | GN-HZ6002         | /     | 塑料  | 1 | 190×240×70     |
|  | 26 | 电子天平      | GN-HZ6002         | /     | 塑料  | 1 | 190×240×70     |
|  | 27 | 电子天平      | GN-HZ6002         | /     | 塑料  | 1 | 190×240×70     |
|  | 28 | 电子天平      | GN-HZ6002         | /     | 塑料  | 1 | 190×240×70     |
|  | 29 | 电子天平      | GN-HZ6002         | /     | 塑料  | 1 | 190×240×70     |
|  | 30 | 全自动罐装机    | LG-GZK30          | 1.8   | 不锈钢 | 1 | 640kg          |
|  | 31 | 半自动包装机    | DXDK-300<br>STLII | 1.8   | 不锈钢 | 1 | 260kg          |
|  | 32 | 全自动包装机    | DXDK-300<br>ZIV   | 2.4   | 不锈钢 | 1 | 650kg          |
|  | 33 | 电蒸汽发生器    | LDR0.05-0.7       | 36    | 不锈钢 | 2 | /              |
|  | 34 | 洗药池       | /                 | /     | 不锈钢 | 2 | 2000×1000×800  |
|  | 35 | 脚踏式封口机    | JT-450*2          | 1900W | 铝   | 1 | 450mm          |
|  | 36 | 脚踏式封口机    | JT-450*2          | 1900W | 铝   | 1 | 450mm          |
|  | 37 | 电子台秤      | HZ-TC             | /     | 不锈钢 | 1 | 45×60cm        |
|  | 38 | 电子台秤      | HZ-TC             | /     | 不锈钢 | 1 | 40×50cm        |
|  | 39 | 电子台秤      | HZ-TC             | /     | 不锈钢 | 1 | 40×50cm        |

| 40                  | 电子台秤     | HZ-TC      | /              | 不锈钢 | 1              | 40×50cm |
|---------------------|----------|------------|----------------|-----|----------------|---------|
| 41                  | 电子台秤     | HZ-TC      | /              | 不锈钢 | 1              | 40×50cm |
| 项目实验室拟配备设备详见表2.6-2。 |          |            |                |     |                |         |
| 表2.6-2 项目实验室配套设备一览表 |          |            |                |     |                |         |
| 序号                  | 设备名称     | 规格型号       | 总功率            | 数量  | 外形尺寸           | 安装地点    |
| 1                   | 箱式电阻炉    | SX-4-10    | 4KW            | 1   | 465×500×535mm  | 高温室     |
| 2                   | 控制器      | KWS-6-12   | 6KW            | 1   | 300×310×140mm  |         |
| 3                   | 鼓风干燥箱    | 101-3A     | 2500W          | 2   | 800×600×1000mm |         |
| 4                   | 台式高速离心机  | H/T16MM    | 500W           | 1   | 500×400×330mm  | 理化室     |
| 5                   | 超声波清洗机   | WB500CDS   | 500W           | 1   | 500×300×150mm  |         |
| 6                   | 电热套      | ZNHW250m   | 180W           | 4   | 200×165        |         |
| 7                   | 电热套      | ZNHW500m   | 250W           | 4   | 200×165        |         |
| 8                   | 电热套      | ZNHW100m   | 300W           | 4   | 260×200        |         |
| 9                   | 万用可调电炉   | DK-98-II   | 1000W          | 4   | 165×165×135    |         |
| 10                  | 循环水真空泵   | SHZ-D(III) | 180W           | 1   | 400×280×420mm  |         |
| 11                  | 电热恒温水浴锅  | DXY-4      | 1000W          | 1   |                |         |
| 12                  | 电热恒温水浴锅  | DXY-6      | 1500W          | 1   |                |         |
| 13                  | 电导率仪     | DDS-307    |                |     |                |         |
| 14                  | 烘干法水分测定仪 | YLS16A     | 220V           | 1   | 320×18×145mm   |         |
| 15                  | 水分测定仪    | MB27       | 200VAC-2401VAC | 1   | 270×165×10mm   |         |
| 16                  | 真空干燥箱    | DZF-6051   | 220V           | 1   | 710×440×510mm  | 普通仪器室   |
| 17                  | 液相色谱仪    | LC-2010AHT | 230V           | 1   | 495×430×685mm  | 精密仪器室1  |
| 18                  | 液相色谱仪    | LC-2030    | 100-240V       | 1   | 500×410×880mm  |         |
| 19                  | 紫外分光光度计  | UV-1700    | 220V           | 1   | 450×520×200mm  |         |



|    |         |              |      |   |                    |                 |
|----|---------|--------------|------|---|--------------------|-----------------|
| 20 | 三目生物显微镜 | ML11         | /    | 1 |                    | 中药<br>鉴定<br>室   |
| 21 | 电子天平    | BS224S       | 220W | 1 | 270×205×26<br>5mm  | 天平<br>室         |
| 22 | 电子天平    | BT125D       | 220W | 1 | 300×20.5×2<br>90mm |                 |
| 23 | 电子天平    | BSA223S      | 220W | 1 | 280×215×30<br>0mm  |                 |
| 24 | 调速多用振动器 | HV-4         |      | 1 | 440×250×23<br>0mm  | 普通<br>仪器<br>室   |
| 25 | 蒸发光散射   | Alltech 3300 |      | 1 | 500×260×28<br>mm   | 精密<br>仪器<br>室 1 |
| 26 | 三用紫外分析仪 | ZY-ZW01      | 220V | 1 |                    | 普通<br>仪器<br>室   |
| 27 | 电导率仪    | DDS-307      | 220V | 1 |                    | 滴定<br>室         |
| 28 | pH 计    |              |      |   |                    |                 |

## 2.7 项目公用工程

### （1）给水

项目给水由市政提供，项目用水主要有生产用水及职工的生活用水。

#### ①生产用水

项目生产用水主要为中药饮片加工用水、设备清洗用水、地面清洁用水及洗衣用水、实验室用水等。

根据《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）中的要求，“中药材洗涤、浸润、提取用水的质量标准不得低于饮用水标准”，项目中药饮片加工用水使用市政供水可满足相关要求。实验室试剂配制用水要求使用纯水，均从外采购，厂区内不配备纯水制备设备。

#### 1）中药饮片加工用水

本项目涉及清洗、润制、蒸煮等中药饮片产品约为 294t/a，通过对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2730 中药饮片加工业系数手册），200~1000 吨中药饮片的生产规模，生产废水产生系数按 2 吨/吨-中药饮片，则项目中药饮片加工过程中产生的废水量约为 588t/a。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>加工过程中废水产污系数按 0.9 计,则中药饮片加工用水量约为 653.3t/a。</p> <p>2) 设备清洗用水</p> <p>项目生产设备在每日工作结束后,部分需进行清洗,包括洗药机、蒸润一体机、蒸煮锅、炼蜜锅、炒药机、锻药锅、洗药池等,根据建设单位提供的设备型号规格核算,需清洗设备合计容积约为 27m<sup>3</sup>,单次清洗水量约为容积的 1/3,每日作业结束后清洗 3 遍,则项目设备清洗用水量约为 27t/d,年工作日为 261 天,即 7047t/a。</p> <p>3) 地面清洁用水</p> <p>项目车间地面每日工作结束后,需进行清洁。清洁使用拖把工具,地面清洁用水量以 0.05L/m<sup>2</sup> 计,清洁区域以车间一层作业面积计,约为 2000m<sup>2</sup>,则项目地面清洁用水量约为 0.1t/d,年工作日为 261 天,即 26.1t/a。</p> <p>4) 工作服清洗用水</p> <p>项目车间一层设置洗衣间,每日清洗工作服约 30 套,用水量按 30L/套计,则项目每日洗衣用水约为 0.9t/d,年工作日为 261 天,即 234.9t/a。</p> <p>5) 实验室用水</p> <p>实验室用水主要包括配液检验用水、器皿清洗用水等。配液检验用水为外购纯水,本项目不自制纯水,根据建设单位提供的资料,质检过程试剂配液用水量约为 0.01m<sup>3</sup>/d(2.61m<sup>3</sup>/a),器皿清洗用水量为 0.49m<sup>3</sup>/d(127.89m<sup>3</sup>/a)。实验室用水总用水量 0.5m<sup>3</sup>/d(130.5m<sup>3</sup>/a)。</p> <p>②生活用水</p> <p>建设单位拟招聘30位员工,均不在厂内住宿。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006),不住厂职工的生活用水量取50L/d·人,项目年工作日为261天,则项目职工生活用水量为1.5t/d,即391.5t/a。</p> <p>(2) 排水</p> <p>项目严格实行雨污分流制度。雨水收集后经市政雨水管网排放,生产废水及生活污水收集后一同经厂区内设置的一体化污水处理设施预处理达标后接市政污水管网,纳入金井再生水厂进行进一步处理。</p> <p>①中药饮片加工废水</p> <p>根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2730 中药饮</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>片加工业系数手册），200~1000吨中药饮片的生产规模，生产废水产生系数按2吨/吨-中药饮片。本项目涉及清洗、润制、蒸煮等中药饮片产品约为294t/a，则项目中药饮片加工过程中产生的废水量约为588t/a。</p> <p>②设备清洗废水</p> <p>项目设备清洗废水产污系数按0.9计，则项目设备清洗废水产生量约为0.9t/d，即6342.3t/a。</p> <p>③地面清洁废水</p> <p>项目车间地面清洁废水产污系数按0.9计，则项目地面清洁废水产生量约为0.09t/d，即23.49t/a。</p> <p>④工作服清洗废水</p> <p>项目工作服清洗废水产污系数按0.9计，则项目洗衣废水产生量约为0.81t/d，即211.41t/a。</p> <p>⑤实验室废水</p> <p>实验室配液检验废酸液、废碱液及含有有机试剂的废液量约为0.005m<sup>3</sup>/d（1.305m<sup>3</sup>/a），全部作危废处置，分类收集后，暂存于厂区危废间内，定期交由有资质单位处置。器皿清洗废水排污系数按0.9计，废水量为0.44m<sup>3</sup>/d（115.1m<sup>3</sup>/a）。</p> <p>以上生产废水收集后进入车间南侧的一体化污水处理站处理达标后，纳入金井再生水厂进行进一步处理。</p> <p>⑥生活污水</p> <p>项目生活污水产污系数按0.8计，则员工生活污水产生量为1.2t/d（313.2t/a）。项目职工办公生活产生的生活污水与生产废水经收集后一同进入车间南侧的一体化污水处理站处理达标后，纳入金井再生水厂进行进一步处理。</p> <p>项目水平衡图见图2.6-1。</p> <p>（2）供电</p> <p>项目供电由市政供给。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

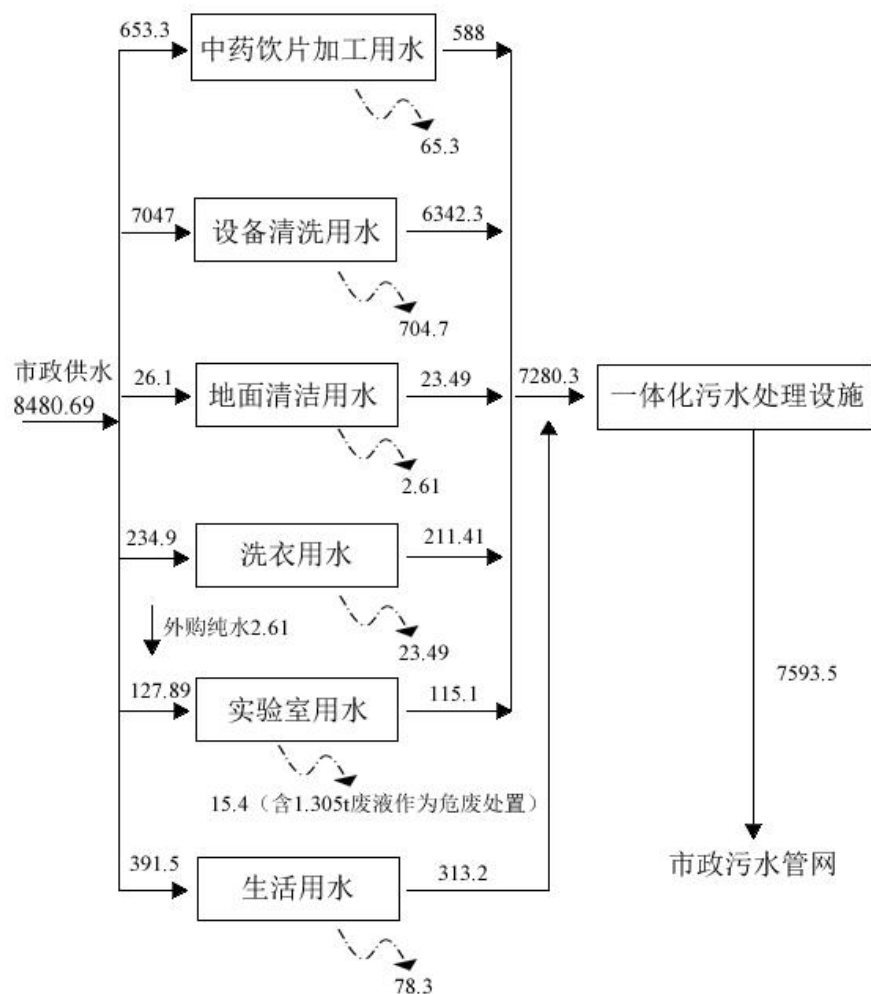


图 2.6-1 项目用水平衡图 (t/a)

## 2.7 平面布置

建设单位租用福建平潭海峡中药材交易有限责任公司平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层面积约 6404.13 平方米作为生产场所。

项目从事中药饮片加工，车间一层设置晾药间、挑选间、蒸煮间、切制间、干燥间等，配备蒸润机、切药机、蒸煮机等，形成一条中药饮片加工生产线；车间二层设置成品常温库、成品阴凉库、包材库等；车间三层设置原料常温库、原料阴凉库、不合格原料库。西侧布设药品检验室，对原料及药品各性能进行检验。东侧布设办公区。该布置紧凑，合理利用现有厂房建设情况，人流货流不交叉，工艺流程合理，物料进出顺畅，管线简捷、管理方便。综上，项目平面布置合理。

项目车间平面布置详见附图 6~8。

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>工艺流程和产排污环节</p> | <div data-bbox="422 190 853 235"> <h2>2.8 工艺流程及产排污环节</h2> </div> <div data-bbox="422 268 1426 504"> <p>项目从事中药饮片加工，不同中药材根据不同功能要求，加工工序也各不相同，常见的加工工序有净制（净选、清洗）、润制、切制、干燥、炮制、炮炙（酒炙、醋炙、蜜炙、锻制）、包装等。经归纳后各产品工艺详见表 2.5-1。各工艺流程及产污环节如下：</p> </div> <div data-bbox="502 515 954 560"> <p>（1）工艺流程及产污环节示意图</p> </div> <div data-bbox="486 582 678 627"> <p>①净选、包装</p> </div> <div data-bbox="430 660 1396 952"> <pre> graph LR     A[原料] --&gt; B[净选]     B --&gt; C[包装]     C --&gt; D[成品]     B -.-&gt; E[不合格原料S1、粉尘G1]     C -.-&gt; F[废包装袋S2]           </pre> </div> <div data-bbox="582 963 1252 1008"> <p>图 2.8-1 项目工艺流程及产污环节示意图（一）</p> </div> <div data-bbox="486 1019 774 1064"> <p>②净选、炒制、包装</p> </div> <div data-bbox="430 1086 1412 1310"> <pre> graph LR     A[原料] --&gt; B[净选]     B --&gt; C[炒制]     C --&gt; D[包装]     D --&gt; E[成品]     B -.-&gt; F[不合格原料S1、粉尘G1]     C -.-&gt; G[粉尘G2]     D -.-&gt; H[废包装袋S2]           </pre> </div> <div data-bbox="582 1321 1252 1366"> <p>图 2.8-2 项目工艺流程及产污环节示意图（二）</p> </div> <div data-bbox="486 1377 774 1422"> <p>③净选、搓碎、包装</p> </div> <div data-bbox="430 1444 1412 1668"> <pre> graph LR     A[原料] --&gt; B[净选]     B --&gt; C[搓碎]     C --&gt; D[包装]     D --&gt; E[成品]     B -.-&gt; F[不合格原料S1、粉尘G1]     C -.-&gt; G[粉尘G3]     D -.-&gt; H[废包装袋S2]           </pre> </div> <div data-bbox="582 1680 1252 1724"> <p>图 2.8-3 项目工艺流程及产污环节示意图（三）</p> </div> <div data-bbox="486 1736 774 1780"> <p>④净选、酒蒸、包装</p> </div> <div data-bbox="430 1803 1412 2016"> <pre> graph LR     A[原料] --&gt; B[净选]     B --&gt; C[酒蒸]     C --&gt; D[包装]     D --&gt; E[成品]     B -.-&gt; F[不合格原料S1、粉尘G1]     C -.-&gt; G[有机废气G4]     D -.-&gt; H[废包装袋S2]           </pre> </div> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

图 2.8-4 项目工艺流程及产污环节示意图（四）

⑤净选、切制、包装

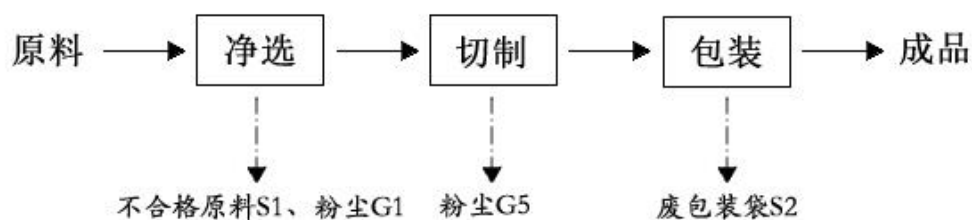


图 2.8-5 项目工艺流程及产污环节示意图（五）

⑥净选、切制、干燥、包装

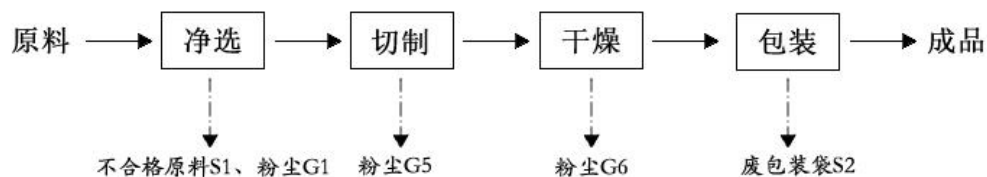


图 2.8-6 项目工艺流程及产污环节示意图（六）

⑦净选、清洗、干燥、包装

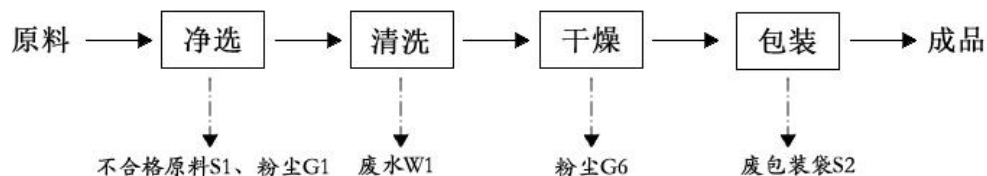


图 2.8-7 项目工艺流程及产污环节示意图（七）

⑧净选、清洗、干燥、碾碎、包装

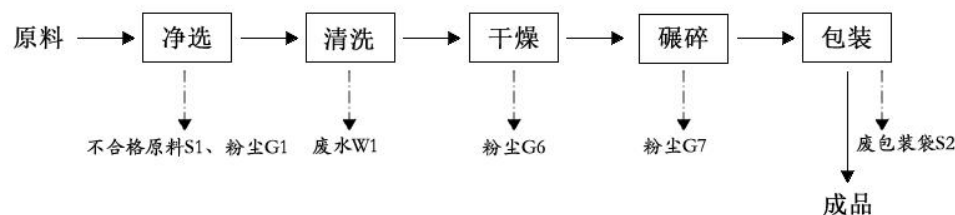


图 2.8-8 项目工艺流程及产污环节示意图（八）

⑨净选、清洗、干燥、碾碎、锻制、包装

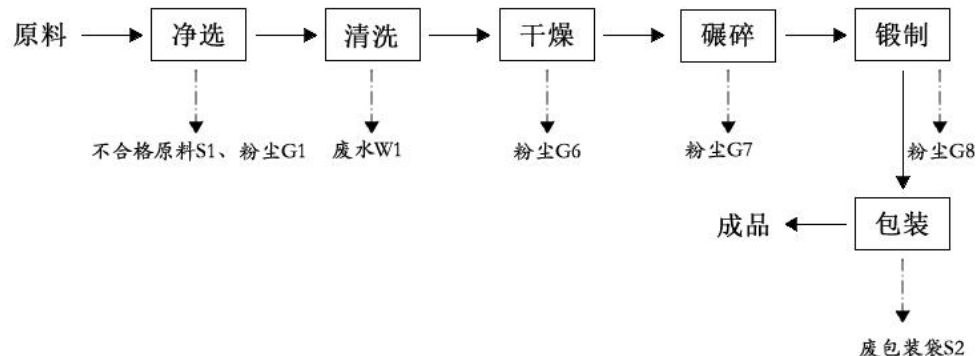


图 2.8-9 项目工艺流程及产污环节示意图（九）

⑩净选、清洗、切制、干燥、包装

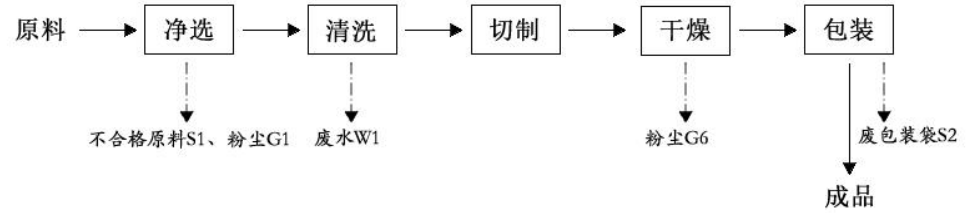


图 2.8-10 项目工艺流程及产污环节示意图（十）

⑪净选、清洗、润制、切制、干燥、包装

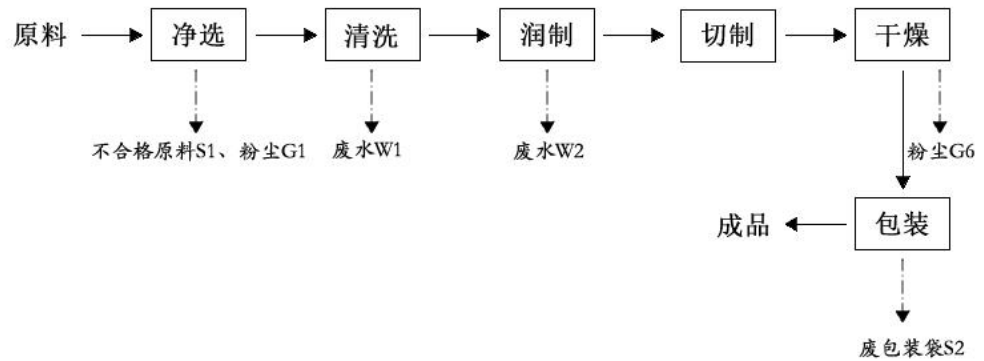


图 2.8-11 项目工艺流程及产污环节示意图（十一）

⑫净选、清洗、润制、切制、干燥、醋炙/酒炙/蜜炙、包装

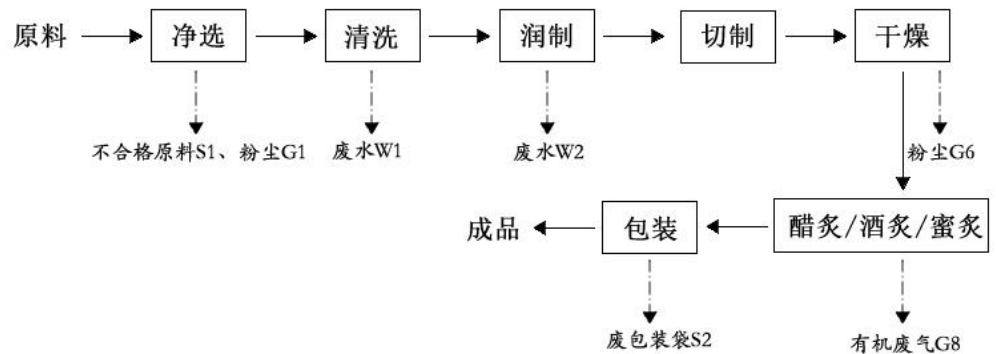


图 2.8-12 项目工艺流程及产污环节示意图（十二）

⑬净选、去壳、包装

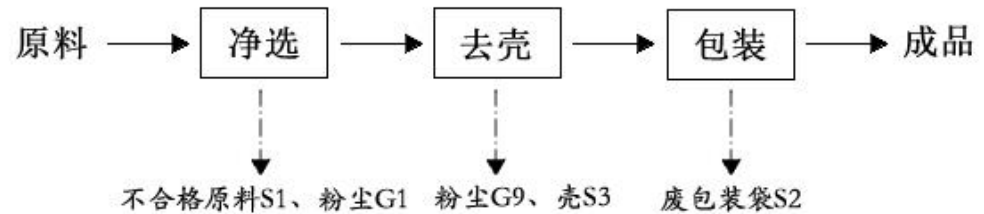


图 2.8-13 项目工艺流程及产污环节示意图（十三）

⑭净选、压扁、切制、干燥、包装

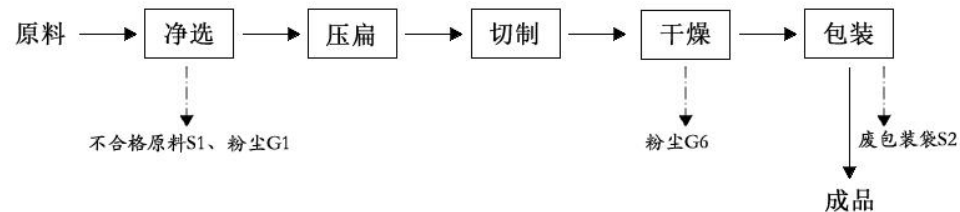


图 2.8-14 项目工艺流程及产污环节示意图（十四）

⑮净选、盐炙、包装

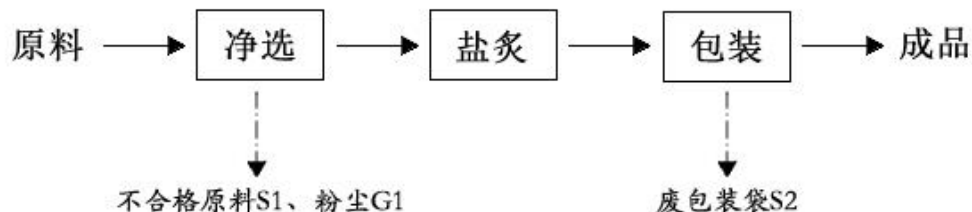


图 2.8-15 项目工艺流程及产污环节示意图（十五）

（2）生产加工工序简介

项目生产各产品由不同的工序组合产出，对涉及的工序作业过程简介如下：

①净选：通过人工挑拣、剪切、刮削、刷、擦以及筛药机筛选等方式，去除杂质、异物、非药用部位。

该工序会产生不合格中药材原料、粉尘。

②清洗：部分净选后的药材加入自来水在洗药机、洗药池内进行清洗。

该工序会产生清洗废水。

③润制：部分清洗后的药材捞出堆放至蒸润一体机，利用电蒸汽发生器让蒸汽对药材进行充分浸润软化，便于切制。

该工序会产生少量中药异味。

④切制：使用切片机、切药剂等设备将药材切制成丝、片、段等。部分经润制后切制的药材已充分软化，切制过程基本不产生粉尘；未经润制切制的药材在该工序会产生少量粉尘。

⑤干燥：通过电热烘箱对进行预处理后的药材进行烘干。

烘干过程产生少量粉尘及中药异味。

⑥搓碎/碾碎：将净选后药材或干燥后的药材搓碎或碾碎，根据产品需求，部分直接包装，部分进行后续锻制。



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>该工序过程产生少量粉尘。</p> <p>⑦锻制：锻制是将破碎好的药材，加入电热煅药炉内，根据药材的耐火温度，高温加热至药材红透或酥脆，主要作用是便于药材在使用过程中煎出有效成分、增强收敛作用、缓和药性等。</p> <p>该工序过程产生少量粉尘及中药异味。</p> <p>⑧醋炙/酒炙：将切制干燥好的药材放置于在钢制容器中，根据药材量，按比例添加米醋或黄酒，搅拌均匀密封后充分浸润，再使用电热炒锅进行炒制，文火炒干放凉即可。</p> <p>过程产生少量有机废气及中药异味。</p> <p>⑨蜜炙：将约药材量的 50%左右的蜂蜜，加入蜂蜜量 1/3 的水，搅拌均匀，在炒锅中加热到 105~115℃后，缓慢翻炒至蜂蜜含水量在 20%左右，色泽无明显变化，稍有黏性即可。加入切制干燥后的药材拌炒至蜜干呈深黄色而疏松不粘手，取出摊凉即可。</p> <p>该过程产生少量中药异味。</p> <p>⑩盐炙：将切制干燥后的药材放锅内边拌炒边喷盐水，以文火加热，炒至规定程度时，取出放凉即可。</p> <p>该过程产生少量中药异味。</p> <p>⑪酒蒸：将处理好的药材放入容器中，加入适量的黄酒，然后进行蒸制，通常是将药材蒸透，直到药材完全吸收酒液即可。</p> <p>该过程产生少量有机废气及中药异味。</p> <p>⑫去壳：对净选后火麻仁去壳后包装。</p> <p>该过程产生少量麻仁壳。</p> <p>⑬压扁：对瓜蒌压扁后再进行切制、干燥等过程。</p> <p>⑭包装：对加工后的中药材饮片进行袋装包装，包装后根据产品性能不同进行常温储存或者阴凉库储存待售。</p> <p>该过程产生少量废包装袋。</p> <p><b>（3）实验室质检</b></p> <p>中药材购进之后，首先要进行抽检（抽样件数一般为购入总件数的 5%，每件药材取样量为 100~500g，贵重药材取样量 5~10g，检测时将同</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>一种药材取样全部混合进行检测), 合格后, 才能投料生产; 生产后的中药饮片也要进行检测(抽样量为根据《中华人民共和国药典》要求的检测指标全检测需要的样品量的 3 倍), 合格后才能进行销售。不同药材具体检测指标根据《中华人民共和国药典》相关要求执行。检测过程中每项检测指标使用的检测方法、试剂种类、试剂添加量全部按照《中华人民共和国药典》相关要求执行。同一个检测指标也可以采用多种检测方法进行检测。</p> <p>项目车间三层设置实验室, 对原材料及项目产品进行检验, 进行的检验主要有性状鉴定、显微鉴定、薄层鉴定、水分测定、浸出物测定等。本项目不涉及质检室生物安全实验, 不涉及转基因实验, 不涉及严重恶臭物质实验。</p> <p>①性状鉴定: 接收中药材及中药饮片之后, 首先要进行性状鉴定, 主要通过肉眼观察其形状、大小、厚薄、颜色、质地、味道、气味等是否与标准相符。性状鉴定不涉及污染物产生。</p> <p>②显微鉴定: 显微鉴别系指用显微镜对药材(饮片)的切片、粉末、或表面制片及含有饮片粉末的制剂中饮片的组织、细胞或内含物等特征进行鉴别的种方法。鉴别时选择有代表性的供试品, 根据各品种项下的规定制片。</p> <p>首先是根据要求, 对中药材切片、粉碎后制片、或表面制片, 然后将片状供试品置于显微镜载玻片上, 再根据药典相关要求, 不同药材滴加 1~2 滴溶液, 盖上载玻片后, 进行观察记录。</p> <p>③薄层鉴定: 按照标准要求将药材和对照药材或对照品进行前处理或提取, 得到供试品溶液及对照溶液, 将两种溶液进行点样: 用毛细管点样于薄层板上, 一般为圆点状或窄细的条带状, 点样基线距底边 10~15mm, 圆点状直径一般不大于 4mm, 条带状宽度一般为 5~10mm; 然后展开; 将点好供试品的薄层板放入展开缸中, 浸入展开剂的深度为距原点 5mm 为宜, 密闭。待展开 8-12cm 后, 取出薄层板, 检视, 与标准对比是否合格。</p> <p>产污环节: 试剂挥发的 VOCs、仪器设备清洗废水、危险废物(实</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

验废渣、实验废液)。

④水分测定：水分测定常用的检测方法是烘干法和甲苯法，前者适用于不含或少含挥发性成分的药材，后者适用于含挥发性成分的药品。烘干法操作步骤是取中药材或中药饮片粉末适量，平铺于干燥至恒重的扁形称量瓶中，厚度不超过 5mm，疏松供试品不超过 10mm，精密称定，开启瓶盖在 100~105℃干燥 5 小时，将瓶盖盖好，移置干燥器中，冷却 30 分钟；精密称定，再在上述温度干燥 1 小时，放冷，称重，至连续两次称重的差异不超过 5mg 为止。根据减失的重量，计算供试品中含水量。

产污环节：试剂挥发的 VOCs、仪器设备清洗废水、危险废物（实验废渣、实验废液）。

⑤浸出物测定：本项目浸出物检测主要进行冷浸、热浸和醇浸出物检测。

产污环节：试剂挥发的 VOCs、仪器设备清洗废水、危险废物（实验废渣、实验废液）。

由于项目质检过程中涉及的样品量均为克级别，用量极少，药材粉碎前处理产生的粉尘量可忽略不计，项目质检实验产污主要如下：

根据项目质检实验室用到的试剂，质检实验室主要产污为挥发性有机试剂产生的 VOCs、实验室相关仪器设备器皿清洗废水、危险废物（实验废渣、实验废液、过期试剂及配制的不能再使用的废试剂等）、报废的实验玻璃器皿等。

综上，项目产污环节汇总如下：

表 2.8-1 项目产污环节汇总一览表

| 项目     | 污染物种类 | 产污环节 | 污染物因子                       | 环保措施                    | 排放去向              |
|--------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 职工办公生活 | 废水    | 办公生活 | COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、氨氮 | 与生产废水一同进入一体化污水处理设施进行处理。 | 接市政污水管网，纳入金井再生水厂。 |
|        | 生活垃圾  | 办公生活 | 生活垃圾                        | 车间内设置垃圾桶进行收集。           | 委托环卫部门统一清运处理。     |

|  |        |    |                         |                                                |                                      |                                                 |
|--|--------|----|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 中药饮片生产 | 废水 | 中药饮片加工废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水 | COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、TP、TN、氨氮、总有机碳、色度、动植物油 | 车间南侧设置一个地理式一体化污水处理装置，生产废水经污水处理装置预处理。 | 接市政污水管网，纳入金井再生水厂。                               |
|  |        | 废气 | 干燥、切制、炒制、搓碎、碾碎、锻制、      | 粉尘                                             | 产尘点设置集气罩等集气装置，经一套袋式除尘器进行处理。          | 处理后由一根33m高排气筒（DA001）进行排放。                       |
|  |        |    | 酒炙、醋炙、酒蒸                | 有机废气（VOCs）                                     | 工位上方设置集气罩，产生的有机废气收集后经一套二级活性炭吸附装置处理。  | 处理后由一根33m高排气筒（DA002）进行排放。                       |
|  |        |    | 炒制、酒蒸、润制、酒炙、醋炙、蜜炙、盐炙    | 中药异味（以臭气浓度表征）                                  | /                                    | 排放至大气环境                                         |
|  |        | 噪声 | 生产设备运行                  | 噪声                                             | 隔声、减振                                | 排放至外环境                                          |
|  |        | 固废 | 包装、净选、去壳、切制             | 废包装材料、不合格药材、药渣（壳）                              | 收集后暂存于一般固废暂存间。                       | 不合格原料退回供应商，药材皮渣及不合格品外售给兽药企业利用；废包装材料外售给物资综合利用企业。 |
|  |        |    | 环保设施运行                  | 污水处理设施产生的污泥、废活性炭等                              | 收集后暂存于危废暂存间。                         | 定期委托有资质单位处置。                                    |
|  | 实验室质检  | 废水 | 器皿清洗产生的清洗废水             | COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、TP、TN、氨氮              | 与生产废水一同进入车间南侧污水处理装置进行处理。             | 接市政污水管网，纳入金井再生水厂。                               |

|              |                                                                                                                                      |    |        |                                       |                                             |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                      | 废气 | 试剂使用过程 | 有机废气（VOCs）                            | 实验室内设置通风橱+集气罩集气装置，产生的有机废气收集后经一套二级活性炭吸附装置处理。 | 处理后由一根33m 高排气筒（DA002）进行排放。 |
|              |                                                                                                                                      | 噪声 | 实验设备运行 | 噪声                                    | 隔声、减振                                       | 排放至外环境                     |
|              |                                                                                                                                      | 固废 | 实验过程   | 实验废渣，实验废液，过期试剂及配制的不能再使用的废试剂、报废的实验玻璃器皿 | 收集后暂存于危废暂存间。                                | 定期委托有资质单位处置。               |
|              |                                                                                                                                      |    | 环保设施运行 | 污水处理设施产生的污泥、废活性炭等                     | 收集后暂存于危废暂存间。                                | 定期委托有资质单位处置。               |
| 与项目有关的原有环境问题 | 本项目为新建项目，租用福建平潭海峡中药材交易有限责任公司平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层面积约 6404.13m <sup>2</sup> 作为生产场所，租赁的厂房无任何经营活动，闲置至今。因此本项目所在地不存在原有工程遗留的污染情况和主要环境问题。 |    |        |                                       |                                             |                            |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

3.1 大气环境

(1) 环境功能区划

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表 3.1-1。

表 3.1-1 环境空气质量标准

| 污染物名称             | 浓度限值    |        | 单位                | 标准来源                                 |
|-------------------|---------|--------|-------------------|--------------------------------------|
|                   | 24 小时平均 | 1 小时平均 |                   |                                      |
| PM <sub>10</sub>  | 150     | —      | ug/m <sup>3</sup> | 《环境空气质量标准》<br>(GB3095-2012) 二级<br>标准 |
| SO <sub>2</sub>   | 150     | 500    |                   |                                      |
| NO <sub>2</sub>   | 80      | 200    |                   |                                      |
| TSP               | 300     | —      |                   |                                      |
| PM <sub>2.5</sub> | 75      | —      |                   |                                      |
| O <sub>3</sub>    | —       | 200    | mg/m <sup>3</sup> |                                      |
| CO                | 4       | 10     |                   |                                      |
| 非甲烷总烃             | —       | 2      | mg/m <sup>3</sup> | 《大气污染物综合排放标准<br>详解》(GB16297-1996)    |

(2) 环境质量现状

①项目大气环境现状调查

为了解项目区域所在大气环境质量现状，本次评价引用平潭综合实验区自然资源与生态环境局公布的 2023 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量（[https://www.pingtan.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/hjbh\\_1/202401/t20240118\\_86335.htm](https://www.pingtan.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/hjbh_1/202401/t20240118_86335.htm)）。2023 年，平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 1.95，达标天数比例 98.9%，首要污染物为臭氧。具体数值见表 3.1-2。

表 3.1-2 平潭 2023 年 1-12 月空气质量情况一览表

| 城市 | 综合指数 | 达标天数比例 (%) | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub> | CO-95per | O <sub>3</sub> -8h-90per | 首要污染物 |
|----|------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------|
| 平潭 | 1.95 | 98.9       | 2               | 8               | 27               | 14                | 0.6      | 124                      | 臭氧    |

注：综合指数为无量纲，CO 浓度为 mg/m<sup>3</sup>，其他浓度单位为 ug/m<sup>3</sup>。

2023年12月，平潭综合实验区环境空气质量达标天数比例100%，首要污染物为臭氧。具体如下：

| 综合指数 | 达标天数比例（%） | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub> | CO-95per | O <sub>3</sub> -8h-90per | 首要污染物 |
|------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------|
| 2.07 | 100       | 3               | 13              | 29               | 15                | 0.6      | 114                      | 臭氧    |

2023年1-12月，实验区环境空气质量达标率为98.9%，其中：一级达标天数217天，二级达标天数144天，污染天数4天；环境空气质量综合指数为1.95，优于全省九个设区城市；6项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）浓度均值为2 μg/m<sup>3</sup>，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）浓度均值为27 μg/m<sup>3</sup>，同比上升17.4%（4 μg/m<sup>3</sup>）；臭氧8小时（O<sub>3</sub>-8h）90分位值为124 μg/m<sup>3</sup>，同比上升6.9%（8 μg/m<sup>3</sup>）；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）浓度均值为8 μg/m<sup>3</sup>，同比上升14.3%（1 μg/m<sup>3</sup>）；细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）浓度均值为14 μg/m<sup>3</sup>，同比上升16.7%（2 μg/m<sup>3</sup>）；一氧化碳（CO）95分位值为0.6mg/m<sup>3</sup>，同比下降14.3%（0.1g/m<sup>3</sup>）。具体如下：

| 综合指数 | 达标天数比例（%） | SO <sub>2</sub> | NO <sub>2</sub> | PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub> | CO-95per | O <sub>3</sub> -8h-90per | 首要污染物 |
|------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|--------------------------|-------|
| 1.95 | 98.9      | 2               | 8               | 27               | 14                | 0.6      | 124                      | 臭氧    |

备注：综合指数为无量纲，CO浓度单位为mg/m<sup>3</sup>，其他浓度单位均为μg/m<sup>3</sup>。

图 3.1-1 2023 年 1-12 月平潭环境空气质量公示内容截图

为了解项目区域 TSP 环境质量现状，建设单位委托福建华远检测有限公司于 2024 年 12 月 6~9 日连续 3 天对项目东南侧约 400m 处的北厝村 TSP 环境质量进行监测，监测结果详见表 3.1-3，监测点位分布见附图 15，检测报告见附件 7。

表 3.1-2 TSP 日均值监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目        | 采样日期          | 检测结果（mg/m <sup>3</sup> ） |
|------|-------------|---------------|--------------------------|
| 北厝村  | 总悬浮颗粒物（TSP） | 2024.12.06~07 | 0.145                    |
|      |             | 2024.12.07~08 | 0.121                    |
|      |             | 2024.12.08~09 | 0.138                    |

根据监测结果显示，项目区域 TSP 日均值现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，≤0.3mg/m<sup>3</sup>。

## ②引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据”。

本评价常规污染因子选取平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染

影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

### 3.2 水环境

#### (1) 环境功能区划

根据现场踏勘可知，项目涉及的地表水体为项目东侧约 400m 处的天牛河，最终汇入金井湖，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，项目周边地表水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准，具体指标详见表 3.2-1。

表 3.2-1 地表水环境质量标准 (摘录) 单位: mg/L, pH 除外

| 项目    | pH(无量纲) | DO | COD | BOD <sub>5</sub> | 氨氮   | 总氮   | 总磷         |
|-------|---------|----|-----|------------------|------|------|------------|
| IV类标准 | 6~9     | ≥3 | ≤30 | ≤6               | ≤1.5 | ≤1.5 | 0.3(湖库0.1) |

#### (2) 环境质量现状

##### ①项目周边地表水环境现状调查

根据福建省生态环境厅发布的《2023 年福建省生态环境状况公报》显示：2023 年，纳入国家地表水环境质量考核的 105 个断面，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)及《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22 号)评价，水质状况为优，I~III类水质比例 99.0%，IV类水质比例 1.0%，无 V 类及劣 V 类断面。纳入福建省地表水环境质量考核的 375 个断面(含国考断面)，按照评价标准，I~III类水质比例 99.5%，同比上升 0.8 个百分点；IV类占 0.5%，无 V 类及劣 V 类断面。全省 9 个设区市、平潭综合实验区及所辖县(市、区)共监测 109 个集中式生活饮用水水源，其中地表水水源 107 个(河流型 49 个，湖库型 58 个)、地下水水源 2 个。监测结果表明，109 个集中式生活饮用水水源各期监测水质优良，达标率 100%。因此，项目所在区域地表水环境质量良好。

##### ②引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取福建省生态环境厅近3年内



发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

### 3.3 声环境

#### (1) 环境功能区划

本项目位于平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》，项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准，具体指标见表 3.3-1。

表 3.3-1 声环境质量标准 单位：dB(A)

| 类别  | 适用区域                                   | 昼间 | 夜间 |
|-----|----------------------------------------|----|----|
| 3 类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 65 | 55 |

#### (2) 环境质量现状

本项目位于平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，周边主要为工业企业，厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，不需进行声环境质量现状调查。

### 3.4 生态环境现状调查

根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业、山林地等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

### 3.5 地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

项目位于福建省福州市平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层，根据现场勘查，项目周边地下水、土壤环境相

|           | 对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         |           |          |       |                                    |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|------------------------------------|------|------------------|------|-----------|----|----|------|------|----------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|----|----------|----------------------|--|--|--|--|---|-----|-----|---|-----|------|-------------------------------|---|-----|-------------------------|--|--|--|--|---|------|-----------------------|--|--|--|--|
| 环境保护目标    | <h3>3.6 环境保护目标</h3> <p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外 500m)、地表水环境、声环境(厂界外 50m)环境保护目标见表 3.6-1 和附图 2。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3.6-1 环境保护目标</b></p> <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">环境要素</th><th rowspan="2">保护目标</th><th colspan="3">距污染源方位及距离</th><th rowspan="2">保护要求</th></tr><tr><th>方位</th><th>与厂界距离（m）</th><th>规模(人)</th></tr><tr><td>1</td><td>环境空气</td><td>北厝村</td><td>ES</td><td>400</td><td>80</td><td>《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准</td></tr><tr><td>2</td><td>声环境</td><td colspan="5">项目周边 50m 范围内无声环境保护目标</td></tr><tr><td>3</td><td>地表水</td><td>天牛河</td><td>E</td><td>400</td><td>小型河流</td><td>《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准</td></tr><tr><td>4</td><td>地下水</td><td colspan="5">项目厂界外 500m 范围内无特殊地下水资源。</td></tr><tr><td>5</td><td>生态环境</td><td colspan="5">本项目不属于产业园区外建设新增用地的项目。</td></tr></table> |                  |                         |           |          |       |                                    | 序号   | 环境要素             | 保护目标 | 距污染源方位及距离 |    |    | 保护要求 | 方位   | 与厂界距离（m） | 规模(人) | 1   | 环境空气 | 北厝村 | ES  | 400 | 80  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 | 2  | 声环境      | 项目周边 50m 范围内无声环境保护目标 |  |  |  |  | 3 | 地表水 | 天牛河 | E | 400 | 小型河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 | 4 | 地下水 | 项目厂界外 500m 范围内无特殊地下水资源。 |  |  |  |  | 5 | 生态环境 | 本项目不属于产业园区外建设新增用地的项目。 |  |  |  |  |
|           | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 环境要素             | 保护目标                    | 距污染源方位及距离 |          |       | 保护要求                               |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                         | 方位        | 与厂界距离（m） | 规模(人) |                                    |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境空气             | 北厝村                     | ES        | 400      | 80    | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 声环境              | 项目周边 50m 范围内无声环境保护目标    |           |          |       |                                    |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地表水              | 天牛河                     | E         | 400      | 小型河流  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准      |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地下水              | 项目厂界外 500m 范围内无特殊地下水资源。 |           |          |       |                                    |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态环境             | 本项目不属于产业园区外建设新增用地的项目。   |           |          |       |                                    |      |                  |      |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
| 污染物排放控制标准 | <h3>3.7 污染物排放标准</h3> <h4>3.7.1 水污染物排放标准</h4> <p>据调查了解，本项目属于金井再生水厂服务范围，项目运营过程中产生的生活污水与生产废水收集后一同进入地埋式一体化污水处理设施处理后接周边市政污水管网，纳入金井再生水厂进行进一步处理。项目废水排放执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表 2 中新建企业水污染排放限值，详见表 3.7-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3.7-1 项目污水排放执行标准一览表   单位：mg/L(pH 为无量纲)</b></p> <table><tr><th>pH</th><th>BOD<sub>5</sub></th><th>氨氮</th><th>COD</th><th>SS</th><th>TP</th><th>TN</th><th>总有机碳</th><th>色度</th><th>动植物油</th></tr><tr><td>6~9</td><td>20</td><td>8</td><td>100</td><td>50</td><td>0.5</td><td>20</td><td>25</td><td>50（稀释倍数）</td><td>5</td></tr></table> <p>单位产品基准排水量限值为 300m³/t。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |           |          |       |                                    | pH   | BOD <sub>5</sub> | 氨氮   | COD       | SS | TP | TN   | 总有机碳 | 色度       | 动植物油  | 6~9 | 20   | 8   | 100 | 50  | 0.5 | 20                                 | 25 | 50（稀释倍数） | 5                    |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           | pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOD <sub>5</sub> | 氨氮                      | COD       | SS       | TP    | TN                                 | 总有机碳 | 色度               | 动植物油 |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |
|           | 6~9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20               | 8                       | 100       | 50       | 0.5   | 20                                 | 25   | 50（稀释倍数）         | 5    |           |    |    |      |      |          |       |     |      |     |     |     |     |                                    |    |          |                      |  |  |  |  |   |     |     |   |     |      |                               |   |     |                         |  |  |  |  |   |      |                       |  |  |  |  |

根据调查，金井再生水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的 A 类标准，但部分尾水进行利用，需同时达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）用水标准，项目废水排放控制标准详见下表。

**表 3.7-2 金井再生水厂出水水质标准**

| 序号 | 污染物名称                       | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918-2002) 一级 A 类标准 | 《城市污水再生利用景观环境用水水质》<br>(GB/T18921-2019) | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》<br>(GB/T18920-2020) | 单位   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 1  | pH                          | 6~9                                         | 6~9                                    | 6~9                                   | 无量纲  |
| 2  | 悬浮物 (SS)                    | ≤10                                         | /                                      | /                                     | mg/L |
| 3  | 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) | ≤10                                         | ≤6                                     | ≤10                                   | mg/L |
| 4  | 化学需氧量 (COD <sub>Cr</sub> )  | ≤50                                         | /                                      | /                                     | mg/L |
| 5  | 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)     | 5 (8) <sup>①</sup>                          | ≤3                                     | ≤8                                    | mg/L |
| 6  | 总磷 (TP)                     | ≤0.5                                        | ≤0.3                                   | /                                     | mg/L |
| 7  | 色度 (稀释倍数)                   | ≤30                                         | ≤20                                    | /                                     | 稀释倍数 |

注①：括号外数值为水温 >12℃时的控制指标，括号内数值为水温 ≤12℃时的控制指标

### 3.7.2 大气污染物排放标准

本项目位于平潭综合实验区，项目中药饮片生产过程中产生的污染物主要为颗粒物、有机废气、中药异味等。

#### (1) 颗粒物

项目生产过程中产生的颗粒物收集后经一套袋式除尘器处理后由一根 33m 高排气筒 (DA001) 进行排放。有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) 表 1 中其他制药工艺废气限值；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 新污染源大气污染物排放无组织限值。

| 表 3.7-3 项目颗粒物排放执行标准 |          |             |  |          |
|---------------------|----------|-------------|--|----------|
| 污染物                 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |  |          |
|                     |          | 监控点         |  | 浓度       |
| 颗粒物                 | 30mg/m³  | 周界外浓度最高点    |  | 1.0mg/m³ |

注：①项目厂房周边 200m 范围内最高建筑物约 27.7m，参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度应高出周边 200m 半径范围的建筑 5m 以上，故本次项目排气筒高度取 33m。

(2) 有机废气

项目生产过程中产生的有机废气以非甲烷总烃计，其有组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 中“医药制造”排放限值要求；无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 2、表 3 以及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表 C.1 标准限值。

**表3.7-4 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）(摘录)**

| 行业类别 | 污染物   | 排气筒高度 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率   |
|------|-------|-------|----------|------------|
| 医药制造 | 非甲烷总烃 | 33m   | 80mg/m³  | 11.94kg/h* |

\*：使用内插法计算项目最高允许排放速率

**表3.7-5 无组织挥发性有机物排放控制要求 单位：mg/m³**

| 序号 | 适用行业范围 | 污染物项目 | 厂区内监控点浓度限值 |             | 企业边界监控点浓度限值 | 标准来源                                                              |
|----|--------|-------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |        |       | 1h 平均浓度值   | 监控点处任意一次浓度值 |             |                                                                   |
| 1  | 所有行业   | 非甲烷总烃 | 8.0        | 30.0        | 2.0         | 厂区内监控点任意一次浓度值排放执行 GB 37823-2019 中限值要求，其余执行 DB35/1782-2018 标准限值要求。 |

(3) 异味

项目生产过程中产生的异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值要求及表 2 中二级排放限值要求。

**表 3.7-6 项目臭气浓度排放执行标准**

| 污染物             | 最高允许排放量          |          | 无组织排放监控浓度限值 |          |
|-----------------|------------------|----------|-------------|----------|
|                 | 排放筒              | 标准值（无量纲） | 监控点         | 浓度       |
| 臭气浓度            | 35m <sup>①</sup> | 15000    | 厂界浓度值       | 20（无量纲）  |
| NH <sub>3</sub> | /                | /        |             | 1.5mg/m³ |

|                                                                                                                                                                                                          | H <sub>2</sub> S     | /                 | /                            |                                              | 0.06mg/m <sup>3</sup>                           |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ①：项目排气筒高度 33m，根据 GB 14554-93 中 6.1.2“凡在表 2 所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒高度”，折算后以 35m 计。                                                                                                                    |                      |                   |                              |                                              |                                                 |                                                                               |
| (4) 实验室废气                                                                                                                                                                                                |                      |                   |                              |                                              |                                                 |                                                                               |
| 实验室进行质检活动过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、苯系物（二甲苯）有组织排放参照执行《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表 1 中药物研发机构工艺废气限值；无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 2、表 3 以及《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019）中表 C.1 标准限值。具体执行标准见表 3.7-7。 |                      |                   |                              |                                              |                                                 |                                                                               |
| 表 3.7-7 项目实验室废气排放执行标准                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                              |                                              |                                                 |                                                                               |
| 污染物                                                                                                                                                                                                      | 最高允许排放浓度             | 排气筒高度             | 厂区内监控点浓度限值                   |                                              | 企业边界监控点浓度限值                                     | 备注                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |                      |                   | 1h 平均浓度值                     | 监控点处任意一次浓度值                                  |                                                 |                                                                               |
| 非甲烷总烃                                                                                                                                                                                                    | 100mg/m <sup>3</sup> | 33m <sup>①</sup>  | 8.0                          | 30.0                                         | 2.0                                             | 非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值执行 GB37823-2019 表 C.1 中限值要求，其余无组织排放限值执行 DB35/1782-2018 中要求。 |
| 苯系物（二甲苯）                                                                                                                                                                                                 | 60mg/m <sup>3</sup>  |                   | /                            | /                                            | 0.2                                             | /                                                                             |
| 项目生产线酒炙等工序产生的有机废气及实验室产生的废气经集气装置收集后，共用一套二级活性炭处理装置进行处理，处理后由一根 33m 高排气筒（DA002）排放，故项目 DA002 排气筒废气排放从严执行。                                                                                                     |                      |                   |                              |                                              |                                                 |                                                                               |
| 综上，项目废气排放要求详见表 3.7-8。                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                              |                                              |                                                 |                                                                               |
| 表 3.7-8 项目废气排放执行标准                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                              |                                              |                                                 |                                                                               |
| 类别                                                                                                                                                                                                       | 污染物                  | 标准值               |                              | 标准名称                                         |                                                 |                                                                               |
| 有组织                                                                                                                                                                                                      | 颗粒物                  | 33m 高排气筒<br>DA001 | 排放浓度<br>≤30mg/m <sup>3</sup> | 《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表 1 中其他制药工艺废气限值 |                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          | 臭气浓度                 |                   | 排放浓度≤15000（无量纲）              | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中二级排放限值          |                                                 |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | 非甲烷总烃             | 33m 高排气筒                     | 排放浓度<br>≤80mg/m <sup>3</sup> ；排放             | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 中“医药制造”排放限值 |                                                                               |

|  |              |           |                            |                                                        |                                                              |
|--|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  |              | DA002     | 速率≤11.94kg/h               |                                                        |                                                              |
|  | 苯系物<br>(二甲苯) |           | 排放浓度<br>≤30mg/m³           | 《制药工业大气污染物排放标准》<br>(GB37823-2019)表 1 中药物研发机构<br>工艺废气限值 |                                                              |
|  | 臭气浓度         |           | 排放浓度≤15000<br>(无量纲)        | 《恶臭污染物排放标准》(GB<br>14554-93)表 2 中二级排放限值                 |                                                              |
|  | 无组织          | 颗粒物       | 周界外浓度最高点<br>≤1.0mg/m³      |                                                        | 《大气污染物综合排放标准》<br>(GB16297-1996)表 2 无组织排<br>放监控浓度限值           |
|  |              | 非甲烷总<br>烃 | 企业边界监控点浓度限值<br>≤2.0mg/m³   |                                                        | 《工业企业挥发性有机物排放标<br>准》(DB35/ 1782-2018)表 3 企业边<br>界监控点浓度限值     |
|  |              |           | 厂内监控点处 1h 平均浓度<br>值≤8mg/m³ |                                                        | 《工业企业挥发性有机物排放标<br>准》(DB35/ 1782-2018)表 2 厂区内<br>监控点浓度限值      |
|  |              |           | 厂内监控点处任意一次浓度<br>值≤30mg/m³  |                                                        | 《制药工业大气污染物排放标准》<br>(GB37823-2019)表 C.1 厂区内<br>VOCs 无组织一般排放限值 |
|  |              | 二甲苯       | 企业边界监控点浓度限值<br>≤0.2mg/m³   |                                                        | 《工业企业挥发性有机物排放标<br>准》(DB35/ 1782-2018)表 3 企业边<br>界监控点浓度限值     |
|  |              | 氨         | 厂界浓度≤1.5mg/m³              |                                                        | 《恶臭污染物排放标准》<br>(GB14554-93)表 1 二级新扩改<br>建恶臭污染物厂界标准值          |
|  |              | 硫化氢       | 厂界浓度≤0.06mg/m³             |                                                        |                                                              |
|  |              | 臭气浓度      | ≤20 (无量纲)                  |                                                        |                                                              |

### 3.7.3 厂界噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，详见表 3.7-8。

**表 3.7-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）**

| 环境功能区类别 | 时段 | 昼间       | 夜间       |
|---------|----|----------|----------|
|         | 3  | ≤65dB(A) | ≤55dB(A) |

### 3.7.4 固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置；危险废物贮存、转运等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行落实；生活垃圾的贮存处理按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）中的相关要求设置。

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 总量控制指标 | <h3>（1）总量控制因子</h3> <p>根据国家制定的总量控制指标，实施总量控制的主要污染物包括化学需</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------|

氧量（COD）、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、挥发性有机物（VOCs）等几项污染物。根据项目污染物的产生特点并结合区域污染控制要求，本评价总量控制指标为 COD、NH<sub>3</sub>-N 及挥发性有机物（VOCs）。

## （2）项目污染物总量控制指标

### ①废水

根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分。”，项目外排废水有生活污水及生产废水，其中，生活污水排放无需对废水 COD、氨氮进行总量考核，仅考核本项目生产废水排放中 COD、氨氮的总量考核。

项目生产废水排放量约为 7280.3t/a，经厂区内设置的一体化污水处理设施处理达《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表 2 中新建企业水污染排放限值后，接市政污水管网，送往金井再生水厂集中处理。金井再生水厂排水标准详见表 3.7-2。项目生产废水总量核定详见表 3.8-1。

**表 3.8-1 项目生产废水中 COD、氨氮总量核定**

| 生产废水<br>排放量 | COD 排放浓度 mg/L |               | COD 排<br>放总量<br>*t/a | 氨氮排放浓度 mg/L |               | 氨氮排<br>放总量<br>*t/a |
|-------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|
|             | 许可排放<br>浓度    | 污水处理厂<br>出水浓度 |                      | 许可排放<br>浓度  | 污水处理厂<br>出水浓度 |                    |
| 7280.3t/a   | 100           | 50            | 0.36                 | 8           | 3             | 0.02               |

\*：排放总量核定以污水处理厂出水浓度进行核算

### ②废气

根据工程废气污染源分析结果，废气污染物总量控制指标如下表 3.8-2。

**表 3.8-2 项目废气主要污染物排放总量一览表**

| 项目       | VOCs  |        |        |
|----------|-------|--------|--------|
|          | 有组织排放 | 无组织排放  | 总排放量   |
| 排放量（t/a） | 0.105 | 0.1313 | 0.2363 |

综上，项目生产废水中 COD 总量排放约为 0.36t/a，氨氮总量排放约为 0.02t/a；项目运营过程中 VOCs（以非甲烷总烃计）排放量约为 0.2363t/a。

根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（闽环发[2014]12号）》，项目生产废水中排放的 COD、氨氮需实行排污权交易，该初始排污权由建设单位向海峡股权交易中心申请购买。建设单位在产生实际排污前，需按要求通过排污权交易机构申购项目排污指标权。VOCs（以非甲烷总烃计）由建设单位按当地主管部门要求，向所在地生态环境主管部门申请倍量调剂。

## 四、主要环境影响和保护措施

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工<br>期环<br>境保<br>护措<br>施        | <p>建设单位租用福建平潭海峡中药材交易有限责任公司平潭海峡医药健康产业园内2#厂房1~3层面积约6404.13平方米作为生产场所，施工期仅进行设备的安装与调试，对周边环境产生的影响较小，因此本次不对施工期进行评价。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 运营<br>期环<br>境影<br>响和<br>保护<br>措施 | <p><b>4.1 运营期大气环境影响分析和污染防治措施</b></p> <p><b>4.1.1 运营期废气源强核算</b></p> <p>项目运营过程中产生的废气主要为颗粒物、使用辅料产生的有机废气、生产异味、一体化污水处理设施产生的异味及实验室废气等。</p> <p>(1) 颗粒物</p> <p>项目生产过程中部分工段（包括切制、干燥、搓碎、炒制、碾碎、锻制等）涉及产尘，洗净、蒸煮等工段无颗粒物产生。根据表 2.5-1，涉及产尘工段的产品合计 312t/a，通过对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2730 中药饮片加工系数手册），200~1000 吨产品规格的中药饮片生产粉尘产污系数为：1.59 千克/吨中药饮片，则项目工艺粉尘产生量约为 0.496t/a，0.238kg/h。</p> <p>项目作业时关闭车间门，产废尘点上方设置集气罩，粉尘经集气罩（收集效率 80%）收集后，由一套袋式除尘器装置进行处理（风机风量 10000m<sup>3</sup>/h），处理后由 33m 高排气筒（DA001）进行排放。</p> <p>参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2730 中药饮片加工系数手册），袋式除尘器处理效率按 99%计，则项目有组织粉尘排放量为 0.004t/a，排放速率为 0.002kg/h，排放浓度为 0.2mg/m<sup>3</sup>，排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 1 中其他制药工艺废气限值。</p> <p>未被集气系统收集的部分粉尘量为 0.099t/a，因项目切制、干燥、搓碎、炒制、碾碎、锻制等工序作业设置在封闭车间内，90%未被收集的粉尘因沉降作用沉积在地面，约 0.089t/a，每日作业结束后进行清扫作为固废进行收集。粉尘通过厂房通风窗排放量一般为未被收集量的 10%左右，以无组织形式散发，因此该部分无组织粉尘排放量为 0.01t/a，排放速率为 0.005kg/h。</p> <p>(2) 有机废气</p> <p>中药饮片生产过程中产生的有机废气主要是酒蒸、酒炙、醋炙过程中使用</p> |



的辅料（黄酒、米醋）挥发产生的，以非甲烷总烃计。根据建设单位提供的资料，项目黄酒用量约为 1.0t/a，使用的黄酒中乙醇含量约为 14%~20%，米醋用量约为 1.0t/a，米醋中乙酸含量约为 4%~6%，考虑最不利环境影响，本次评价以最大含量计，并按照乙醇、乙酸全部挥发考虑，则非甲烷总烃产生量为 0.26t/a，012kg/h。

酒蒸、酒炙、醋炙作业时车间门关闭，产有机废气点上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后（集气效率 80%），由一套二级活性炭吸附装置进行处理（风机风量 10000m<sup>3</sup>/h），处理后由 33m 高排气筒（DA002）进行排放。根据《环境工程》2016 年第 34 卷增刊，《工业源重点行业 VOCs 治理技术处理效果的研究》（作者：苏伟健、徐绮坤、黎碧霞（佛山市南海区环境技术中心），罗建中（广东工业大学环境科学与工程学院））一文，调查选取了 6 个重点行业的 130 家企业，通过收集监测资料及补充监测，对 10 种治理技术的 VOCs 处理效果进行研究，其中单独使用活性炭吸附监测数量组为 73 组，监测数据表明活性炭吸附平均处理效率为 73.11%。按照每级活性炭吸附处理效率 70% 计算，二级活性炭总处理效率为 91%，本项目二级活性炭吸附处理效率按 80% 考虑。则项目非甲烷总烃有组织排放量为 0.042t/a，排放速率为 0.02kg/h，排放浓度为 2.0mg/m<sup>3</sup>，其排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 中“医药制造”排放限值要求。

集气罩未收集部分有机废气产生量为 0.052t/a，以无组织形式散发，排放速率为 0.025kg/h。

### （3）生产过程异味

项目运营过程中产生的异味主要来自于酒蒸、锻制等过程产生的中药异味及一体化污水处理设施处理过程产生的恶臭污染物。

#### ①中药异味

中药材在干燥、蒸、煮、炒、炙等工序均会产生异味，这些异味属于中药本体的味道。本项目中药饮片生产车间在干燥、炒制、锻制等工序产生的异味与工艺废气收集方式一致，产废气点上方设置集气罩，收集后各工位上方集气罩收集后经由排气筒排放。中药饮片生产过程中少量异味经收集治理后有组织排放，再经大气稀释后，可有效减轻异味对周边环境产生的影响，异味无法定

量分析，经查询，鲜有中药饮片厂因异味被投诉事件发生，因此，异味经收集治理后，对周边影响较小。

#### ②一体化污水处理设施异味

项目车间南侧设置一个一体化污水处理设施对运营过程中产生的综合废水进行处理，处理的废水主要为生活污水、中药饮片加工废水及设备清洗废水等，一体化污水处理设施采取的处理工艺为“格栅过滤+水解酸化+接触氧化+沉淀池”，每日处理水量约为 29.1t，污水处理站设计处理能力为 30t/d。

污水处理站废水处理过程中会产生少量恶臭污染物，本次臭气污染物参考美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，根据相关研究，每处理 1g 的  $BOD_5$ ，可产生 0.0031g 的  $NH_3$  和 0.00012g 的  $H_2S$  进行估算。本项目污水处理站对  $BOD_5$  去除量约 2.15t/a，则项目氨气产生量为 0.007t/a，硫化氢产生量为 0.0003t/a。项目污水处理站设计为地埋式，日常密闭，产生的恶臭污染物量极小，以无组织形式排放。建设单位将于厂区内定期喷洒除臭剂减少恶臭污染物对周边环境的影响。

项目污水处理站的废水包括加工废水、设备清洗废水、地面清洁废水、洗衣废水及实验室废水，其中可能含有 VOCs 的主要为实验室废水，实验室废水占总废水量的 1.58%，其含量较低，且实验过程的含 VOCs 的各物料基本为可挥发的，已按 100%挥发纳入实验室废气分析，极少量可能流入废水中，由于其含量较低，本评价不作定量分析，仅纳入厂区无组织排放管控。

#### (4) 实验室废气

项目三层设置一个实验室，实验室使用的部分试剂涉及有机废气排放。

根据建设单位提供的资料，项目实验室有机试剂使用情况详见表 4.1-1，有机试剂在实验过程中挥发比例按 100%计。

表 4.1-1 项目实验室有机试剂使用情况一览表

| 有机试剂        | 年消耗数量(瓶) | 规格/瓶  | 密度(g/mL) | 使用量(t/a) | 有机废气产生情况 |            |
|-------------|----------|-------|----------|----------|----------|------------|
|             |          |       |          |          | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) |
| 石油醚(30-60°) | 10       | 500ml | 0.6500   | 0.0033   | 0.0033   | 0.003      |
| 石油醚(60-90°) | 10       | 500ml | 0.6500   | 0.0033   | 0.0033   | 0.003      |
| 乙酸乙酯        | 20       | 500ml | 0.9020   | 0.0090   | 0.009    | 0.009      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |        |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 75%乙醇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 | 500ml | 0.8500 | 0.0170        | 0.017         | 0.016        |
| 95%乙醇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 | 500ml | 0.7800 | 0.0156        | 0.0156        | 0.015        |
| 无水乙醇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 | 500ml | 0.7890 | 0.0079        | 0.0079        | 0.008        |
| 异丙醇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 500ml | 0.7850 | 0.0039        | 0.0039        | 0.004        |
| 正丁醇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 500ml | 0.8148 | 0.0081        | 0.0081        | 0.008        |
| 正己烷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 500ml | 0.6600 | 0.0017        | 0.0017        | 0.002        |
| 环己烷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 500ml | 0.7910 | 0.0020        | 0.002         | 0.002        |
| 甲酸乙酯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | 500ml | 0.9060 | 0.0014        | 0.0014        | 0.001        |
| 乙酸丁酯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | 500ml | 0.8860 | 0.0013        | 0.0013        | 0.001        |
| 四氢呋喃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 500ml | 0.8900 | 0.0022        | 0.0022        | 0.002        |
| 二甲苯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 500ml | 0.8600 | 0.0043        | 0.0043        | 0.004        |
| 甲醇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 | 4L    | 0.791  | 0.1582        | 0.1582        | 0.152        |
| 乙腈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 | 4L    | 0.786  | 0.1572        | 0.1572        | 0.151        |
| 合计（以非甲烷总烃计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        | <b>0.3964</b> | <b>0.3964</b> | <b>0.381</b> |
| 其中 VOCs 组分中有相应排放标准的因子如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        |               |               |              |
| 苯系物（二甲苯）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |        | 0.0043        | 0.0043        | 0.004        |
| 项目实验室每日操作时间约为 4h，合计 1044h/a。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |        |               |               |              |
| <p>项目实验室非甲烷总烃产生量约为 0.3964t/a，项目实验室设置通风橱+集气罩，有机废气经集气罩收集后（收集效率 80%），与生产过程中酒蒸、酒炙等工序收集的有机废气一同进入一套二级活性炭吸附装置进行处理（风机风量 10000m<sup>3</sup>/h），处理后由 33m 高排气筒（DA002）进行排放，处理效率按 80% 计。实验室有组织非甲烷总烃排放量为 0.063t/a，排放速率为 0.06kg/h，排放浓度为 6mg/m<sup>3</sup>，能够满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 中“医药制造”排放限值要求。</p> <p>未被收集的实验室有机试剂产生的非甲烷总烃量约为 0.0793t/a，以无组织形式排放，排放速率为 0.076kg/h。</p> |    |       |        |               |               |              |

| 运行期环境保护措施 | 表 4.1-3 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 |       |       |               |               |              |        |                |             |      |      |         |               |               |              |             |            |             |      |      |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|-------------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|------|------|
|           | 产污环节                          | 污染物种类 | 污染源产生 |               |               |              | 排放方式   | 治理措施           |             |      |      | 污染物排放   |               |               |              | 排放时间<br>h/a | 排放标准       |             |      |      |
|           |                               |       | 核算方法  | 废气量<br>(m³/h) | 产生浓度<br>mg/m³ | 产生速率<br>kg/h |        | 产生量 t/a        | 处理能力<br>及工艺 | 收集效率 | 处理效率 | 是否为可行技术 | 废气量<br>(m³/h) | 排放浓度<br>mg/m³ | 排放速率<br>kg/h |             | 排放量<br>t/a | 浓度<br>mg/m³ |      |      |
|           | 中药饮片加工                        | 颗粒物   | 产污系数法 | 10000         | 23.8          | 0.238        | 0.496  | 有组织<br>(DA001) | 袋式除尘器       | 80%  | 99%  | 是       | 10000         | 0.2           | 0.002        | 0.004       | 2088       | 30          |      |      |
|           |                               | 臭气浓度  |       |               |               | /            | /      |                |             | /    |      | 80%     |               | /             | /            |             | /          | /           | /    | 2088 |
|           |                               | 非甲烷总烃 | 物料衡算  | 10000         | 12            | 0.12         | 0.26   | 有组织<br>(DA002) | 二级活性炭吸附装置   | 80%  | 80%  | 是       | 10000         | 2.0           | 0.02         | 0.042       | 2088       | 80          |      |      |
|           |                               | 臭气浓度  |       |               |               | /            | /      |                |             | /    |      | 80%     |               | /             | /            |             | /          | /           | /    | 2088 |
|           | 实验室质检                         | 非甲烷总烃 |       |               | 38            | 0.38         | 0.3964 |                |             |      | 80%  | 80%     |               | 是             |              | 6           | 0.06       | 0.063       | 1044 | 80   |
|           |                               | 其中二甲苯 |       |               | 3.9           | 0.039        | 0.0043 |                |             |      | 80%  | 80%     |               | 是             |              | 0.6         | 0.006      | 0.0064      | 1044 | 30   |
|           | 中药饮片                          | 颗粒物   | 产污系数  | /             | /             | /            | 0.01   | 无组织            | 加强通风排       | /    | /    | 是       | /             | /             | 0.005        | 0.01        | 2088       | 1.0         |      |      |

|  |                |                  |         |               |   |   |   |        |                        |   |   |  |   |   |        |             |      |     |  |  |
|--|----------------|------------------|---------|---------------|---|---|---|--------|------------------------|---|---|--|---|---|--------|-------------|------|-----|--|--|
|  | 加工             |                  |         | 法             |   |   |   |        | 气，以<br>无组织<br>形式排<br>放 |   |   |  |   |   |        |             |      |     |  |  |
|  |                | 非甲<br>烷总<br>烃    |         | 物料<br>衡算      | / | / | / | 0.052  |                        | / | / |  | / | / | 0.025  | 0.052       | 2088 | 2.0 |  |  |
|  |                | 臭气<br>浓度         |         |               | / | / | / | /      |                        | / | / |  | / | / | 2088   | 20(无<br>量纲) |      |     |  |  |
|  | 实验<br>室质<br>检  | 非甲<br>烷总<br>烃    |         |               | / | / | / | 0.0793 |                        | / | / |  | / | / | 0.076  | 0.0793      | 1044 | 2.0 |  |  |
|  |                | 其中               | 二甲<br>苯 |               | / | / | / | 0.008  |                        | / | / |  | / | / | 0.008  | 0.008       | 1044 | 0.2 |  |  |
|  | 污水<br>处理<br>设施 | NH <sub>3</sub>  |         | 经验<br>系数<br>法 | / | / | / | 0.007  |                        | / | / |  | / | / | /      | 0.007       | 2088 | 1.5 |  |  |
|  |                | H <sub>2</sub> S |         |               | / | / | / | 0.0003 |                        | / | / |  | / | / | 0.0003 | 0.06        |      |     |  |  |
|  |                |                  |         |               |   |   |   |        |                        |   |   |  |   |   |        |             |      |     |  |  |
|  |                |                  |         |               |   |   |   |        |                        |   |   |  |   |   |        |             |      |     |  |  |
|  |                |                  |         |               |   |   |   |        |                        |   |   |  |   |   |        |             |      |     |  |  |

运行  
期环  
境保  
护措  
施

4.1.2 非正常情况下废气排放

项目开始作业时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的情况；停止生产时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

项目非正常排放主要是废气处理设施损坏的情况，项目废气未经处理直接经排气筒排放至大气环境。项目废气非正常排放情况考虑废气处理设施故障的情形（以最不利情况考虑，处理效率按 0%计），年发生频次以 1 次计，单次持续时间以 1h 计。项目非正常情况下，废气污染物排放情况及应对措施见下表。

表 4.1-4 项目废气污染源非正常情况下排放量核算表

| 序号 | 污染源       | 非正常排放原因     | 年发生频次/次 | 单次持续时间/h | 污染物   | 非正常排放浓度(mg/m³) | 非正常排放速率(kg/h) | 应对措施                                                                                          |
|----|-----------|-------------|---------|----------|-------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 排气筒 DA001 | 袋式除尘器故障     | 1       | 1        | 颗粒物   | 19.0           | 0.19          | 加强废气处理设备的日常维护和保养，及时监测污染物治理效果，发现故障立即停止相关工序作业，直至排除故障；加强职工的环保培训，杜绝行过程中的不规范操作；定期及时清理更换活性炭，保证处理效率。 |
|    |           |             |         |          | 臭气浓度  | 少量             | 少量            |                                                                                               |
| 2  | 排气筒 DA002 | 二级活性炭吸附装置故障 | 1       | 1        | 非甲烷总烃 | 25.1           | 0.25          |                                                                                               |
|    |           |             |         |          | 臭气浓度  | 少量             | 少量            |                                                                                               |

根据上表可知：若项目废气非正常排放，排气筒 DA001 中颗粒物排放符合排放标准（30mg/m³），非甲烷总烃符合排放标准（80mg/m³）。但建设单位仍应做好废气排放日常监测，定期维护检查废气处理设施，杜绝非正常排放，避免废气非正常排放对周边环境造成的影响。

4.1.3 废气治理措施可行性分析

项目运营过程中产生的废气主要为颗粒物、使用辅料产生的有机废气、生产异味、一体化污水处理设施产生的异味及实验室废气等。

(1) 废气防治措施

①颗粒物

项目作业时车间关闭，在各产污点上方设置集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后进入一套袋式除尘器进行处理，处理后由一根 33m 高排气筒（DA001）进行排放。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>袋式除尘器工作原理：</b>含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。</p> <p>②有机废气</p> <p>项目酒蒸、酒炙、醋炙等工序产生的有机废气及实验室试剂使用过程中产生的有机废气收集后进入一套二级活性炭吸附装置进行处理，处理后由一根 33m 高排气筒（DA002）进行排放。</p> <p><b>二级活性炭吸附装置工作原理：</b>活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在 700~1500m<sup>2</sup>/g 范围内，具有优良的吸附能力。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩。本项目拟采用颗粒活性炭，其孔径分布一般为：活性炭 5nm 以下，活性焦炭 2nm 以下，碳分子筛 1nm 以下。炭分子筛是新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。本项目采用二级活性炭吸附装置，为一套活性炭吸附装置内设 2 个活性炭箱进行二级净化。</p> <p>（2）废气防治措施可行性分析</p> <p>通过对照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）表 2 中制药工业—中成药生产排污单位废气产排污环节、污染物项目、排放形式、污染设施治理一览表，项目使用的污染防治技术为可行性技术，详见表 4.1-5。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 表 4.1-5 项目废气防治措施可行性技术分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                   |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|---------|------|
| 废气产污环节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要污染物 | 排放形式    | 污染治理工艺            | 本项目采用技术 | 是否可行 |
| 干法炮炙废气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 颗粒物   | 有组织/无组织 | 袋式除尘、静电除尘、湿式除尘、其他 | 袋式除尘器   | 可行   |
| <p>根据项目工程分析可知，该措施收集率可达 80%，颗粒物处理效率可达 99%，有机废气处理率可达 80%，经处理后颗粒物有组织排放浓度为 0.2mg/m<sup>3</sup>，其排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) 表 1 中其他制药工艺废气限值（即颗粒物排放浓度≤30mg/m<sup>3</sup>）；非甲烷总烃排放浓度为 5.03mg/m<sup>3</sup>，其排放能够满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 中“医药制造”排放限值要求（即非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m<sup>3</sup>）。</p> <p>（3）无组织废气控制措施</p> <p>建设单位通过采取以下措施来减少作业中粉尘、有机废气、异味等对周边环境产生的影响：</p> <p>①加强生产车间和原料储存区、产品储存区的管理，保持车间清洁；</p> <p>②作业过程中车间保持密闭状态，防止异味溢出；</p> <p>③严格把控工艺进程，减少中间产品暂存时间，及时进行下一步生产环节；</p> <p>④生产过程中产生的不合格品等收集后存放于固废暂存间。固废暂存间日常密闭，并及时清运，尽量缩短在厂内暂存时间；</p> <p>⑤一体化污水处理设施除检修外日常封闭，减少异味对周边的影响；</p> <p>⑥可定期喷洒生物除臭剂等，减少异味对大气环境的影响。</p> <p>根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）中污染防治可行技术要求，加强车间通风，及时清理固废残渣等，减少产生的异味对周边环境产生的影响均为技术规范推荐措施，建设单位采取的废气防治措施可行。</p> <p><b>4.1.4 废气排放口情况</b></p> <p>项目产生的粉尘通过工位上方集气罩进行收集，收集后进入一套袋式</p> |       |         |                   |         |      |



除尘器进行处理，处理后由一根 33m 高排气筒（DA001）进行排放；酒蒸、醋炙等工序产生的有机废气及实验室试剂使用过程中产生的有机废气收集后进入一套二级活性炭吸附装置进行处理，处理后由一根 33m 高排气筒（DA002）进行排放。排放口设置情况详见表 4.1-6。

表 4.1-6 大气排放口基本情况

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类      | 排放口地理坐标                           | 排气筒高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 排气温度(°C) |
|-------|-------|------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|
| DA001 | 一般排放口 | 颗粒物、臭气浓度   | 119°43'32.441"E<br>25°29'9.744"N  | 33       | 0.5        | 25       |
| DA002 | 一般排放口 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 119°43'34.144"E<br>25°29'10.511"N | 33       | 0.5        | 25       |

#### 4.1.5 废气污染物排放量核算

根据项目污染源强分析，项目废气污染物排放核算详见表4.1-7、4.1-8。

##### (1) 有组织排放量核算

表 4.1-7 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号      | 排放口编号 | 污染物   | 核算排放浓度/<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 核算排放速率/<br>( $\text{kg}/\text{h}$ ) | 核算年排放量/<br>( $\text{t}/\text{a}$ ) |
|---------|-------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 一般排放口   |       |       |                                         |                                     |                                    |
| 1       | DA001 | 颗粒物   | 200                                     | 0.002                               | 0.004                              |
| 2       | DA002 | 非甲烷总烃 | 5029                                    | 0.05                                | 0.105                              |
| 有组织排放总计 |       |       |                                         |                                     |                                    |
| 有组织废气排放 |       | 颗粒物   |                                         |                                     | 0.004                              |
|         |       | 非甲烷总烃 |                                         |                                     | 0.105                              |

##### (2) 无组织排放量核算

表 4.1-8 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节                     | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准                               |                                       | 年排放量/<br>( $\text{t}/\text{a}$ ) |
|----|--------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|    |                          |     |          | 标准名称                                       | 浓度限值/<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |                                  |
| 1  | 加工过程（切制、干燥、搓碎、炒制、碾碎、锻制等） | 颗粒物 | /        | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值 | 1000                                  | 0.01                             |

|         |           |       |       |                                                  |      |        |
|---------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------------|------|--------|
| 2       | 辅料及实验试剂挥发 | 非甲烷总烃 | /     | 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1782-2018)表 3 企业边界监控点浓度限值 | 2000 | 0.1313 |
| 无组织排放总计 |           |       |       |                                                  |      |        |
| 无组织排放总计 |           |       | 颗粒物   |                                                  |      | 0.01   |
|         |           |       | 非甲烷总烃 |                                                  |      | 0.1313 |

(3) 项目大气污染物年排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算，计算结果见表 4.1-9。

$$E_{\text{年排放}} = \sum_{i=1}^n (M_{i\text{有组织}} \times H_{i\text{有组织}}) / 1000 + \sum_{j=1}^m (M_{j\text{无组织}} \times H_{j\text{无组织}}) / 1000$$

式中：E 年排放——项目年排放量，t/a；

M<sub>i 有组织</sub>——第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h；

H<sub>i 有组织</sub>——第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

M<sub>j 无组织</sub>——第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h；

H<sub>j 无组织</sub>——第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

| 表 4.1-9 大气污染物年排放量核算表 |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 序号                   | 污染物   | 年排放量/（t/a） |
| 1                    | 颗粒物   | 0.014      |
| 2                    | 非甲烷总烃 | 0.2363     |

#### 4.1.6大气环境防护距离

根据项目工程分析，项目废气均可达标排放，排放量较小，对周边大气环境影响较小，项目无需设置大气环境环境防护距离。

#### 4.1.7 大气环境影响结论

本次对大气环境影响的定性分析基于以下方面：

(1) 项目排放的废气主要污染物为颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃等。不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物。

(2) 根据大气环境质量现状评价结果，项目所在区域大气环境质量现状可达到相应质量标准要求，区域大气环境尚有容量。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(3) 根据废气核算分析可知，项目产生的废气可达标排放，项目废气污染物排放量小，正常排放情况下对周边环境空气引起的污染增量小，对其所在区域环境空气质量影响较小。项目无需设置大气环境保护距离。</p> <p>(4) 项目周边主要为工业企业，最近的敏感点位于项目厂界东南侧约 400m 的北厝村，且处于当地常年主导风向(东北侧)的侧风向，项目废气对周边居住区的影响较小。</p> <p>综上，项目在采取相应环保措施，定期维护废气设施情况下，废气排放对所在区域大气环境影响较小。</p> <h2>4.2 废水</h2> <h3>4.2.1 污染源强及达标排放分析</h3> <p>(1) 生活污水</p> <p>建设单位拟招聘 30 位员工，均不在厂内住宿。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），不住厂职工的生活用水量取 50L/d·人，项目年工作日为 261 天，则项目职工生活用水量为 1.5t/d，即 391.5t/a，排水系数按 80%计，则员工生活污水产生量为 1.2t/d（313.2t/a）。项目职工办公生活产生的生活污水收集后与生产废水一同进入自建的地理式一体化污水处理设施处理后接市政污水管网，纳入金井再生水厂进行进一步处理。</p> <p>参照《给水排水设计手册》（第五册）中 4.2 城镇污水水质，项目员工生活污水中各主要污染物浓度取：COD：400mg/L、BOD<sub>5</sub>：250mg/L、SS：220mg/L、NH<sub>3</sub>-N：35mg/L。</p> <p>(2) 生产废水</p> <p>项目产生的生产废水主要为中药饮片加工废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水及实验室废水等。</p> <p>根据项目用水情况分析，中药饮片加工废水量约为 588t/a；设备清洗废水量约为 6342.3t/a；地面清洁废水量约为 23.49t/a；洗衣废水量约为 211.41t/a；实验室器皿清洗废水量约为 115.1t/a。生产废水合计 7280.3t/a（约 27.9t/d）。</p> <p>项目加工废水仅为原材料清洗及蒸煮等过程中产生的废水，加工过程</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

不改变原材料的性能，不涉及提取工艺，原材料及辅料使用不涉及含氰、含重金属等化合物，不涉及具有急性毒性的药物成分，参考《制药工业水污染物排放标准中药类编制说明》“8.1 标准项目的选择”中“某些厂家在生产过程中，使用了含氰的化合物作为原材料，废水出水中也可能有氰化物存在，所以，有必要对氰化物进行控制”，项目原材料及生产过程中使用的辅料不涉及含氰、含重金属等化合物，不涉及具有急性毒性的药物成分，故项目生产废水中污染因子不考虑“总氰化物、急性毒性（HgCl<sub>2</sub>毒性当量）、总汞、总砷”。

本项目涉及清洗、润制、蒸煮等中药饮片产品约为 294t/a，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2730 中药饮片加工行业系数手册），200~1000 吨中药饮片的生产规模对应的废水污染物产污系数详见表 4.2-2。

表 4.2-2 项目加工废水污染物产污系数一览表

| 产品名称 | 涉及产水工序的产品规模 | 污染物指标 |                    | 系数单位     | 产污系数 | 加工废水量 (t/a) | 污染物产生量 (t/a) | 污染物产生浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) |
|------|-------------|-------|--------------------|----------|------|-------------|--------------|------------------------------|
| 中药饮片 | 294t/a      | 废水    | COD                | 克/吨-中药饮片 | 1130 | 588         | 0.33         | 565.00                       |
|      |             |       | NH <sub>3</sub> -N |          | 55   |             | 0.02         | 27.50                        |
|      |             |       | TP                 |          | 28   |             | 0.01         | 14.00                        |
|      |             |       | TN                 |          | 75   |             | 0.02         | 37.50                        |

根据《制药工业水污染物排放标准中药类编制说明》中的调研资料，中药制药企业进水 BOD<sub>5</sub> 浓度范围为 29.3~1260mg/L，大多数厂家在 300mg/L 以下；进水 SS 浓度范围为 29~1643.8mg/L，大多数厂家在 250mg/L 以下；进水 NH<sub>3</sub>-N 浓度范围为 0.1~28.2mg/L，大多数厂家在 10mg/L。以下本次评价生产废水 BOD<sub>5</sub> 浓度值按 300mg/L 计，SS 浓度值以 250mg/L 计。总有机碳指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量，根据《制药工业水污染物排放标准中药类编制说明》“8.1 标准项目的选择”，中药废水主要为有机废水，选定总有机碳指标以有机物中碳的含量作为表征废水中有机物总量的综合性指标。“对于性质稳定的排放废水来说，其 TOC 浓度与 COD 值存在一个良好的相对关系。根据 TOC 在线监测数据与 COD

的比对结果分析,发现 TOC/COD 比值一般在 0.3 左右”,本次评价取 TOC 值为 COD0.3 倍。参照《四川省中药类制药工业水污染物排放标准》编制说明,据其 2020 年调查的四川省规模以上中药制药企业 130 家的统计数据,动植物油浓度范围为 0.07~0.36mg/L,本评价按 0.5mg/L 取值计算。加工过程产生的废水污染物浓度相较设备清洗、洗衣等废水较低,其他清洗废水稀释了综合生产废水中浓度。

综上分析,本次评价生产综合废水中 COD 浓度值按 565mg/L 计, BOD<sub>5</sub> 浓度值按 300mg/L 计, SS 浓度值以 250mg/L, NH<sub>3</sub>-N 浓度值按 27.5mg/L 计, TP 浓度值按 10mg/L 计, TN 浓度值按 37.5mg/L 计, TOC 以 169.5mg/L 计, 动植物油以 0.5mg/L 计。项目生产废水产生源强见表 4.2-3。

表 4.2-3 项目生产废水产生源强一览表

| 废水种类 | 废水排放量 t/a | 指标        | COD  | 氨氮   | TN   | TP    | BOD <sub>5</sub> | SS   | TOC   | 动植物油  |
|------|-----------|-----------|------|------|------|-------|------------------|------|-------|-------|
| 生产废水 | 7280.3    | 产生浓度 mg/L | 565  | 27.5 | 37.5 | 10    | 300              | 250  | 169.5 | 0.5   |
|      |           | 产生量 t/a   | 4.11 | 0.20 | 0.27 | 0.073 | 2.18             | 1.82 | 1.23  | 0.004 |

项目运营过程中产生的生活污水经收集后与生产废水一同进入地理式一体化污水处理设施进行处理, 综上, 项目进入污水处理设施的综合废水产生源强详见表 4.2-4。

表 4.2-4 项目综合废水产生源强一览表

| 废水种类 | 废水排放量 t/a | 指标        | COD  | 氨氮   | TN   | TP | BOD <sub>5</sub> | SS   | TOC   | 动植物油 |
|------|-----------|-----------|------|------|------|----|------------------|------|-------|------|
| 生活污水 | 313.2     | 产生浓度 mg/L | 400  | 35   | /    | /  | 250              | 220  | /     | /    |
|      |           | 产生量 t/a   | 0.13 | 0.01 | /    | /  | 0.08             | 0.07 | /     | /    |
| 生产废水 | 7280.3    | 产生浓度 mg/L | 565  | 27.5 | 37.5 | 10 | 300              | 250  | 169.5 | 0.5  |

|          |        |               |            |       |       |       |            |            |            |       |
|----------|--------|---------------|------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|
|          |        | 产生量<br>t/a    | 4.11       | 0.20  | 0.27  | 0.073 | 2.18       | 1.82       | 1.23       | 0.004 |
| 综合<br>废水 | 7593.5 | 产生浓<br>度 mg/L | 557.7<br>5 | 27.78 | 35.56 | 9.59  | 297.4<br>0 | 248.7<br>5 | 161.9<br>8 | 0.5   |
|          |        | 产生量<br>t/a    | 4.24       | 0.21  | 0.27  | 0.073 | 2.26       | 1.89       | 1.23       | 0.004 |

#### 4.2.2 废水排放基本信息

项目外排废水主要为职工的生活污水及生产废水，收集后一同进入车间南侧的地理式一体化污水处理设施（格栅过滤+水解酸化+接触氧化+沉淀池）预处理后，一同接周边市政污水管网，纳入金井再生水厂进行进一步处理。

表 4.2-5 项目运营期废水产排情况一览表

| 产排<br>污环<br>节                                                 | 废水<br>种类 | 污染物<br>因子                                                 | 产生量                    | 污染防治设<br>施                                         |                      | 排放量                    | 排<br>放<br>方<br>式 | 排<br>放<br>去<br>向                                                    | 排<br>放<br>规<br>律      |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                               |          |                                                           |                        | 治理<br>设施                                           | 是否<br>为可<br>行性<br>技术 |                        |                  |                                                                     |                       |
| 原料清<br>洗、<br>设备清<br>洗、<br>地面清<br>洁、<br>洗衣废<br>水及实<br>验室废<br>水 | 生产<br>废水 | COD、<br>BOD <sub>5</sub> 、<br>SS、氨<br>氮、pH<br>值、<br>TP、TN | 27.9t/d<br>(7280.3t/a) | 格栅<br>过滤<br>+水<br>解酸<br>化+<br>接触<br>氧化<br>+沉<br>淀池 | 是                    | 27.9t/d<br>(7280.3t/a) | 间接<br>排放         | 接市<br>政污<br>水管<br>网，<br>纳入<br>金井<br>再生<br>水厂<br>进行<br>进一<br>步处<br>理 | 间<br>歇<br>性<br>排<br>放 |
| 职工办<br>公生<br>活                                                | 生活<br>废水 | COD、<br>BOD <sub>5</sub> 、<br>SS、氨<br>氮、pH<br>值           | 1.2t/d<br>(313.2t/a)   |                                                    | 是                    | 1.2t/d<br>(313.2t/a)   | 间接<br>排放         |                                                                     | 间<br>歇<br>性<br>排<br>放 |

排放口信息详见表 4.2-6。

表 4.2-6 废水排放口基本信息

| 编号    | 名称      | 类型    | 地理坐标                                    |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------|
| DW001 | 综合废水排放口 | 一般排放口 | 119° 43' 33.236" E,<br>25° 29' 9.469" N |

### 4.2.3 废水治理措施可行性分析

#### (1) 废水处理措施

项目运营过程中产生的废水为生活污水及生产废水，其中，生产废水包括中药饮片加工废水、设备及地面清洗废水、洗衣废水及实验室废水等，废水的特征污染物主要为 COD、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、总有机碳、动植物油。项目生活污水产生量约为 313.2t/a（1.2t/d），生产废水产生量约为 7280.3t/a（27.9t/d），废水总排放量为 7593.5t/a（29.1t/d）。为使得项目废水能够满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表 2 中新建企业水污染排放限值，降低污水中污染物的浓度，建设单位拟于车间南侧设置一个地埋式一体化污水处理设施，设计处理能力为 30t/d，采取“格栅过滤+水解酸化+接触氧化+沉淀池”处理工艺。一体化污水处理设施的工艺流程如下图所示：

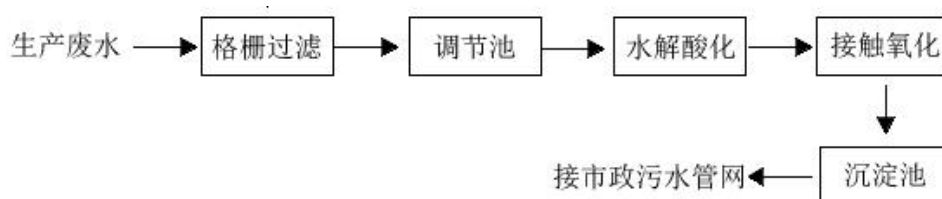


图 4.2-1 一体化污水处理设施工艺流程示意图

根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）表 B.2 中污染防治可行技术要求，项目采取的废水处理工艺满足属于可行性废水防治措施，详见表 4.2-7。

表 4.2-7 项目废水防治措施可行性技术分析

| 废水类别 | 污染物项目                                       | 可行性技术                                                                           | 本项目采用技术            | 是否可行 |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| 综合废水 | pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、TOC、色度 | 预处理系统：格栅、混凝、沉淀、中和调节、气浮；生化处理系统：水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法；深度处理：活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、芬顿氧化、膜分离； | 格栅过滤+水解酸化+接触氧化+沉淀池 | 可行   |

#### 废水处理工艺流程简介：

A、格栅过滤：项目生产废水经格栅过滤掉大固体颗粒，减轻了后续

处理环节的负荷，让后续生物处理、深度净化等单元能更高效运行。

B、调节池：废水进入调节池进行废水水质水量调节。

C、水解酸化池：调节池内废水自流进入水解酸化池，在酸化池兼氧菌的作用下，污水中的大分子有机物得到一定程度的消解成为酸、醇等有利于后段好氧处理的小分子有机物，提高废水的可生化性。

D、接触氧化池：水解酸化池内的废水经泵提升至接触氧化池，使废水和生物膜相接触，在生物膜的作用下，使废水中的有机污染物降解为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O等无机物。

E、沉淀池：接触氧化池出水自流进入沉淀池，去除其中的悬浮物。

## (2) 污水防治措施可行性分析

项目一体化污水处理设施设计处理能力为 30t/d，可满足项目废水产生情况（29.1t/d）。设计污水处理工艺为“格栅过滤+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池”，通过对照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）表 B.2，该处理工艺属于其中所列的可行技术。

对照《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）、《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ 2009-2011)及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2730中药饮片加工行业系数手册），对污染物去除率进行综合计算，对各污染物综合去除效率详见表4.2-8。

**表4.2-8 参考污染物去除效率及取值情况一览表**

| 参考来源                             | 污水类型                 | 污染物去除率（%） |                  |       |                    |       |    |
|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------|--------------------|-------|----|
|                                  |                      | COD/TOC   | BOD <sub>5</sub> | SS    | NH <sub>3</sub> -N | TN    | TP |
| 《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015） | 可生化性较好，非溶解性COD比例>60% | 30-50     | 20-40            | 50-80 | /                  | /     | /  |
| 《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ2009-2011） | 工业废水                 | 60-90     | 70-95            | 70-90 | 50-80              | 40-80 | /  |



|                                                                   |  |       |       |       |       |       |    |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2730 中药饮片加工行业系数手册）“厌氧生物处理法+好氧生物处理法+物理化学处理法” |  | 97    | /     | /     | 90    | 89    | 95 |
| 水解酸化+生物接触氧化综合处理效率                                                 |  | 72-97 | 76-97 | 85-98 | 50-90 | 40-89 | 95 |

该废水处理设施对项目综合废水处理情况见下表 4.2-9。

表 4.2-9 项目综合废水产排情况一览表

| 类型            |                  | 废水量        | CO<br>D    | 氨<br>氮    | TN        | TP        | BO<br>D <sub>5</sub> | SS         | TOC        | 动植物<br>油  |
|---------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 综合<br>废<br>水  | 产生浓度<br>(mg/L)   | /          | 557.<br>75 | 27.7<br>8 | 35.5<br>6 | 9.59      | 297.<br>4            | 248.<br>75 | 161.<br>98 | 0.5       |
|               | 产生量 (t/a)        | 7593.<br>5 | 4.24       | 0.21      | 0.27      | 0.09      | 2.26                 | 1.89       | 1.23       | 0.00<br>4 |
|               | 一体化污水处理设施去除效率    | /          | 0.9        | 0.8       | 0.7       | 0.95      | 0.95                 | 0.9        | 0.9        | /         |
|               | 处理后浓度<br>(mg/L)  | /          | 55.7<br>8  | 5.56      | 10.6<br>7 | 0.48      | 14.8<br>7            | 24.8<br>8  | 16.2<br>0  | 0.5       |
|               | 处理后排放<br>量 (t/a) | 7593.<br>5 | 0.42       | 0.04      | 0.08      | 0.00<br>4 | 0.11                 | 0.19       | 0.12       | 0.00<br>4 |
| 执行标准 (mg/L) ≤ |                  | 100        | 8          | 20        | 0.5       | 20        | 50                   | 25         | 5          |           |

项目综合废水经一体化污水处理设施处理后，水质可满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2中新建企业水污染排放要求。项目综合废水产生量约为7593.5t/a，产品产量为520t/a，单位产品排水量约为14.6m³/t，满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2中≤300m³/t的要求。

（3）项目废水纳入金井再生水厂可行性分析

①金井再生水厂概况

金井湾污水处理厂服务范围为金井湾组团，位于平潭天大山东南侧山脚，位于天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，服务面积约为 28km²，用地面积 7.68hm²，其中一期工程用地 3.84hm²，一期建设规模为 4.0 万吨/天，服务范围为平潭综合实验区金井湾组团的生活污水和工业废水；项目采用 A²/O 工艺，总投资 10674.25 万元，其中环保投资 10674.25 万元。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>项目目前进行运行，污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。</p> <p>②与金井再生水厂接管可行性分析</p> <p>1) 废水水量的影响</p> <p>本项目建成后，废水总排放量约为 7593.5t/d，约为 29.1t/d，占金井湾污水处理厂处理量 4 万 t/d 的 0.07%。因此本项目污水量对金井再生水厂接纳量的影响很小，不会对其产生影响。</p> <p>2) 废水水质的影响</p> <p>项目废水不含重金属等有毒有害污染因子，污染因子为 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、TOC、动植物油等污水中的常见污染物。根据废水达标排放情况分析，项目废水经厂区内采取的防治措施预处理后能够满足相应排放标准，符合金井再生水厂进水水质的要求。</p> <p>3) 与污水管网建设的衔接关系</p> <p>本项目周围的管网建设已经完成。根据平潭综合实验区排污规划，本项目污水经市政管网，进入金井再生水厂处理，详见附图 10~11。因此，本项目污水排放与市政污水管网衔接是可行的。</p> <p>综上所述，项目废水经处理达标后接周边市政污水管网，送往金井再生水厂处理，不会对污水厂造成负荷冲击，措施可行，项目废水不直接排入地表水体，不会对区域地表水环境产生直接不利影响。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 运营期声环境影响分析和污染防治措施

#### 4.3.1 运营期噪声源强核算

项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表 4.3-1。

表 4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称    | 噪声源    | 声功率级 dB | 治理措施      | 空间相对位置 |    |   | 距室内边界距离 /m |    |    |    | 室内边界声级 dB |      |      |      | 运行时段 | 建筑物插入损失 dB(A) | 建筑物外噪声 dB |      |      |      |
|----|----------|--------|---------|-----------|--------|----|---|------------|----|----|----|-----------|------|------|------|------|---------------|-----------|------|------|------|
|    |          |        |         |           | X      | Y  | Z | 北          | 东  | 南  | 西  | 北         | 东    | 南    | 西    |      |               | 北         | 东    | 南    | 西    |
| 1  | 厂房一层生产车间 | 洗药机    | 80      | 基础减振、厂房隔声 | 39     | 3  | 4 | 39         | 9  | 3  | 39 | 48.2      | 60.9 | 70.5 | 48.2 | 8h   | 15            | 33.2      | 45.9 | 55.5 | 33.2 |
| 2  |          | 蒸润一体机  | 75      |           | 31     | 1  | 4 | 41         | 17 | 1  | 31 | 42.7      | 50.4 | 75.0 | 45.2 |      |               | 27.7      | 35.4 | 60.0 | 30.2 |
| 3  |          | 蒸煮锅    | 75      |           | 42     | 3  | 4 | 39         | 6  | 3  | 42 | 43.2      | 59.4 | 65.5 | 42.5 |      |               | 28.2      | 44.4 | 50.5 | 27.5 |
| 4  |          | 炼蜜锅    | 75      |           | 44     | 35 | 4 | 7          | 4  | 35 | 44 | 58.1      | 63.0 | 44.1 | 42.1 |      |               | 43.1      | 48.0 | 29.1 | 27.1 |
| 5  |          | 多功能切片机 | 80      |           | 44     | 12 | 4 | 30         | 4  | 12 | 44 | 50.5      | 68.0 | 58.4 | 47.1 |      |               | 35.5      | 53.0 | 43.4 | 32.1 |
| 6  |          | 变频风选机  | 80      |           | 22     | 2  | 4 | 40         | 26 | 2  | 22 | 48.0      | 51.7 | 74.0 | 53.2 |      |               | 33.0      | 36.7 | 59.0 | 38.2 |
| 7  |          | 筛药机    | 80      |           | 30     | 2  | 4 | 40         | 18 | 2  | 30 | 48.0      | 54.9 | 74.0 | 50.5 |      |               | 33.0      | 39.9 | 59.0 | 35.5 |
| 8  |          | 敞开式烘箱  | 75      |           | 42     | 22 | 4 | 20         | 6  | 22 | 42 | 49.0      | 59.4 | 48.2 | 42.5 |      |               | 34.0      | 44.4 | 33.2 | 27.5 |
| 9  |          | 敞开式烘箱  | 75      |           | 45     | 22 | 4 | 20         | 3  | 22 | 45 | 49.0      | 65.5 | 48.2 | 41.9 |      |               | 34.0      | 50.5 | 33.2 | 26.9 |
| 10 |          | 敞开式烘箱  | 75      |           | 42     | 24 | 4 | 18         | 6  | 24 | 42 | 49.9      | 59.4 | 47.4 | 42.5 |      |               | 34.9      | 44.4 | 32.4 | 27.5 |
| 11 |          | 敞开式烘箱  | 75      |           | 45     | 24 | 4 | 18         | 3  | 24 | 45 | 49.9      | 65.5 | 47.4 | 41.9 |      |               | 34.9      | 50.5 | 32.4 | 26.9 |

|    |           |    |    |    |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-----------|----|----|----|---|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 | 热风循环烘箱    | 75 | 42 | 20 | 4 | 22 | 6  | 20 | 42 | 48.2 | 59.4 | 49.0 | 42.5 | 33.2 | 44.4 | 34.0 | 27.5 |
| 13 | 热风循环烘箱    | 75 | 42 | 20 | 4 | 22 | 6  | 20 | 42 | 48.2 | 59.4 | 49.0 | 42.5 | 33.2 | 44.4 | 34.0 | 27.5 |
| 14 | 热风循环烘箱    | 75 | 45 | 20 | 4 | 22 | 3  | 20 | 45 | 48.2 | 65.5 | 49.0 | 41.9 | 33.2 | 50.5 | 34.0 | 26.9 |
| 15 | 热风循环烘箱    | 75 | 45 | 20 | 4 | 22 | 3  | 20 | 45 | 48.2 | 65.5 | 49.0 | 41.9 | 33.2 | 50.5 | 34.0 | 26.9 |
| 16 | 数控往复式切药机  | 80 | 42 | 18 | 4 | 24 | 6  | 18 | 42 | 52.4 | 64.4 | 54.9 | 47.5 | 37.4 | 49.4 | 39.9 | 32.5 |
| 17 | 数控往复式切药机  | 80 | 42 | 16 | 4 | 26 | 6  | 16 | 42 | 51.7 | 64.4 | 55.9 | 47.5 | 36.7 | 49.4 | 40.9 | 32.5 |
| 18 | 数控直切式切药机  | 80 | 44 | 14 | 4 | 28 | 4  | 14 | 44 | 51.1 | 68.0 | 57.1 | 47.1 | 36.1 | 53.0 | 42.1 | 32.1 |
| 19 | 磨刀机       | 80 | 4  | 6  | 4 | 36 | 44 | 6  | 4  | 48.9 | 47.1 | 64.4 | 68.0 | 33.9 | 32.1 | 49.4 | 53.0 |
| 20 | 塑料薄膜连续封口机 | 75 | 16 | 27 | 4 | 15 | 32 | 27 | 16 | 51.5 | 44.9 | 46.4 | 50.9 | 36.5 | 29.9 | 31.4 | 35.9 |
| 21 | 塑料薄膜连续封口机 | 75 | 18 | 27 | 4 | 15 | 30 | 3  | 39 | 51.5 | 45.5 | 65.5 | 43.2 | 36.5 | 30.5 | 50.5 | 28.2 |
| 22 | 滚筒式炒药机    | 80 | 46 | 30 | 4 | 12 | 2  | 1  | 31 | 58.4 | 74.0 | 80.0 | 50.2 | 43.4 | 59.0 | 65.0 | 35.2 |
| 23 | 温控式煅药锅    | 75 | 42 | 35 | 4 | 7  | 6  | 3  | 42 | 58.1 | 59.4 | 65.5 | 42.5 | 43.1 | 44.4 | 50.5 | 27.5 |
| 24 | 全自动罐装机    | 75 | 16 | 25 | 4 | 17 | 32 | 35 | 44 | 50.4 | 44.9 | 44.1 | 42.1 | 35.4 | 29.9 | 29.1 | 27.1 |
| 25 | 半自动包装机    | 75 | 18 | 22 | 4 | 20 | 30 | 12 | 44 | 49.0 | 45.5 | 53.4 | 42.1 | 34.0 | 30.5 | 38.4 | 27.1 |
| 26 | 全自动包装机    | 75 | 15 | 22 | 4 | 20 | 33 | 2  | 22 | 49.0 | 44.6 | 69.0 | 48.2 | 34.0 | 29.6 | 54.0 | 33.2 |
| 27 | 电蒸汽发生器    | 75 | 45 | 5  | 4 | 37 | 3  | 2  | 30 | 43.6 | 65.5 | 69.0 | 45.5 | 28.6 | 50.5 | 54.0 | 30.5 |
| 28 | 电蒸汽发生器    | 75 | 45 | 4  | 4 | 38 | 3  | 22 | 42 | 43.4 | 65.5 | 48.2 | 42.5 | 28.4 | 50.5 | 33.2 | 27.5 |

|    |         |         |    |  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |    |    |      |      |      |      |
|----|---------|---------|----|--|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|----|----|------|------|------|------|
| 29 |         | 脚踏式封口机  | 75 |  | 16 | 24 | 4  | 18 | 32 | 22 | 45 | 49.9 | 44.9 | 48.2 | 41.9 |    |    | 34.9 | 29.9 | 33.2 | 26.9 |
| 30 |         | 脚踏式封口机  | 75 |  | 16 | 22 | 4  | 20 | 32 | 24 | 42 | 49.0 | 44.9 | 47.4 | 42.5 |    |    | 34.0 | 29.9 | 32.4 | 27.5 |
| 31 | 厂房三层实验室 | 箱式电阻炉   | 75 |  | 16 | 5  | 12 | 37 | 32 | 24 | 45 | 43.6 | 44.9 | 47.4 | 41.9 | 4h | 15 | 28.6 | 29.9 | 32.4 | 26.9 |
| 32 |         | 鼓风干燥箱   | 75 |  | 16 | 4  | 12 | 38 | 32 | 20 | 42 | 43.4 | 44.9 | 49.0 | 42.5 |    |    | 28.4 | 29.9 | 34.0 | 27.5 |
| 33 |         | 鼓风干燥箱   | 75 |  | 16 | 6  | 12 | 36 | 32 | 20 | 42 | 43.9 | 44.9 | 49.0 | 42.5 |    |    | 28.9 | 29.9 | 34.0 | 27.5 |
| 34 |         | 台式高速离心机 | 80 |  | 22 | 5  | 4  | 37 | 26 | 20 | 45 | 48.6 | 51.7 | 54.0 | 46.9 |    |    | 33.6 | 36.7 | 39.0 | 31.9 |
| 35 |         | 超声波清洗机  | 75 |  | 24 | 5  | 4  | 37 | 24 | 20 | 45 | 43.6 | 47.4 | 49.0 | 41.9 |    |    | 28.6 | 32.4 | 34.0 | 26.9 |
| 36 |         | 循环水真空泵  | 80 |  | 23 | 5  | 4  | 37 | 25 | 18 | 42 | 48.6 | 52.0 | 54.9 | 47.5 |    |    | 33.6 | 37.0 | 39.9 | 32.5 |
| 37 |         | 调速多用振动器 | 80 |  | 25 | 10 | 4  | 32 | 23 | 16 | 42 | 49.9 | 52.8 | 55.9 | 47.5 |    |    | 34.9 | 37.8 | 40.9 | 32.5 |

注：本项目以厂房西南侧顶点为坐标原点（0，0，0），东西方向为 X 轴、南北方向为 Y 轴。

### 4.3.2 运营期声环境影响分析

项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录 A 户外声传播的衰减及附录 B 典型行业噪声预测模型进行分析。

#### (1) 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①如下图所示,声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为  $L_{p1}$  和  $L_{p2}$ 。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按式近似求出:

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中:

$L_{p1}$ —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

$L_{p2}$ —靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

TI—隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量, dB。

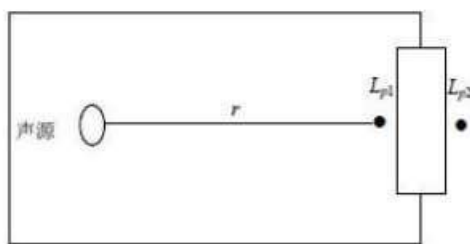


图 4.3-1 室内声源等效室外声源图例

②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级:

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left( \frac{Q}{4\pi r_1^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中:

$L_{p1}$ —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

$L_w$ —点声源声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Q—指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, Q=1;当放在一面墙的中心时, Q=2;当放在两面墙夹角处时, Q=4;当放

在三面墙 夹角处时,  $Q=8$ ;

$R$ —房间常数;  $R=Sa/(1-a)$ ,  $s$  为房间内表面面积,  $m^2$ ;  $a$  为平均吸声系数;

$r$ —声源到靠近围护结构某点处的距离,  $m$ 。

③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的  $i$  倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left[ \sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{pjg}} \right]$$

式中:

$L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级,  $dB$ ;

$L_{plij}$ —室内  $j$  声源  $i$  倍频带的声压级,  $dB$ ;

$N$ —室内声源总数。

④在室内近似为扩散声场时, 按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中:

$L_{p2i}(T)$ —靠近围护结构处室外  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级,  $dB$ ;

$L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内  $N$  个声源  $i$  倍频带的叠加声压级,  $dB$ ;

$TL_i$ —围护结构  $i$  倍频带的隔声量,  $dB$ 。

⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源, 计算出中心位置位于透声面积( $S$ )处的等效声源的倍频带的声功率级:

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中:

$L_w$ —中心位置位于透声面积( $S$ )处的等效声源的倍频带声功率级,  $dB$ ;

$L_{p2}(T)$ —靠近围护结构处室外声源的声压级,  $dB$ ;

S 透声面积,  $\text{m}^2$ 。

## (2) 户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

### ① 基本公式

某个声源在预测点处声压级的计算公式如下:

$$L_p(r) = L_w + DC - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

$$L_p(r) = L_p(r_0) + DC - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中:

$L_p(r)$ —预测点处声压级, dB;

$L_w$ —由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带), dB;

$L_p(r_0)$ —参考位置  $r_0$  处的声压级, dB;

$Dc$ —指向性校正, 它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级  $L_w$  的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度, dB;

$A_{div}$ —几何发散引起的衰减, dB;

$A_{atm}$ —大气吸收引起的衰减, dB;

$A_{gr}$ —地面效应引起的衰减, dB;

$A_{bar}$ —障碍物屏蔽引起的衰减, dB;

$A_{misc}$ —其他多方面效应引起的衰减, dB。

② 预测点的 A 声级  $LA(r)$  可按下式计算, 即将 8 个倍频带声压级合成, 计算出预测点的 A 声级  $[LA(r)]$ 。

$$L_A(r) = 10 \lg \left( \sum_{i=1}^8 10^{0.1(L_{pi}(r) - \Delta Li)} \right)$$

式中:

$LA(r)$ —距声源  $r$  处的 A 声级, dB(A);

$L_{pi}(r)$ —预测点(r)处, 第  $i$  倍频带声压级, dB;

$\Delta Li$ — $i$  倍频带 A 计算网络修正值, dB(根据导则附录 B 计算)。

43 衰减项计算按导则附录 A 中 A.3 相关模式计算。

## (3) 噪声贡献值计算



设第  $i$  个室外声源在预测点产生的  $A$  声级为  $LA_i$ ，在  $T$  时间内该声源工作时间为  $t_i$ ；第  $j$  个等效室外声源在预测点产生的  $A$  声级为  $LA_j$ ，在  $T$  时间内该声源工作时间为  $t_j$ ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值 ( $Leqg$ )为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[ \frac{1}{T} \left( \sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 LA_i} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 LA_j} \right) \right]$$

式中： $Leqg$ ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

$T$ ——用于计算等效声级的时间，s；

$N$ ——室外声源个数；

$t_i$ ——在  $T$  时间内  $i$  声源工作时间，s；

$M$ ——等效室外声源个数；

$t_j$ ——在  $T$  时间内  $j$  声源工作时间，s。

#### (4) 噪声预测值计算

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中：

$Leq$ ——预测点的噪声预测值，dB；

$Leqg$ ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

$Leqb$ ——预测点的背景噪声值，dB。

#### (5) 隔声量的确定

根据《环境噪声控制工程》（高等教育出版社），墙体隔声量达 20~30dB (A)，本项目采用基础减振、厂房隔声等措施，隔声量取值为 20dB (A)。

#### (6) 预测结果

根据厂区总平面布置，利用上述模式，项目各厂界噪声的噪声影响预测（综合贡献值）计算结果见表 4.3-2。

**表 4.3-2 厂界噪声预测结果 单位 dB (A)**

| 序号 | 预测点位 |    | 贡献值  | 标准值 | 达标情况 |
|----|------|----|------|-----|------|
| 1  | 车间北侧 | 昼间 | 50.0 | 65  | 达标   |
| 2  | 车间东侧 | 昼间 | 52.9 |     |      |
| 3  | 车间南侧 | 昼间 | 53.4 |     |      |
| 4  | 车间西侧 | 昼间 | 48.4 |     |      |

项目夜间不生产，根据上表预测结果可知，本次项目生产噪声贡献值较小，经预测可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准昼间噪声排放限值要求（ $\leq 65\text{dB(A)}$ ）。

### 4.3.3 运营期噪声防治措施

为了确保本项目建成后周边厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中 3 类标准，本报告建议采用以下降噪措施：

- （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强；
- （2）加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声；
- （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护；
- （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭；

通过以上降噪措施，有效降低生产噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准要求，措施可行。

## 4.4 运营期固体废物影响分析和污染防治措施

### 4.4.1 固废产排情况

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物（中药废料、废包装材料、污水处理站产生的污泥、除尘器收集的粉尘等）及废活性炭、实验室废物等危险废物。

#### （1）一般固体废物

##### ①中药废料

项目生产过程中产生的中药废料主要为净选过程产生的不合格药材、去壳、切制等过程中产生的药材皮渣及不合格品等。根据物料平衡计算，项目产生的中药废料约为 28.444t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），其属于 SW59 其他工业固体废物，废物代码 900-099-S59。

中药废料收集后暂存于厂区一般固废暂存间，其中不合格原料退回供应商，去壳、切制等过程中产生的药材皮渣及不合格品外售给兽药企业利用。

#### ②废包装材料

根据建设单位提供的材料，项目产生的废包装材料约为 1t/a，经收集后暂存于一般固废间内，外售给物资综合利用企业。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），其属于 SW17 可再生类废物，废物代码为 900-005-S17。

#### ③污水处理设施产生污泥

根据项目废水污染源强计算，污水处理设施 SS 进水浓度约为 248.75mg/L，出水浓度约为 24.88mg/L，废水处理量约为 7593.5t/a，则产生的污泥量约为 1.7t/a（绝干量）。污泥含水率以 75%计，则产生的污泥量约为 6.8t/a（含水率 75%）。

项目从事中药饮片加工，产生的废水不涉及重金属等，污水处理过程中未添加危险化学品等物质，为一般固体废物，收集后外售给制砖企业综合利用。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），其属于 SW07 污泥，废物代码为 900-099-S07。

#### ④除尘器收集的粉尘

项目设置一套袋式除尘器对产生的粉尘进行处理，根据废气污染源强核算，除尘器收集的粉尘量约为 0.32t/a。收集后委托环卫部门清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年版），其属于 SW59 其他工业固体废物，废物代码 900-099-S59。

### （2）危险废物

项目产生的危险废物主要为废活性炭、实验室废物等。

#### ①废活性炭

项目设置一套二级活性炭吸附装置对产生的废气进行处理，根据废气污染源强核算，活性炭吸附的有机废气量约为 0.39t/a。参考中国建筑出版社出

版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性炭吸附处理治理废气的方法中提供的数据，每 1.0kg 活性炭吸附有机废气的量为 0.43~0.61kg，本环评以最小吸附量 0.43kg/kg 计算，则项目产生的废活性炭量约为 0.9t/a。则项目产生的废活性炭（含吸收的有机废气）量为 1.29t/a。

通过对照《国家危险废物名录》（2025 年版），属于危险废物，类别为 HW49，代码为 900-039-49，收集后暂存于危废间内，委托有资质的单位定期上门进行处理。

## ②实验室废物

项目车间三层设置一个实验室用于对原料及成品进行检测，实验室试验过程中产生的废渣、废液、废有机试剂及废过滤介质如滤纸等。

A、实验室废渣：实验室废渣主要来自于检测后产生的废中药渣，各类检测试验用到的中药样品，在检测前可能需要对其采用有机试剂等进行前处理，废中药渣总产生量约为 0.05t/a，这些中药渣多沾染了有毒有害的无机或有机试剂，分类收集后暂存于项目危废间内，委托有资质的危废处置单位定期上门进行清运处置。

B、实验室废液：实验室检测过程中产生的废酸、废碱及含有机试剂的废液量约为 1.305t/a，分类收集后暂存于项目危废间内，委托有资质的危废处置单位定期上门进行清运处置。

C、实验室废实验用品：实验室检测过程中产生的废过滤介质如滤纸、实验试剂容器等，预计产生量为 0.01t/a，分类收集后暂存于项目危废间内，委托有资质的危废处置单位定期上门进行清运处置。

通过对照《国家危险废物名录》（2025 年版），实验室废物属于危险废物，类别为 HW49，代码为 900-047-49，收集后暂存于危废间内，委托有资质的单位定期上门进行处理。

## （3）生活垃圾

生活垃圾的产生量由下式得出：

$$G=K*N$$

式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；人均排放系数（kg/人-天）；N-人口数（人）。

依照我国生活污染物排放系数，不住厂员工取  $N=0.50\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}$ ，项目拟招收职工 30 人，均不在厂区住宿，则项目生活垃圾产生量为  $15\text{kg}/\text{d}$ ，年产生量为  $3.92\text{t}$ ，分类收集后交由当地环卫部门处置。

项目固体废物产生情况汇总见下表 4.4-1。

表 4.4-1 固体废物产生及处置情况一览表

| 产生环节  | 固废名称     |       | 产生量<br>(t/a) | 类别   |      | 代码          | 治理措施                          |
|-------|----------|-------|--------------|------|------|-------------|-------------------------------|
| 生产过程  | 中药废料     |       | 28.444       | 一般固废 | SW59 | 900-009-S59 | 不合格原料退回供应商，药材皮渣及不合格品外售给兽药企业利用 |
|       | 废包装材料    |       | 1.0          |      | SW17 | 900-005-S17 | 外售给物资综合利用企业                   |
| 污水处理  | 污水处理站污泥  |       | 6.8          |      | SW07 | 900-099-S07 | 收集后外售给制砖企业综合利用                |
| 废气处理  | 除尘器收集的粉尘 |       | 0.32         |      | SW59 | 900-099-S59 | 收集后委托环卫部门清运处置                 |
| 废气处理  | 废活性炭     |       | 1.29         | 危险废物 | HW49 | 900-039-49  | 各类危废分类收集，暂存于危废暂存间内，定期由有资质单位处置 |
| 实验室检测 | 实验室废物    | 实验室废渣 | 0.05         |      | HW49 | 900-047-49  |                               |
|       |          | 实验室废液 | 1.305        |      |      |             |                               |
|       |          | 废实验用品 | 0.01         |      |      |             |                               |
| 职工生活  | 生活垃圾     |       | 3.92         | /    |      | /           | 集中收集后由环卫部门统一清运                |

#### 4.4.2 固体废物处置措施及环境管理要求

##### (1) 一般工业固废的临时贮存措施与要求

###### ①贮存情况

项目一般工业固废主要为中药废料、废包装材料等，产生量合计  $36.38\text{t}/\text{a}$ 。经收集之后不合格原料退回供应商，药材皮渣及不合格品外售给兽药企业利用，废包装材料外售给物资回收公司综合利用。

项目一般固废暂存区设置于位于车间二层，占地面积约  $30\text{m}^2$ ，设计堆高为  $0.6\text{m}$ ，可贮存一般工业固废  $18\text{m}^3$ ，可容纳一般工业固废约  $18\text{t}$ ，项目固废及时清运，固废暂存间设置可满足项目运营期一般工业固废贮存需求。

###### ②贮存要求

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的一般固废暂存场所的相关规定建设：

a、地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。

b、要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。

c、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。

d、一般固体废物区内一般固废应按类别分区存放，不得随意堆放，严禁一般固废混合堆放。禁止生活垃圾、危险废物混入一般固废仓库堆放。

e、企业应建立一般固废储存档案。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

综上所述，项目运营期产生的固体废物均得到妥善处置或综合利用，不外排，固体废物对周围环境影响较小。

#### （2）危险废物临时贮存措施与要求

**表 4.4-2 危险废物汇总表**

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 危险废物描述      | 产生量(t/a) | 物理形态  | 主要有毒有害物质名称 | 危险特性    | 贮存方式         | 利用处置方式和去向  | 利用或处置量 |
|----|--------|--------|------------|-------------|----------|-------|------------|---------|--------------|------------|--------|
| 1  | 废活性炭   | HW49   | 900-039-49 | 含有机废物       | 1.29     | 液态    | 有机废物       | T       | 收集并密闭，暂存于危废间 | 定期由有资质单位处置 | 1.29   |
| 2  | 实验室废物  | HW49   | 900-047-49 | 含酸碱废液、有机废物等 | 1.365    | 固态、液态 | 酸碱废液、有机试剂等 | T/C/I/R |              | 定期由有资质单位处置 | 1.365  |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物收集、贮存、运输、利用处置环节采取的污染防治措施如下：

##### ①危险废物的收集

本项目使用的收集容器和包装物应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求：

a、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

b、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破

损泄漏。

d、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

e、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

f、容器和包装物外表面应保持清洁。

## ②危险废物的贮存

本项目废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求：

a、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板 and 墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于  $10^{-7}\text{cm/s}$ ），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于  $10^{-10}\text{cm/s}$ ），或其他防渗性能等效的材料。

e、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、泄漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

g、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

h、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器

容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

i、贮存易产生粉尘、VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。

本项目危险废物暂存间应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单中危险废物图形符号类型、标志的形状及颜色设置警示标志，按相关要求使用标志牌；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276-2022）》要求的标签。



贮存设施标志

危险废物标签

图 4.4-1 危险废物贮存设施标志和危险废物标签示意图

建设单位须做好危险废物管理台账，须记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。由专人进行管理，做到双人双锁。

③危险废物的转移、运输

危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保部门备案，运输时采用符合国家标准专用容器和运输车辆。

④危险废物的最终处置

危险废物在危险废物暂存间内暂存，定期由有危废处置资质单位清运处置。

综上所述，项目运营期产生的固体废物均得到妥善处置或综合利用，不外排，固体废物对周围环境影响较小。



表 4.4-3 项目危险废物贮存设施基本情况

| 贮存场所名称 | 所属项目 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危废代码       | 危险废物产生量(t/a) | 位置及防渗措施     | 占地面积             | 贮存方式           | 贮存能力 | 贮存周期  | 贮存场所要求                              |
|--------|------|--------|------|------------|--------------|-------------|------------------|----------------|------|-------|-------------------------------------|
| 危废暂存间  | 本项目  | 废活性炭   | HW49 | 900-039-49 | 1.29         | 车间2F；铺设环氧地坪 | 10m <sup>2</sup> | 袋装、桶装密封，分类集中贮存 | 4t   | 不超过1年 | 应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 的规定 |
|        |      | 实验室废物  | HW49 | 900-047-49 | 1.365        |             |                  |                |      |       |                                     |

(3) 生活垃圾

本项目职工产生的生活垃圾利用现有分类收集措施进行分类收集，并委托环卫部门统一及时外运处置。

综上，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染物。

4.5 地下水、土壤环境影响和保护措施

(1) 防渗措施

①合理进行防渗区域划分

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点项目防渗防治分区见表 4.5-1。

表 4.5-1 地下水、土壤污染防治分区一览表

| 防治分区    | 装置或者构筑物名称                | 防渗区域 |
|---------|--------------------------|------|
| 重点污染防治区 | 危险废物暂存间、一体化污水处理设施、实验室试剂间 | 地面   |
| 一般污染防治区 | 一般工业固废暂存区、生产区、实验室        | 地面   |
| 简单污染防治区 | 办公区等除重点、一般污染防治区外的区域      | 地面   |

②防渗要求

重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层 $\geq 6.0\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险

废物处理的相关标准、法律法规的要求；

一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) I类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。

简单污染区防渗要求：一般硬化。

#### (2) 监控措施

①项目一体化污水处理设施硬化处理，污水管道进行防渗处理，防止跑冒滴漏；

②项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

③建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

④若发生生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

⑤在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

⑥项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

#### (3) 跟踪监测要求

本项目周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，无需对地下水、土壤环境进行跟踪监测。

### 4.6 环境风险分析

#### 4.6.1 评价依据

##### (1) 风险调查

##### ①项目风险源调查

项目危险单元主要为实验室试剂存放处及危废间等。

项目生产过程中不涉及危险化学物质的使用，实验室检测过程中涉及的化学物质及厂区内储存情况详见表 2.5-3。

## ②生产工艺特点

本项目为中药饮片加工行业，运营过程中产生的污染物较少，对周边环境产生的影响较小。

## （2）环境风险潜势初判

### ①环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV<sup>+</sup>级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 4.6-1 确定环境风险潜势。

表 4.6-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E）   | 危险物质及工艺系统危险性（P） |          |          |          |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
|             | 极度危害（P1）        | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV <sup>+</sup> | IV       | III      | III      |
| 环境中度敏感区（E2） | IV              | III      | III      | II       |
| 环境低度敏感区（E3） | III             | III      | II       | I        |

注：IV<sup>+</sup>为极高环境风险

### ②项目环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定的危险物质与临界量比 Q：

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n$$

式中：q<sub>1</sub>，q<sub>2</sub>...，q<sub>n</sub>—每种化学物质的最大存在总量，单位为 t；

Q<sub>1</sub>，Q<sub>2</sub>，...，Q<sub>n</sub>—每种化学物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q=1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10，（2）10≤Q<100，（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B “重点关注的危险物质及临界量”，石油醚、乙酸乙酯、异丙醇、磷酸、甲酸等属

于附录 B 中所列的危险化学品。项目 Q 值的确定见下表 4.6-2。

表 4.6-2 项目 Q 值的确定

| 序号 | 风险物质            | 年储存<br>数量(瓶<br>/包) | 规格/<br>瓶 | 密度<br>(g/mL<br>或 g/cm <sup>3</sup> ) | 年储存<br>量 (t/a) | 临界值<br>(t) | q <sub>n</sub> /Q <sub>n</sub> |
|----|-----------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|
| 1  | 石油醚<br>(30-60°) | 10                 | 500ml    | 0.6500                               | 0.0033         | 10.0000    | 0.0003                         |
| 2  | 石油醚<br>(60-90°) | 10                 | 500ml    | 0.6500                               | 0.0033         | 10.0000    | 0.0003                         |
| 3  | 乙酸乙酯            | 20                 | 500ml    | 0.9020                               | 0.0090         | 10.0000    | 0.0009                         |
| 4  | 异丙醇             | 10                 | 500ml    | 0.7850                               | 0.0039         | 10.0000    | 0.0004                         |
| 5  | 磷酸              | 5                  | 500ml    | 1.8740                               | 0.0047         | 10.0000    | 0.0005                         |
| 6  | 甲酸              | 5                  | 500ml    | 1.2200                               | 0.0031         | 10.0000    | 0.0003                         |
| 7  | 乙酸(冰醋<br>酸)     | 5                  | 500ml    | 1.0500                               | 0.0026         | 10.0000    | 0.0003                         |
| 8  | 正己烷             | 5                  | 500ml    | 0.6600                               | 0.0017         | 10.0000    | 0.0002                         |
| 9  | 环己烷             | 5                  | 500ml    | 0.7910                               | 0.0020         | 10.0000    | 0.0002                         |
| 10 | 氨水              | 20                 | 500ml    | 0.9100                               | 0.0091         | 10.0000    | 0.0009                         |
| 11 | 二甲苯             | 10                 | 500ml    | 0.8600                               | 0.0043         | 10.0000    | 0.0004                         |
| 12 | 三氯化铝            | 2                  | 500g     | 2.4400                               | 0.0010         | 5.0000     | 0.0012                         |
| 13 | 苯酚              | 1                  | 500g     | 1.0710                               | 0.0005         | 5.0000     | 0.0005                         |
| 14 | 甲醇              | 50                 | 4L       | 0.7910                               | 0.1582         | 10.0000    | 0.0316                         |
| 15 | 乙腈              | 50                 | 4L       | 0.7860                               | 0.1572         | 10.0000    | 0.0314                         |
| 合计 |                 |                    |          |                                      |                |            | 0.0694                         |

由表可知，Q=0.0694，Q<1，则本项目环境风险潜势为 I。

### (3) 评价等级

本项目环境风险潜势为 I，根据 HJ169-2018 关于评价等级划分，本次对项目环境风险主要进行简单分析。

### 4.6.2 环境敏感目标调查

项目周围主要环境敏感目标为：

表 4.6-3 主要环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 与项目厂界最近距离 (m) |
|------|--------|----|---------------|
| 空气环境 | 北厝村    | ES | 400           |
|      | 澳尾村    | EN | 523           |

|     |                |    |      |
|-----|----------------|----|------|
|     | 红山村            | WN | 800  |
|     | 庄上村            | E  | 990  |
|     | 务里村            | EN | 1400 |
|     | 红湖村            | EN | 1600 |
|     | 北洋村            | ES | 1600 |
|     | 山利村            | ES | 1880 |
|     | 芦山村            | ES | 1800 |
|     | 先建村            | WN | 1970 |
|     | 天山村            | WS | 2870 |
|     | 北厝镇镇区          | ES | 1130 |
|     | 上楼村            | WN | 1480 |
|     | 海峡两岸仲裁中心等商务办公区 | WS | 1560 |
|     | 正荣府            | WS | 1325 |
|     | 光明城            | WS | 1540 |
|     | 世贸海峡城小区        | WS | 1990 |
|     | 世贸帝景苑小区        | WS | 1970 |
|     | 平潭海峡如意城小区      | WS | 2720 |
|     | 正荣润海小区         | WS | 1675 |
| 水环境 | 天牛河            | E  | 400  |
|     | 如意湖            | WS | 2810 |

#### 4.6.3 环境风险识别及环境风险分析

##### （1）物质风险识别

本项目所涉及的危险物质详见表 4.6-2。

##### （2）生产系统危险性识别

项目风险物质主要存放于车间三层实验室内，项目运营过程中产生的各类危险废物经收集后暂存于车间二层的危废间内。药剂间及危废间存在药剂、废液泄露等风险。项目车间南侧设置一个一体化污水处理装置，若防渗处理不到位，可能出现未经处理达标的生产废水泄露等风险。

##### （3）可能发生的环境风险类型及影响途径

项目可能发生的环境风险及污染物转移途径、危害形式详见表 4.6-4。

**表 4.6-4 危险物质转移途径及风险类型表**

| 危险单元        | 主要危险物质              | 可能发生环境风险类型                 | 触发因素                            | 影响环境                |
|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 实验室         | 乙酸乙酯、甲醇、磷酸等化学试剂、药品等 | 有毒有害液体泄露/火灾甚至爆炸次生/伴生污染物排放等 | 贮存、管理、操作不当或材质缺陷                 | 水环境、大气环境            |
| 危险废物暂存间     | 废试剂、废液、废弃检测物、废活性炭等  | 有毒有害液体泄露等                  | 管理不当                            | 水环境、大气环境、土壤环境、地下水环境 |
| 废水处理系统及收集管线 | 未经处理废水              | 未经处理废水泄露、外排等               | 废水收集管线因腐蚀、外力损坏等因素破损、废水处理设施发生故障等 | 水环境                 |

#### 4.6.4 环境风险防范措施及应急要求

##### (1) 环境风险防范措施

##### 1) 设备、管线、泵体、阀门等安全措施

项目废水收集管线、阀门、风机等应具有抗腐蚀、耐老化特性，材质选择应符合国家相关标准；定期需对上述管线、泵体等进行完好性检查，发生破损或腐蚀应及时处理或更换。

##### 2) 实验室管理与风险防范措施

①实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。

②实验室安全运行组织管理标准化。主要是制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。

③实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。

④实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序

和动作标准，实现标准化操作。

⑤规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。

### 3) 实验室药剂储存区管理与风险防范措施

①化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。

②化学试剂购买后直接交与专业管理员接收入库，管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。

③化学试剂须严格按其性质如剧毒、麻醉、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。

④化学试剂贮藏于药剂间、耗材间，由专人保管。

⑤药剂间应通风、阴凉、避光，室温应保持以 5~30℃，相对湿度以 45~75% 为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。

⑥盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。

⑦化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放，有机试剂与无机试剂分开存放。

⑧易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存。

⑨易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁，剧毒品用后归还药品库，某些高活性试剂应低温干燥贮放。

### 4) 消防、个人防护等应急配备

项目生产车间、实验室等应按有关要求配备室内消火栓、干粉泡沫灭火器等消防器材；职工应配备有呼吸器、化学防护服、急救箱、橡胶手套等应急处理及个人防护用品。

### 5) 防火防爆、防渗漏措施

实验室药剂存放区、一体化污水处理装置及危废暂存间地面应严格防渗

漏，严格防火防爆。

#### 6) 泄漏、火灾等事故应急及处置措施

项目对大气的风险影响来源于危险物质泄漏等情况引起火灾产生的伴生/次生污染物；项目对地下水环境的影响来源于生产废水泄漏、危化品泄露等。检测分析过程中使用的化学试剂、药品等应按相关要求贮存，使用过程中做好防范措施，防止化学物质泄漏、下渗。为防止泄漏物的下渗，厂区道路、厂房应做好硬底化防渗措施。

#### 7) 风险安全管理措施

①各级管理人员需重视安全生产，实验室及危废暂存间操作人员则应经培训合格后上岗，健全各级安全生产责任制；

②应制定防止环境风险事故发生的各种规章制度并严格执行，加强职工的安全教育，严格实行岗位责任制，及时发现并消除风险隐患。

#### (2) 事故应急措施

①在岗人员发现危化品泄漏时，应立即查明原因，并穿戴好防护手套进行堵漏。若因包装桶破裂导致泄漏，立即转移至应急备用桶中。对于少量泄漏在地面上的危化品及时用消防沙、吸附棉等吸收，用铁锹收集于干燥容器内。

②一旦发生火灾事故，在火灾较小时，最早发现者应立刻就近用相应的灭火剂扑灭，控制火势，用水加强冷却，撤离周围可燃物品，并电话通知各应急组负责人立即组织人员进行灭火，避免发生大型火灾或爆炸而产生大量消防废水、废气。

事故现场应划出危险区域，开启通往外界大门，疏散厂内的人员及相邻企业职工至厂外上风处，防止发生 CO 中毒等，并清点人数，拉设警戒线，防止人员误入，隔离直至火灾扑灭、气体散尽。

应急人员及时封堵厂区雨水总排放口，并在厂区大门堆放沙袋，将事故废水控制在厂区内。

③一旦在岗人员发现污水收集管道出现跑冒滴漏或者污水处理站运行故障等情况，应第一时间报告上级领导，减缓作业减少废水产生量。并关闭废水排放口，防止不合格废水进入外环境。通知相关维修人员对废水处理设施



进行排查、检修。废水处理设施检修完成后，恢复废水处理站正常运行。

### （3）事故应急池建设

项目事故池容积参照《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

项目可能发生物料泄漏事故区主要为实验室试剂库及危废间。本次评价按同一时间储存区域最大单体泄漏情况计，实验室试剂库最大容量单体为4L/瓶的乙腈；根据项目固废源强计算，危废间内储存废液主要为实验室废试剂等，产生量约为1.305t/a。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量， $m^3$ ； $V_2 = \Sigma Q_{\text{消}} \times t_{\text{消}}$

根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022），室内消火栓设计流量为10L/s，事故持续时间假定为1h，则一次火灾灭火系统最大消防用水量为 $36m^3$ 。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。

建设单位拟在实验室试剂库内设置导流沟，试剂库为 $3.55m \times 2.4m$ 结构，导流沟沿四面墙边设计，宽0.1m，深0.1m，则试剂库内导流沟容积约为 $0.115m^3$ ，能够满足最大单体泄漏所需容积（不可用于其他区域废液泄漏收集）。

项目危废间拟设置于车间二层，占地面积约 $10m^2$ ，为 $4m \times 2.5m$ 结构，导流沟沿四面墙边设计，宽0.1m，深0.1m，则试剂库内导流沟容积约为 $0.126m^3$ 。危废间内导流沟仅用于收集危废间内泄漏液，不可用于其他区域废液泄漏收集。

综合V1、V3情况，实验室试剂库内泄漏液可完全被试剂库内导流沟所收集，不考虑其外泄；V1以危废间废液年产生量 $1.305m^3$ 计；V3以危废间内导流沟容积计约 $0.126m^3$ 。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的废水量，按项目日最大生产

废水排放量计，约为 29.1m<sup>3</sup>；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m<sup>3</sup>；项目租赁福建平潭海峡中药材交易有限责任公司平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层面积约 6404.13m<sup>2</sup> 作为生产场所，无露天区域，无事故发生时产生的降雨量，故 V5 计为 0。

本项目事故池容积计算结果见表 4.6-5。

表 4.6-5 事故池容积计算表 单位：m<sup>3</sup>

| V1    | V2 | V3    | V4   | V5 | V 总    |
|-------|----|-------|------|----|--------|
| 1.305 | 36 | 0.126 | 29.1 | 0  | 66.279 |

通过计算，建设单位应设置一个容积不小于 66.279m<sup>3</sup> 的应急池，以满足应急需求。

#### （4）应急管理

##### ①完善处置事故队伍

建立处置事故的相关设备、器材（如防护手套、器材、工具等）。应急处置人员要熟悉本岗位、本工段、本车间、本企业单位原辅材料的种类、理化性质和生产工艺流程，定期组织开展训练，使其掌握预防事故发生的知识和处置初期事故的技能。

##### ②严格按安全操作规程进行操作，尽量杜绝事故产生。

③制定应急预案是为了再发生事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的伤害，减少事故损失。

④一旦应急计划被确定，应确保所有工人以及外部应急服务机构都了解。厂外应急计划与现场应急计划的演练相结合，适当测试其实用性。每次演练之后，负责准备计划的组织或人员应彻底复查此次演练以改正应急计划的中缺点和不足。

#### 4.6.5 风险分析结论

项目在生产过程通过采取严格的管理手段和有效环境风险防范措施，杜绝贮运及使用过程中发生危化品泄漏、污水泄漏、火灾或爆炸。应建立环境管理机构，建立健全各项环境管理制度；通过加强操作人员的技能培训，以

及生产和环保工程设备、设施的维护保养，并采取必要的安全防范措施后，其各类风险可控，风险水平可以接受。

项目环境风险简单分析内容表见下表 4.6-5。

**表 4.6-5 项目环境风险简单分析内容表**

|                     |                                                                                                                       |          |      |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| 建设项目名称              | 福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目                                                                                                 |          |      |           |
| 建设地点                | 福建省福州市平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房 1~3 层                                                                       |          |      |           |
| 地理坐标                | 东经 119 度 43 分 33.348 秒，北纬 25 度 29 分 10.362 秒                                                                          |          |      |           |
| 主要危险物质及分布           | 物质名称                                                                                                                  | 贮存位置     | 贮存方式 | 最大贮存量 (t) |
|                     | 乙酸乙酯、磷酸、甲醇等                                                                                                           | 实验室药剂存放区 | 瓶装   | 0.37      |
| 环境影响途径及危害后果         | 发生火灾时产生的废气影响周边大气环境质量；灭火产生的泡沫溶液或消防废水通过雨水管进入周边地表水，影响地表水环境；污水泄漏进入地表水，影响地表水环境；危化品泄露影响地下水及土壤环境。                            |          |      |           |
| 风险防范措施要求            | 危废间危废存放设置承接盘，防止废液跑、冒、滴、漏。污水收集管道及一体化污水处理装置进行防渗处理，防止污水跑、冒、滴、漏。区内配备危化品泄露封堵物资、消防栓等。建设一个容积不小于 66.279m <sup>3</sup> 的事故应急池。 |          |      |           |
| 填表说明(列出项目相关信息及评价说明) | 1、本项目环境风险潜势为 I；<br>2、通过采取有效措施进行处置后，不会对周边大气和水环境造成重大威胁。其环境风险总体可控。                                                       |          |      |           |

#### 4.7 排污许可管理要求及自行监测要求

本项目从事中药饮片加工，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年本）》，本项目应进行登记管理。

**表 4.7-1 《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年本）》（摘录）**

| 序号                  | 行业类别                             | 重点管理        | 简化管理        | 登记管理 |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------|
| <b>二十二、医药制造业 27</b> |                                  |             |             |      |
| 55                  | 中药饮片加工<br>273，药用辅料及包装材料制造<br>278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他*  |

建设单位应在全国排污许可证管理信息平台登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

通过对照《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）、《排

污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》(HJ 1256-2022)并结合项目实际情况,项目建设完成后,应按计划进行自行监测。自行监测计划详见表 4.7-2。

表 4.7-2 项目自行监测计划一览表

| 序号 | 污染源名称 | 监测位置                | 监测项目                                                 | 监测频次   | 监测单位          |
|----|-------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1  | 废气    | 废气排放口 (DA001)       | 颗粒物、臭气浓度                                             | 1 次/半年 | 委托有资质的单位进行监测。 |
|    |       | 废气排放口 (DA002)       | 非甲烷总烃、苯系物、臭气浓度                                       | 1 次/半年 |               |
|    |       | 车间内监测点              | 非甲烷总烃                                                | 1 次/半年 |               |
|    |       | 厂界上风向 1 个点,下风向 3 个点 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯、NH <sub>3</sub> 、H <sub>2</sub> S | 1 次/半年 |               |
| 2  | 废水    | 综合废水排放口 (DW001)     | 流量、pH 值、COD、氨氮、SS、BOD <sub>5</sub> 、总磷、TN            | 1 次/半年 |               |
|    |       |                     | 总有机碳、色度、动植物油                                         | 1 次/年  |               |
| 3  | 噪声    | 厂界                  | 等效 A 声级                                              | 1 次/季度 |               |

#### 4.8 环保投资估算

环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资,一般由治理费用和辅助费用组成,本评价只估算其中的治理费用。

本工程采取的环境工程投资估算见表 4.8-1。

表 4.8-1 项目运营期环保投资一览表

| 序号 | 项目 |                                   | 措施内容                                                                                                                                            | 工程投资 (万元) |
|----|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | 废水 | 生活污水、生产废水                         | 于车间南侧设置一个设计处理能力 30t/d 的埋式一体化污水处理装置,设计处理工艺为“格栅过滤+水解酸化+接触氧化+沉淀池”。                                                                                 | 30        |
| 2  | 废气 | 加工废气(颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度等)、实验室废气(有机废气) | ①加工区域产尘点设置集气罩等集气装置,经一套袋式除尘器处理后由一根 33m 高排气筒 (DA001) 进行排放;②实验室内设置通风橱+集气罩集气装置;酒蒸、醋炙等工位上方设置集气罩,产生的有机废气收集后经一套二级活性炭吸附装置处理后引至一根 33m 高排气筒 (DA002) 进行排放。 | 80        |
| 3  | 噪声 |                                   | 对高噪声设备进行基础减震等综合降噪措施;厂房隔声。                                                                                                                       | 8         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 固体废物 | 设置一般固废暂存间、危废暂存间、生活垃圾收集装置。 | 10  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                           | 128 |
| <p>项目运营期相关环保投资经估算约 128 万元，占该项目总投资 2000 万元的 6.4%。建设单位能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到各项污染物达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的生产和办公环境。项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。</p> <h4>4.9 排污口规范化建设和管理</h4> <p>排污口是企业污染物进入环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环保总局〔1999〕24 号），为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。</p> <p>结合项目特征，项目排污口规范化设置情况如下：</p> <p>（1）废水排放口</p> <p>污水处理站排污口设置一段与排放污水有明显色差的测流渠(管)，以满足测量流量及监控的要求。</p> <p>（2）废气排放口</p> <p>排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。</p> <p>（3）固定噪声源</p> <p>按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。</p> <p>（4）固体废物储存场</p> |      |                           |     |

项目的工业固体废物应设置专用贮存、堆放场地，贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。生活垃圾要日产日清，妥善收集后交环卫部门处理。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由地方环境监理单位根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。

一切排污口(源)和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995、GB15562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。

环境保护图形标志牌应设置在距排污口(源)及固体废物贮存(处置)场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面 2m。排污口附近 1 米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理单位同意并办理变更手续。

根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，本项目排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和危废临时贮存区等贮存处置场所均应按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）要求设立明显标志，具体标识见下表。

表 4.9-1 环境保护图形符号一览表

| 序号 | 名称    | 功能        | 提示图形符号                                                                               | 警告图形符号                                                                                |
|----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |  |  |

|   |        |                |                                                                                    |                                                                                      |
|---|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 废气排放口  | 表示废气向大气环境排放    |  |   |
| 3 | 噪声排放源  | 表示噪声向外环境排放     |  |   |
| 4 | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |  |   |
| 5 | 危险废物   | 表示危险废物贮存、处置场   | /                                                                                  |  |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素<br>内容 | 排放口<br>(编号、<br>名称)/<br>污染源    | 污染物<br>项目                                                                              | 环境保护<br>措施                                                                                                        | 执行标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大气环境     | DA001/<br>废气排<br>放口           | 颗粒<br>物、臭<br>气浓度                                                                       | 加工区域产尘点设置集<br>气罩等集气装置，经一<br>套袋式除尘器处理后由<br>一根 33m 高排气筒<br>(DA001) 进行排放。                                            | ①颗粒物有组织排放执行《制药工业<br>大气污染物排放标准》<br>(GB37823-2019) 表 1 中其他制药工<br>艺废气限值（排放浓度 $\leq 30\text{mg/m}^3$ ）；<br>②臭气浓度执行《恶臭污染物排放标<br>准》（GB14554-93）中表 2 恶臭污<br>染物排放标准值（ $\leq 15000$ (无量纲)）。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | DA002/<br>废气排<br>放口           | 非甲烷<br>总烃、<br>苯系物<br>(二甲<br>苯)、<br>臭气浓<br>度                                            | 实验室内设置通风橱+<br>集气罩集气装置；酒蒸、<br>醋炙等工位上方设置集<br>气罩，产生的有机废气<br>收集后经一套二级活性<br>炭吸附装置处理后引至<br>一根 33m 高排气筒<br>(DA002) 进行排放。 | ①非甲烷总烃排放执行《工业企业挥<br>发性有机物排放标准》<br>(DB35/1782-2018) 表 1 中“医药制<br>造”排放限值要求（排放浓度<br>$\leq 80\text{mg/m}^3$ ，排放速率 $\leq 12.9\text{kg/h}$ ）；<br>②苯系物（二甲苯）排放执行《制药<br>工业大气污染物排放标准》<br>(GB37823-2019) 表 1 中药物研发机<br>构工艺废气限值；③臭气浓度执行<br>《恶臭污染物排放标准》<br>(GB14554-93) 中表 2 恶臭污染物<br>排放标准值（ $\leq 15000$ (无量纲)）                                                                                                                                                             |
|          | 厂区内/<br>加工废<br>气              | 非甲烷<br>总烃                                                                              | 加强废气收集装置的管<br>理，定期检查                                                                                              | 厂区内任意一次浓度值执行《制药工<br>业大气污染物排放标准》<br>(GB37823-2019) 表 C.1 厂区内<br>VOCs 无组织一般排放限值（厂区内<br>无组织排放限值（任意一次浓度值）<br>$\leq 30\text{mg/m}^3$ ）；1h 平均浓度值执行《工<br>业企业挥发性有机物排放标准》<br>(DB35/1782-2018) 表 2 排放限值<br>(厂区内无组织排放限值（1h 平均<br>浓度值） $\leq 8.0\text{mg/m}^3$ )                                                                                                                                                                                                            |
|          | 厂界/加<br>工废<br>气、实<br>验室废<br>气 | 颗粒<br>物、非<br>甲烷总<br>烃、二<br>甲苯、<br>臭气浓<br>度、<br>$\text{NH}_3$ 、<br>$\text{H}_2\text{S}$ | 加强车间通风排气系<br>统；污水处理站日常封<br>闭；厂区内定期喷洒除<br>臭剂。                                                                      | ①颗粒物无组织排放执行《大气污染<br>物综合排放标准》(GB16297-1996)<br>表 2 新污染源大气污染物排放无组<br>织限值（颗粒物 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ ）；②非<br>甲烷总烃、二甲苯厂界无组织排放执<br>行《工业企业挥发性有机物排放标<br>准》(DB35/ 1782-2018)表 3 企业边<br>界监控点浓度限值（非甲烷总烃厂<br>界无组织排放限值 $\leq 2.0\text{mg/m}^3$ ；二甲<br>苯厂界无组织排放限值 $\leq 0.2\text{mg/m}^3$ ）；<br>③恶臭污染物无组织排放执行《恶臭<br>污染物排放标准》（GB14554-93）<br>表 1 中二级新改扩建标准限值（臭气<br>浓度 $\leq 20$ 无量纲； $\text{NH}_3 \leq 1.5\text{mg/m}^3$ ；<br>$\text{H}_2\text{S} \leq 0.06\text{mg/m}^3$ ）。 |



|              |                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地表水环境        | DW001<br>/综合废水排放口                                                                                                     | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N、总磷、总氮、总有机碳、色度、动植物油 | 车间南侧设置一个地理式一体化污水处理装置，设计处理工艺为“格栅过滤+水解酸化+接触氧化+沉淀池”，生活污水与生产废水一同收集后经其预处理达标，接市政污水管网，纳入金井再生水厂进行进一步处理。 | 出水水质执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2中新建企业水污染排放限值。pH值 6~9、COD≤100mg/L、BOD <sub>5</sub> ≤20mg/L、SS≤50mg/L、氨氮≤8mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤20mg/L。 |
| 声环境          | 生产设备                                                                                                                  | 设备噪声                                                              | 隔音、减振                                                                                           | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准(昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A))                                                                        |
| 电磁辐射         | /                                                                                                                     | /                                                                 | /                                                                                               | /                                                                                                                                         |
| 固体废物         | 生活垃圾                                                                                                                  | 生活垃圾                                                              | 垃圾收集容器，贮存措施                                                                                     | 符合《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的相关要求                                                                                                    |
|              | 一般工业固废                                                                                                                | 中药废料                                                              | 不合格原料退回供应商，药材皮渣及不合格品外售给兽药企业利用                                                                   | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关要求                                                                                              |
|              |                                                                                                                       | 废包装材料                                                             | 外售给物资综合利用企业                                                                                     |                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                       | 污水处理站污泥                                                           | 收集后外售给制砖企业综合利用                                                                                  |                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                       | 除尘器收集的粉尘                                                          | 收集后委托环卫部门清运处置                                                                                   |                                                                                                                                           |
|              | 危险废物                                                                                                                  | 废活性炭                                                              | 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置                                                                            | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求                                                                                                      |
|              |                                                                                                                       | 实验室废物                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，一体化污水处理装置、危废间、实验室药剂存放区按重点污染区防渗要求进行建设，一般工业固废间、项目生产车间、实验室其它区域按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。              |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| 生态保护措施       | /                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| 环境风险防范措施     | 危废间危废存放设置承接盘，防止废液跑、冒、滴、漏。污水收集管道及一体化污水处理装置进行防渗处理，防止污水跑、冒、滴、漏。区内配备危化品泄露封堵物资、消防栓等。建设一个容积不小于 66.279m <sup>3</sup> 的事故应急池。 |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他环境<br>管理要求 | <p><b>环境管理的主要内容</b></p> <p>（1）及时开展企业自主环保验收工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况；</p> <p>（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放；</p> <p>（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转；</p> <p>（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放；</p> <p>（5）建立本公司的环境保护档案。档案包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况；</li> <li>②限期治理执行情况；</li> <li>③事故情况及有关记录；</li> <li>④采用的监测分析方法和监测记录；</li> <li>⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；</li> <li>⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。</li> </ul> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 六、结论

### 6.1 总结论

通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受范围内。

综上所述，建设单位在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

编制单位：春柯环境工程有限公司



### 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目<br>分类     | 污染物名称            | 现有工程<br>排放量(固体废物<br>产生量) ① | 现有工程<br>许可排放量<br>② | 在建工程<br>排放量(固体废物<br>产生量) ③ | 本项目<br>排放量(固体废物<br>产生量) ④ | 以新带老削减量<br>(新建项目不填) ⑤ | 本项目建成后<br>全厂排放量(固体<br>废物产生量) ⑥ | 变化量<br>⑦   |
|--------------|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 废气           | 颗粒物              | /                          | /                  | /                          | 0.014t/a                  | /                     | 0.014t/a                       | +0.014t/a  |
|              | 非甲烷总烃            | /                          | /                  | /                          | 0.2363t/a                 | /                     | 0.2143t/a                      | +0.2363t/a |
|              | 其中 二甲苯           | /                          | /                  | /                          | 0.0144t/a                 | /                     | 0.0144t/a                      | +0.0144t/a |
|              | NH <sub>3</sub>  | /                          | /                  | /                          | 0.007t/a                  | /                     | 0.007t/a                       | +0.007t/a  |
|              | H <sub>2</sub> S | /                          | /                  | /                          | 0.0003t/a                 | /                     | 0.0003t/a                      | +0.0003t/a |
| 废水           | COD              | /                          | /                  | /                          | 0.42t/a                   | /                     | 0.42t/a                        | +0.42t/a   |
|              | 氨氮               | /                          | /                  | /                          | 0.04t/a                   | /                     | 0.04t/a                        | +0.04t/a   |
|              | TN               | /                          | /                  | /                          | 0.08t/a                   | /                     | 0.08t/a                        | +0.08t/a   |
|              | TP               | /                          | /                  | /                          | 0.004t/a                  | /                     | 0.004t/a                       | +0.004t/a  |
|              | BOD <sub>5</sub> | /                          | /                  | /                          | 0.11t/a                   | /                     | 0.11t/a                        | +0.11t/a   |
|              | SS               | /                          | /                  | /                          | 0.19t/a                   | /                     | 0.19t/a                        | +0.19t/a   |
|              | TOC              | /                          | /                  | /                          | 0.12t/a                   | /                     | 0.12t/a                        | +0.12t/a   |
|              | 动植物油             | /                          | /                  | /                          | 0.004t/a                  | /                     | 0.004t/a                       | +0.004t/a  |
| 一般工业<br>固体废物 | 中药废料             | /                          | /                  | /                          | 28.444t/a                 | /                     | 28.444t/a                      | +28.444t/a |
|              | 废包装材料            | /                          | /                  | /                          | 1.0t/a                    | /                     | 1.0t/a                         | +1.0t/a    |
|              | 污水处理站污泥          | /                          | /                  | /                          | 6.8t/a                    | /                     | 6.8t/a                         | +6.8t/a    |
|              | 除尘器收集的粉尘         | /                          | /                  | /                          | 0.32t/a                   | /                     | 0.32t/a                        | +0.32t/a   |

| 项目<br>分类 | 污染物名称 | 现有工程<br>排放量(固体废物<br>产生量) ① | 现有工程<br>许可排放量<br>② | 在建工程<br>排放量(固体废物<br>产生量) ③ | 本项目<br>排放量(固体废物<br>产生量) ④ | 以新带老削减量<br>(新建项目不填) ⑤ | 本项目建成后<br>全厂排放量(固体<br>废物产生量) ⑥ | 变化量<br>⑦  |
|----------|-------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| 危险废物     | 废活性炭  | /                          | /                  | /                          | 1.29t/a                   | /                     | 1.29t/a                        | +1.29t/a  |
|          | 实验室废物 | /                          | /                  | /                          | 1.365t/a                  | /                     | 1.365t/a                       | +1.365t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



审图号：闽S（2021）91号

福建省制图院 编制 福建省自然资源厅 监制

附图1 项目地理位置示意图





附图2 项目周边环境关系示意图





项目东侧空地



项目北侧兴港东路



项目北侧产业园综合楼



项目租用厂房





项目西侧厂房



项目南侧厂房

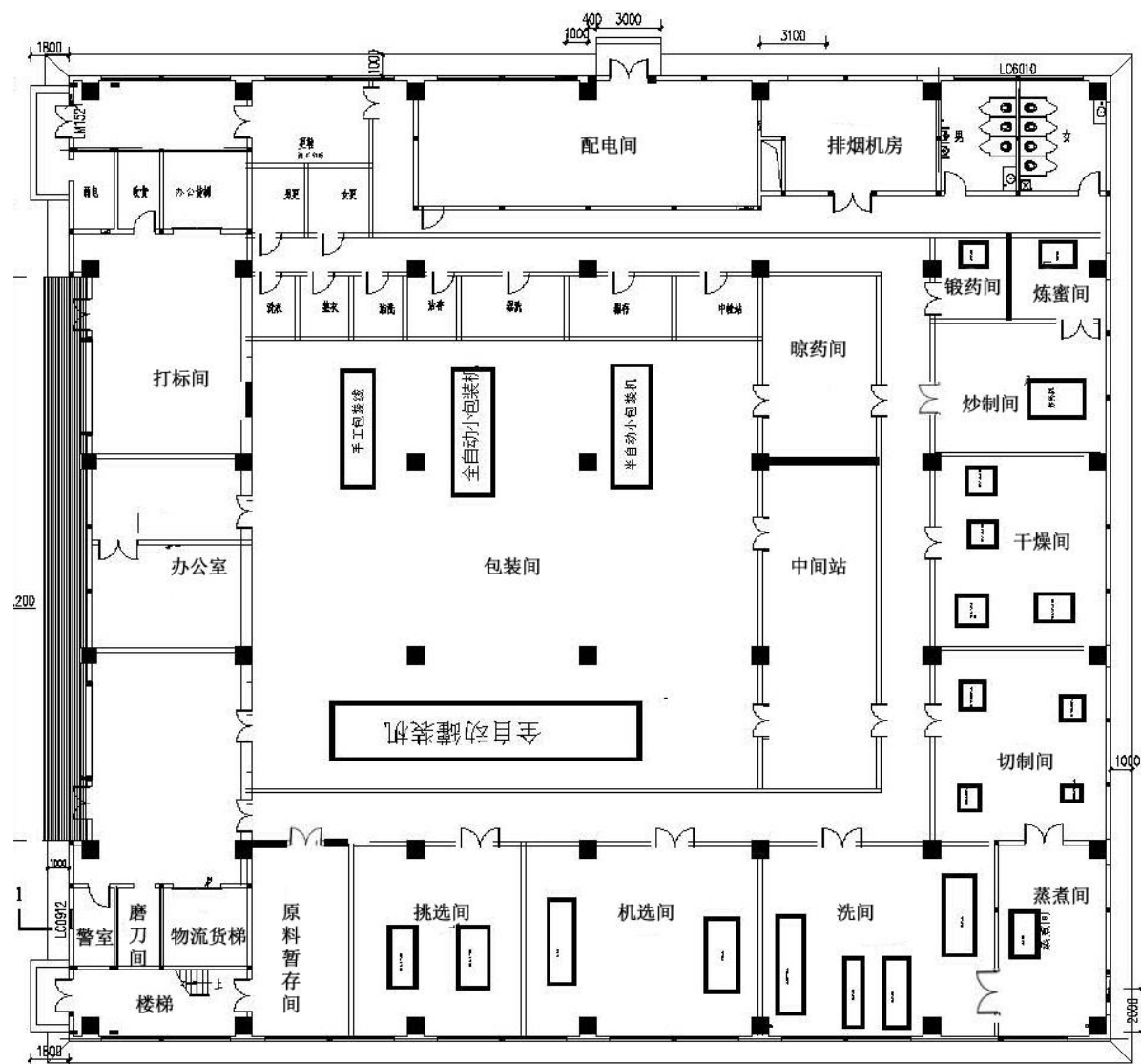
附图 3 项目周边环境现状图



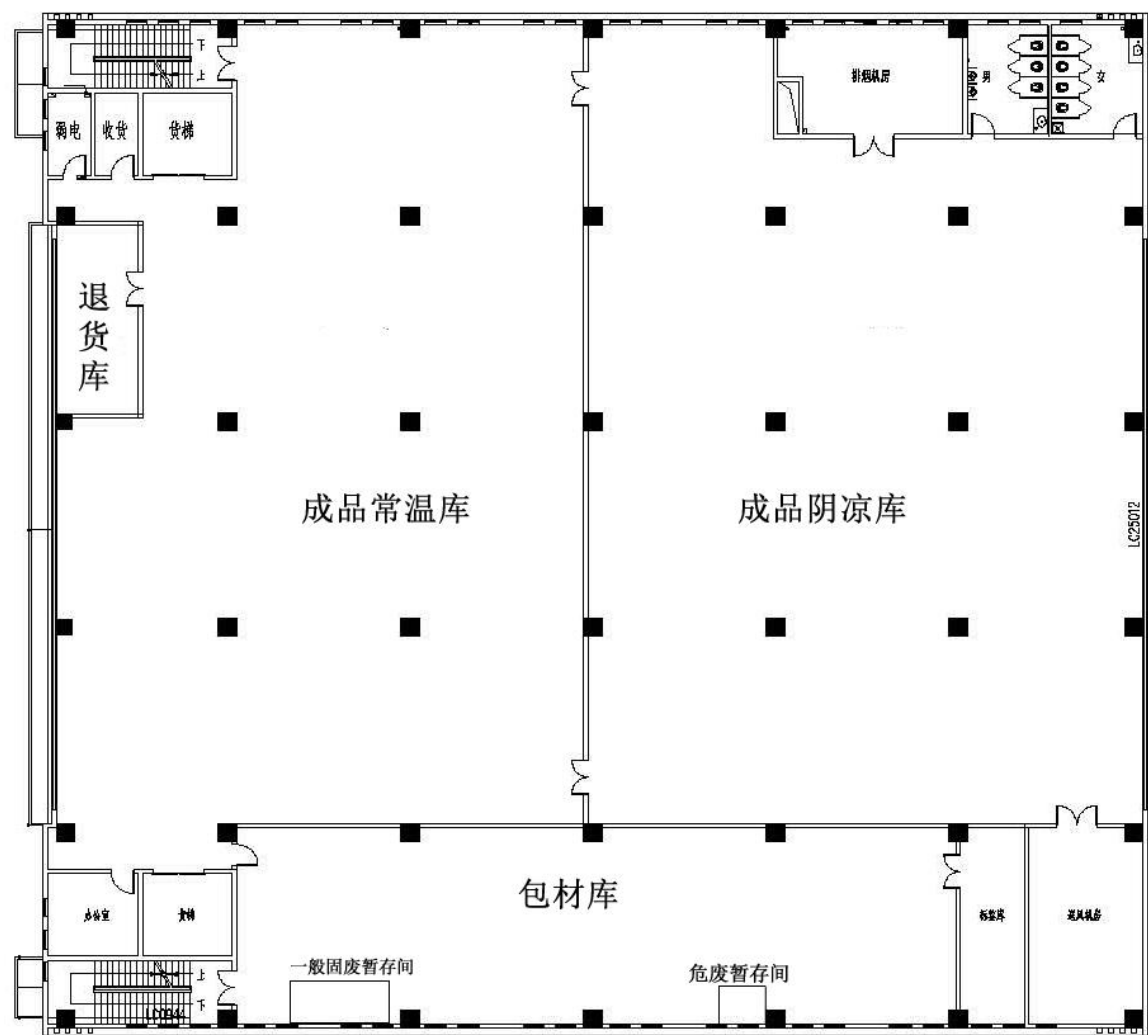




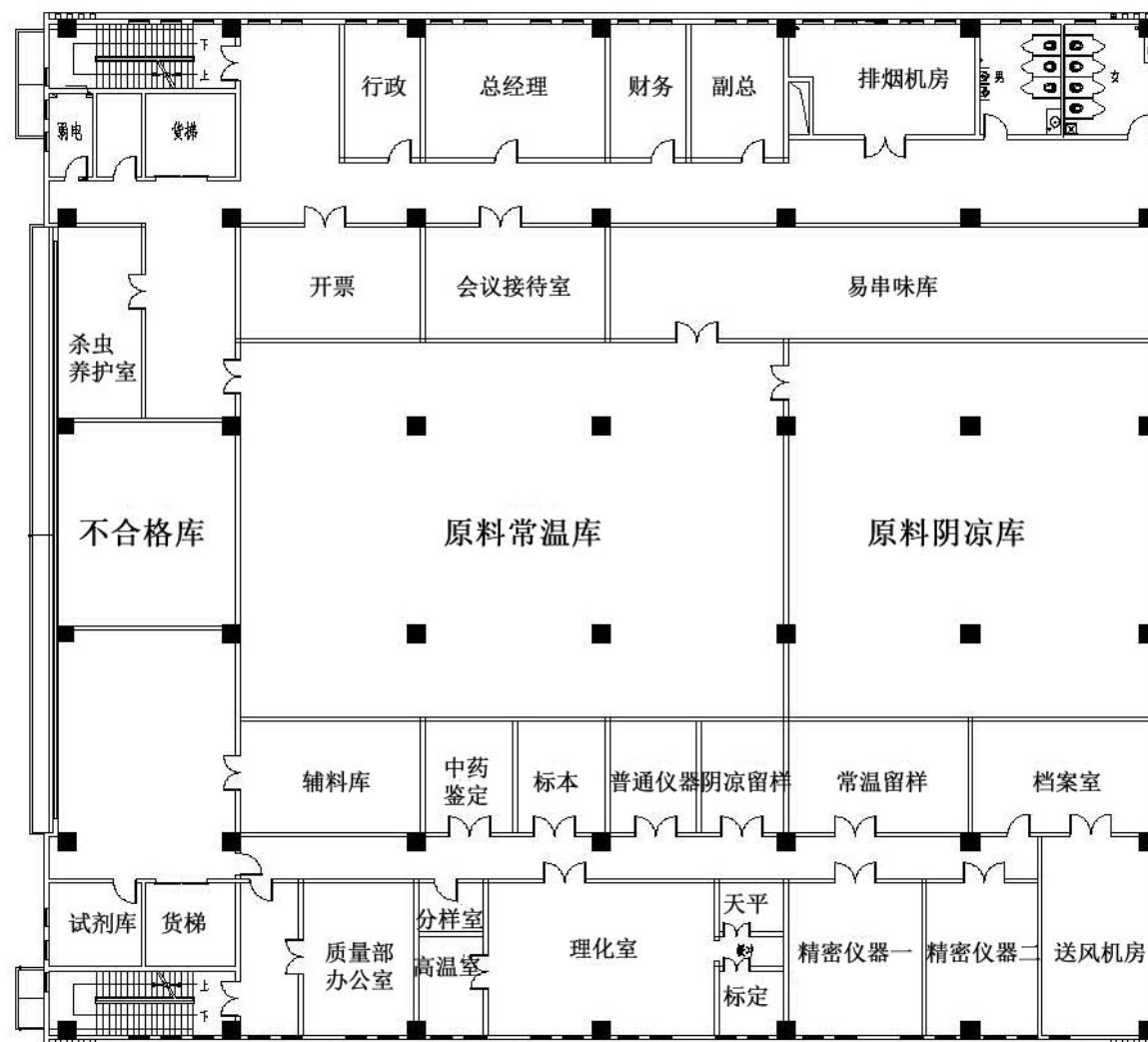




附图 6 项目车间一层平面布置示意图



附图 7 项目车间二层平面布置示意图

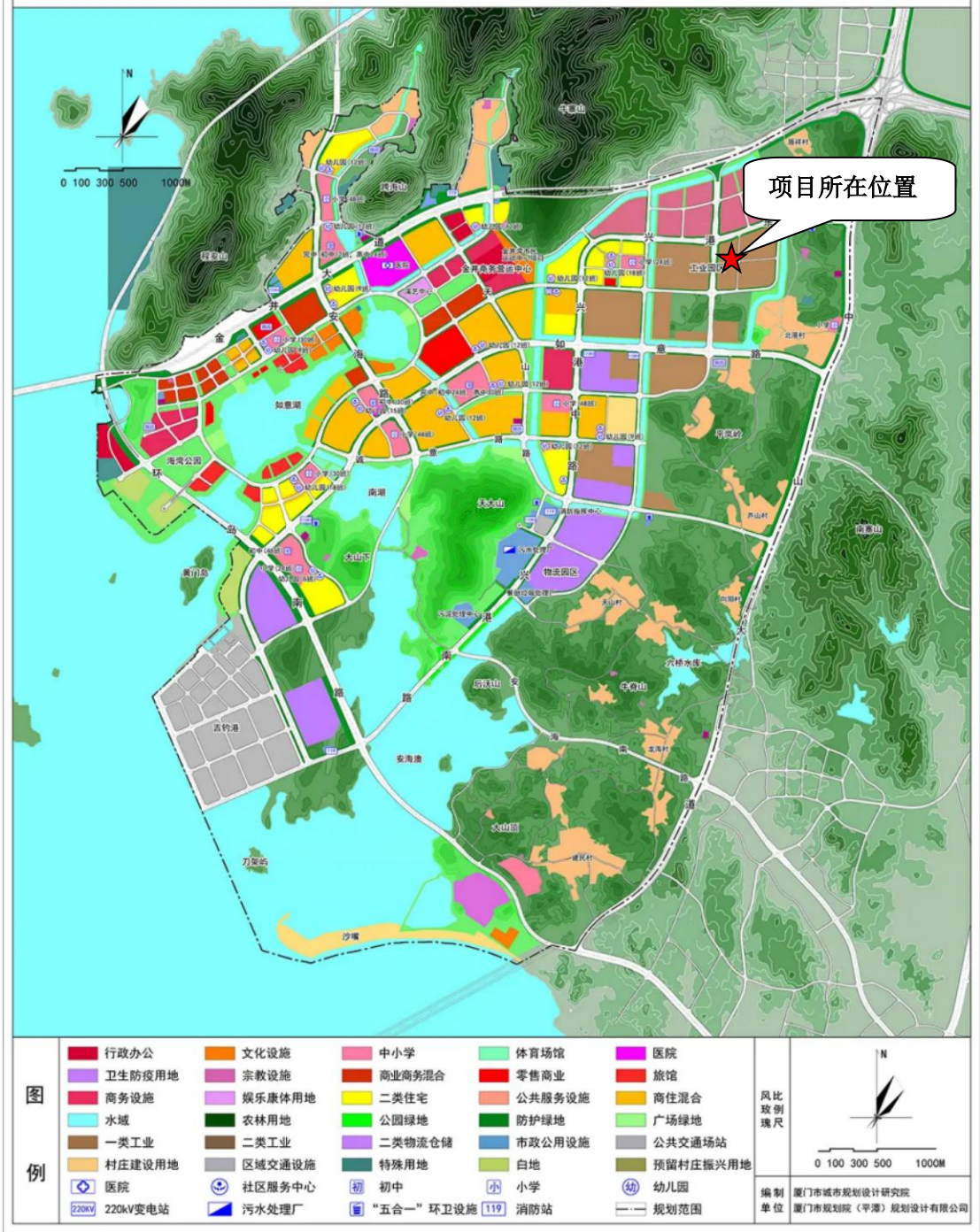


附图 8 项目车间三层平面布置示意图



平潭综合实验区 金井湾组团控制性详细规划（修编）

—— 02 土地利用规划图

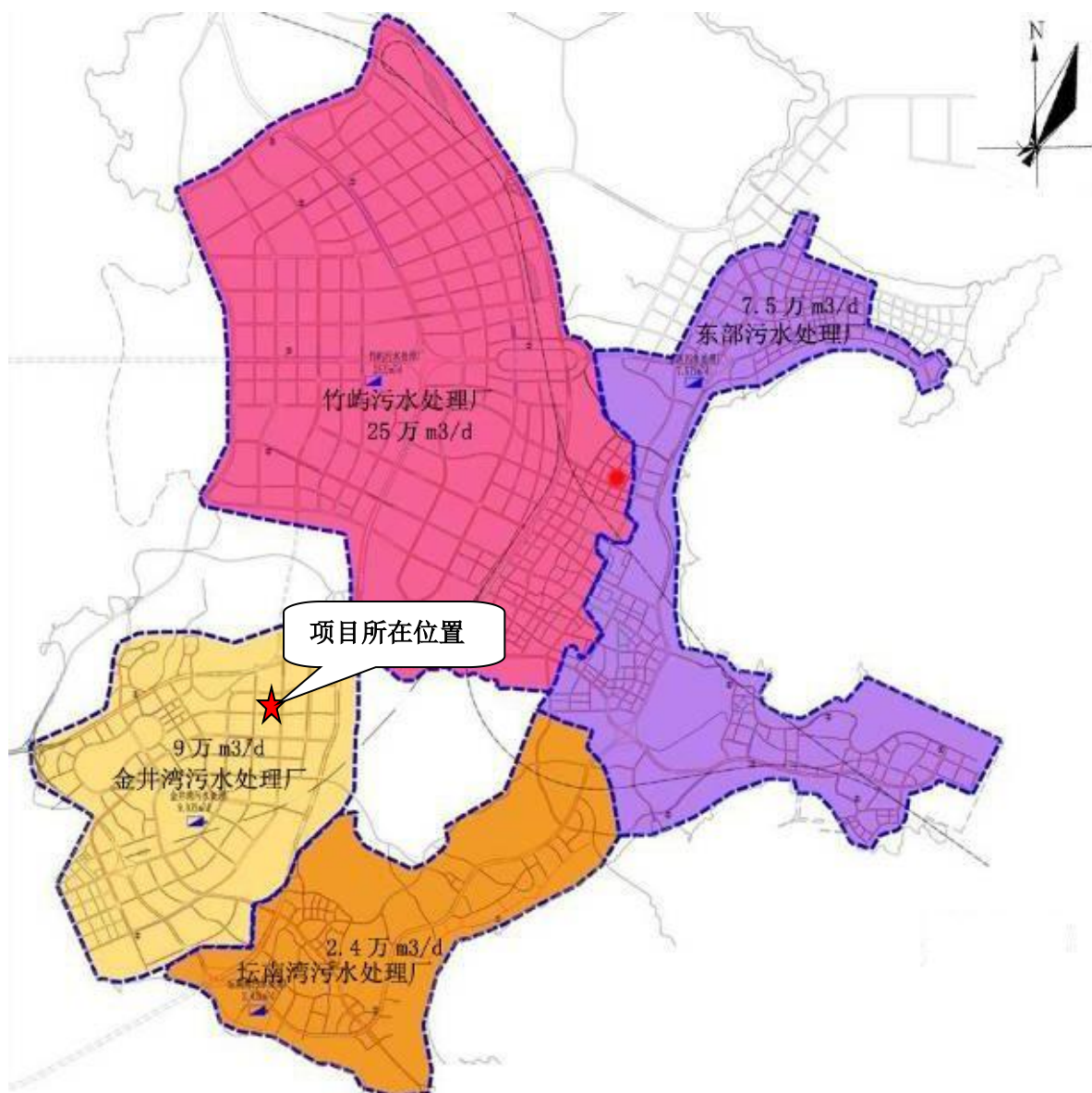


附图9 金井湾组团土地利用规划图

# 平潭综合实验区污水工程专项规划 (2011-2030)



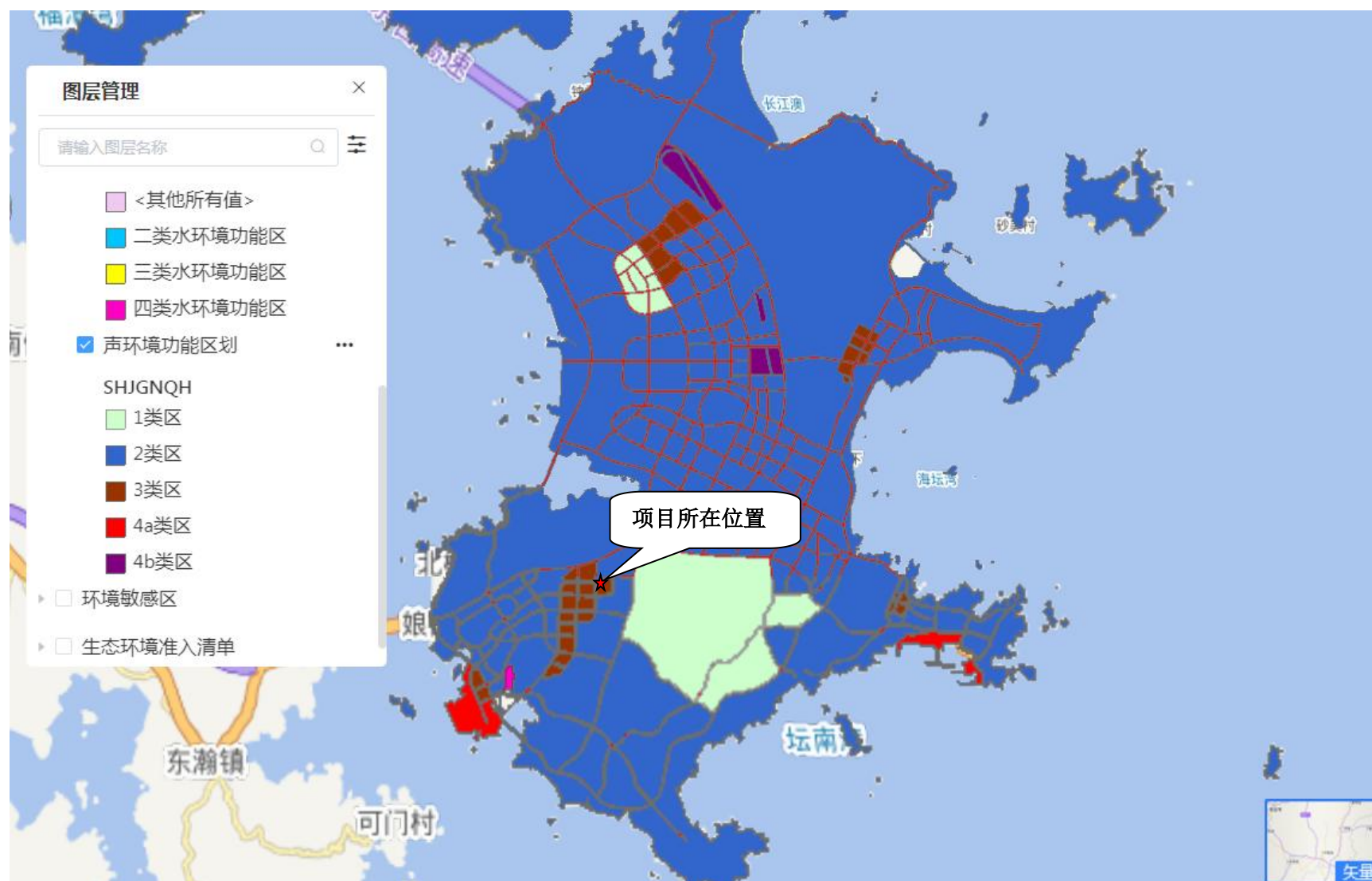




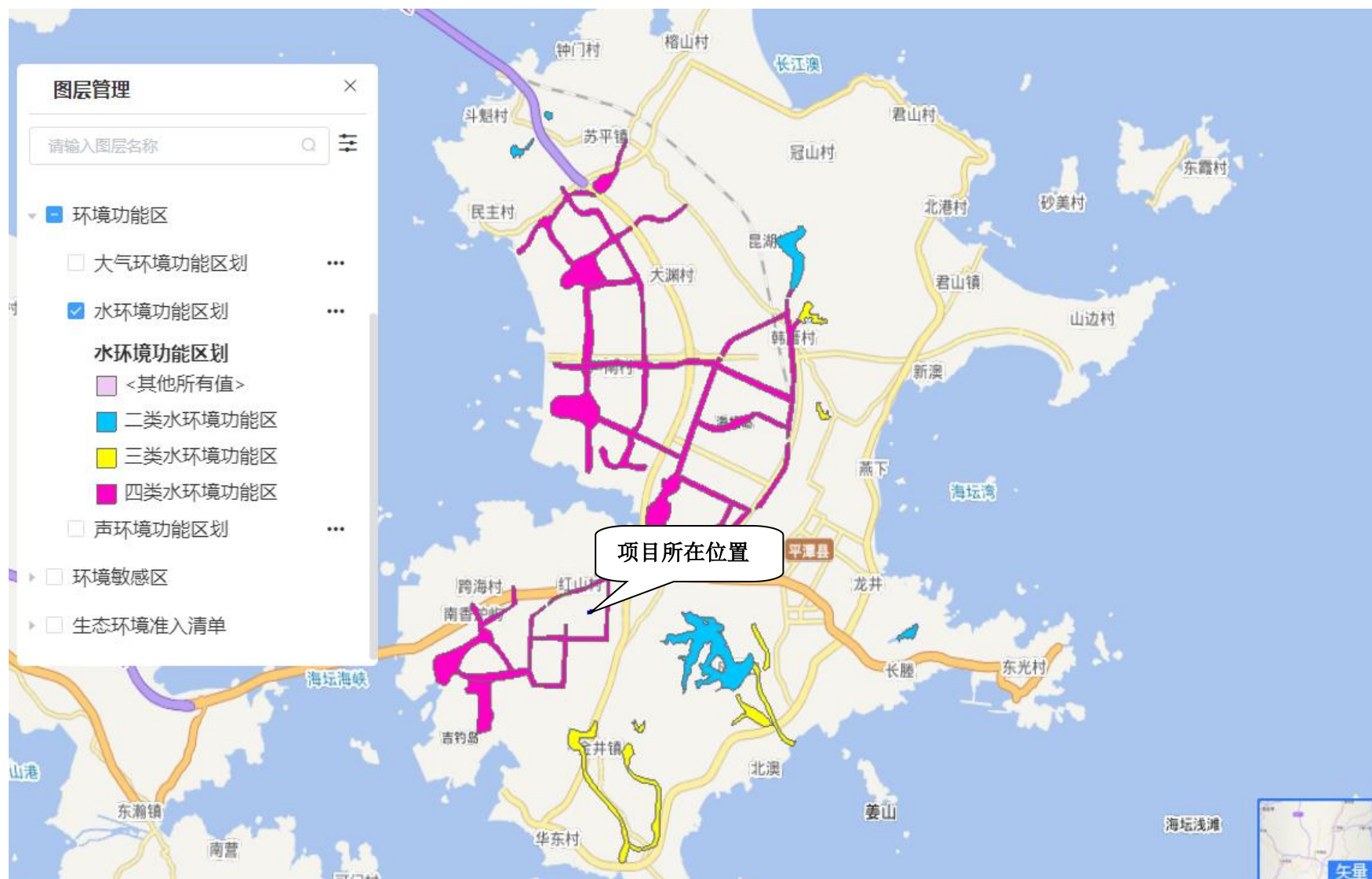
附图 11 金井湾污水处理厂收集范围图



附图12 平潭综合实验区环境空气功能区划图



附图 13 平潭综合实验区声环境功能区划图



附图 14 平潭综合实验区地表水环境功能区划图





附图15 项目大气现状监测点位示意图

## 附件1 委托书

# 委 托 书

睿柯环境工程有限公司：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的要求，我单位福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目需要编制环境影响报告表，现委托贵单位承担该项目的环评工作，请按有关规定尽快完成。

委托单位（公章）：福建海峡金芝堂药业有限公司

日期：2024年11月12日





附件 2 营业执照

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                    |
| <h1>营业执照</h1>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| <p>(副本) 副本编号: 1-1</p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|  <p>扫描二维码登录<br/>“国家企业信用信息公示系统”了解<br/>更多登记、备案、<br/>许可、监管信息。</p> |                                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码                                                                                                                                        | 91350128MABWH4N73H                                                                                                                                                 |
| 名称                                                                                                                                              | 福建海峡金芝堂药业有限公司                                                                                                                                                      |
| 类型                                                                                                                                              | 有限责任公司(法人独资)                                                                                                                                                       |
| 法定代表人                                                                                                                                           | 周金国                                                                                                                                                                |
| 经营范围                                                                                                                                            | 许可项目：药品批发；药品进出口；药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；货物进出口；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 注册资本                                                                                                                                            | 壹仟万圆整                                                                                                                                                              |
| 成立日期                                                                                                                                            | 2022年08月02日                                                                                                                                                        |
| 住所                                                                                                                                              | 福建省平潭县金井镇顺意路16号平潭海峡医药健康产业产业园2#厂房一至三层                                                                                                                               |
| 登记机关                                                                                                                                            | 平潭县市场监督管理局                                                                                                                                                         |
| 日期                                                                                                                                              | 2024 年 11 月 12 日                                                                                                                                                   |
| <p>市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告</p> <p>国家市场监督管理总局监制</p>                                                                            |                                                                                                                                                                    |

附件3 备案表

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期: 2024年11月19日

编号: 闽发改备[2024]A090578号 / 1

|           |                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 项目代码      | 2411-350128-04-01-955730                                                                                                                                                | 项目名称                                                                             | 福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目                    |
| 企业名称      | 福建海峡金芝堂药业有限公司                                                                                                                                                           | 企业注册类型                                                                           | 有限责任公司                                   |
| 建设性质      | 新建                                                                                                                                                                      | 建设详细地址                                                                           | 福建省平潭综合实验区北厝镇鹿寮路16号平潭海峡医药健康产业园内2#厂房1~3 层 |
| 主要建设内容及规模 | 项目总投资2000万元, 租用福建平潭海峡中药材交易市场有限公司平潭海峡医药健康产业园内2#厂房1~3层面积约6404.13平方米, 购置洗药机、蒸汽一体机、切药机、X药机、烘箱等先进生产设备, 建成年加工中药饮片520吨生产线一条。<br>主要建筑面积: 6404.13平方米; 新增生产能力(或使用功能): 年加工中药饮片520吨 |                                                                                  |                                          |
| 项目总投资     | 2000.0000万元                                                                                                                                                             | 其中: 土建投资0.0000万元, 设备投资 1500.0000万元 (其中: 拟进口设备, 技术用汇 70.0000万美元), 其他投资 500.0000万元 |                                          |
| 建设起止时间    | 2024年11月至2025年10月                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                          |

注: 上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责

平潭综合实验区发展和改革委员会  
2024年11月19日  
福建省发展和改革委员会



## 附件4 租赁合同

### 房屋租赁合同

甲方（出租方）：福建平潭海峡中药材交易有限责任公司  
联系地址：福建省平潭县金井镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园  
法定代表人或授权代表：

乙方（承租方）：福建海峡金芝堂药业有限公司  
承租方身份证号码或营业执照号码、组织机构代码证：91350128MABWH4N73H  
联系地址：福建省平潭县北厝镇顺意路 16 号的平潭海峡医药健康产业园内仓库 A 区附属楼一层 A51  
联系方式及信息：张天吉 15062224588

根据《民法典》和相关法律法规，甲乙双方对房屋租赁事宜经平等协商一致，达成如下条款，以供双方共同遵守。

#### 第一条 租赁物位置、面积及用途

1、甲方将甲方所有的或取得授权管理使用的位于福建省福州市平潭综合实验区（县）区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内面积为 6404.13 平方米（建筑面积）的 2#厂房一至三层（不含建筑占地，以下简称租赁物）租赁给乙方使用。

2、乙方承租租赁物的用途为中药材及药品生产加工厂房。乙方未经甲方同意不得擅自改变其用途，不得利用租赁物从事任何违法、违规的活动。

3、乙方同时承租甲方所有的位于——的车位（车库）——个，使用面积——m<sup>2</sup>；附属间——个，使用面积——m<sup>2</sup>。

4、甲方向乙方提供的租赁物现有装修及设施、设备清单详见合同附件。该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该租赁物时的验收依据。

## 第二条 租赁期限

1、租赁期限为 60 个月，起算时间为下列第 (1) 项：

(1) 从 2023 年 12 月 22 日起算，至 2028 年 12 月 21 日止；

(2) 自免租装修期届满次日起算；

(3) 自租赁物实际交付之日起算；

2、甲方同意给予乙方免租装修期 90 日，自租赁物交付之日起算。免租装修期间，乙方不需支付租赁物租金，但应当承担该期间产生的物业管理费、车位（车库）/附属间租金以及水、电、煤气、通讯、垃圾清运费及各种税费等费用。

## 第三条 履约保证金

1、双方在签订合同当日，乙方应向甲方交付履约保证金 288185.85 人民币。待合同期满，乙方义务履行完毕后 5 日内，无违约行为，甲方全额无息退还。

2、该履约保证金用以担保乙方严格、充分地履行本租赁合同，除甲方书面同意外，乙方不得以该履约保证金冲抵租金或水、电、煤气、通讯等其他费用。

3、合同履行过程中，若乙方违反合同约定，则甲方有权将履约保证金直接抵扣乙方应承担的违约金、赔偿金及其他应付款项，不足部分乙方须在收到甲方书面通知之日起 30 日内补足履约保证金。

## 第四条 租赁物的交付

1、租赁物的交付期限，按以下第 (1) 项执行。

(1) 若租赁物处于空置状态的，则甲方在收到履约保证金之日起 3 日内将租赁物按照本合同约定的交付条件交付给乙方使用。

(2) 若租赁物仍处于被第三人租赁状态的（原租赁合同将于 X 年 X 月 X 日到期），本合同签订后，甲方将尽快将租赁物交付给乙方，因原租赁方原因造成本租赁物延迟交付的，甲方不构成违约。

(3) 若租赁物仍处于乙方租赁状态的（原租赁合同将于 X 年 X 月 X 日到期），则

租赁物已实际交付给乙方。

2、租赁物交付时，由甲、乙双方代表共同检查、验收，书面签署租赁物交接文件，该文件作为本合同附件；乙方若有异议应当场提出，租赁物交付后不得再提异议。租赁物交接文件签署之日视为租赁物实际交付日。若因乙方原因逾期办理租赁物交付手续的，视为租赁物已经在约定的租赁物交付日实际交付给乙方。

3、若甲方交付的租赁物实际面积与本合同第一条约定的租赁面积不符的，误差未超过  %的，租金及相关费用不进行调整，双方继续履行本合同；误差超过  %的，双方按照甲方实际交付的租赁物面积相应调整租金及相关费用。委托第三方测量的，若误差未超过  %的，测量费用由乙方承担；若误差超过  %的，测量费用由甲方承担。

4、甲乙双方同意自租赁物交付之日起，租赁物及其附属物使用安全与消防安全责任人为乙方，乙方应当维护租赁物及其附属物的使用安全与消防安全，承担租赁物及其附属物的使用与消防安全责任，包括但不限于妥善使用租赁物、对租赁物进行安全检查修缮维护、合法装修、白蚁防治、委托房屋安全鉴定检测等。

5、甲乙双方同意自租赁物交付之日起，该租赁物独立配套的电梯使用管理单位为乙方。

## 第五条 租金及费用

1、租赁物按人民币  15  元/平方米/月收取租金，每月租金计  96061.95  元（大写  玖万陆仟零佰陆拾壹元玖角伍分  ）。从第  年/月起，每年/月的租金在上年/月租金的基础上递增  %。

2、车位（车库）/附属间租金为人民币  元/个/月，每月租金计人民币  元/月（大写  万  仟  佰  拾  元整），每年/月的租金在上年/月租金的基础上递增  %。

3、租赁期间，使用该租赁物、车位（车库）/附属间所发生的物业管理费、水、电、煤气、通讯、停车费及各种税费等均由乙方按实承担，水电费用根据公摊+实际产生计量。乙方根据甲方《园区物业管理暂行规定》的收费标准向甲方缴纳费用，即物



业管理费用为 2 元/m<sup>2</sup>/月, 水费为 4.4 元/吨, 电费以电业部门当月收取园区电费总额除以当月园区用电总量作为用电标准价(每月可能不同); 租赁期间, 甲方有权根据管理费用及成本调整上述相关费用, 但甲方若有调整的费用将提前一个月书面通知乙方。煤气及通讯费由乙方自行缴交。停车费收费标准按照《园区物业管理暂行规定》执行。

4、租赁期间, 甲方在租赁期内不得擅自提高租金。

5、租赁物租金缴交以月(月/季度/半年/年)为收缴周期(每期租金合计 96061.95 元), 乙方应在每期租金起算时间 5 日内将款项全额一次性缴纳至甲方指定账户, 同时甲乙双方于 2023 年 10 月 25 日签订的《平潭海峡医药健康产业园与福建海峡金芝堂药业有限公司入驻意向协议》至本合同签订日共产生租赁费用合计 8550 元, 乙方需在合同签订后 5 日内向甲方支付该笔费用。

租金优惠操作方式: 第一年免 3 个月, 即免租时间 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日; 第二年免 2 个月, 即免租时间 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 21 日; 第三年免 1 个月, 即免租时间 2026 年 3 月 22 日至 2026 年 4 月 21 日; 免租期间乙方无需向甲方缴交租金。

6、物业管理费按以下第(1)方式缴交:

(1) 以月(月/季度/半年/年)为收缴周期, 乙方应在收缴周期结束后 5 日内将物业管理费一次性缴纳至甲方指定账户。

(2) 合同签订后   日内一次性预交物业管理费   元至甲方指定账户。合同终止时, 多退少补。

(3) 由乙方自行缴交。

7、水、电费用按以下第(1)方式缴交:

(1) 以   月(月/季度/半年/年)为收缴周期, 乙方应在收缴周期结束 5 日内将此类费用一次性缴纳至甲方指定账户, 由甲方代付代收。

(2) 合同签订后   日内一次性预交此类费用   元至甲方指定账户, 由甲方代收代付。合同终止时, 多退少补。

(3) 由乙方自行缴交。

## 第六条 租赁物的使用、装修与修缮

1、乙方在租赁期间，应自行办理营业所需的各类审批文件。因乙方未办理营业所需的各类审批文件，造成政府相关部门责令乙方停业或无法经营的，乙方应自行承担 responsibility。并且，乙方不得因上述原因拒绝向甲方及物业管理等部门缴纳应缴纳的租金、物业管理费、水电、煤气、通讯及各种税费等。因乙方未办理营业所需的各类审批文件等原因导致甲方受到相关政府部门处罚的，乙方应赔偿甲方相应损失。

2、未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式（包括但不限于合作、联营、承包等）将租赁物全部或部分转租给第三方。

3、乙方对租赁物的使用（包括但不限于生产经营、用水、用电、装修等）不得影响甲方或租赁物周围第三方的正常经营，否则由此造成的损失由乙方承担。

4、乙方在租赁期间享有租赁物及附属设施的使用权。乙方应负责租赁物内附件清单所列专用设施、设备的维护、保养。乙方应保证在本合同终止时设施、设备以可靠运行状态随同租赁物归还甲方。租赁期间，甲方或其授权的物业管理公司对乙方租赁物的使用情况有权进行检查监督，乙方应给予协助。

5、乙方对租赁物及其附属物负有妥善使用及维护之责任，对各种可能出现的故障和危险应及时消除，以避免一切可能发生的隐患。因乙方使用不当造成租赁物及其附属物损坏或灭失的，乙方应负责维修或赔偿。因乙方未妥善使用和维护租赁物而导致第三人损害，其全部责任由乙方承担。

6、乙方应按法律法规、政府相关部门的要求完善安全设施（含消防设施），并承担由此产生的费用。若因租赁物无法达到安全生产条件导致无法经营或引发安全事故的，由乙方承担全部责任。

7、乙方要严格遵守《安全生产法》、《消防法》等法律、法规，切实履行企业安全主体责任，服从甲方对安全生产工作的统一协调、监督和检查；要对从业人员进行安全教育，对安全设备（含消防器材）的操作技能进行培训；一旦发生各类事故，乙方要按规定向政府相关部门报案，同时报告甲方，并承担所有法律和经济赔偿责任。

8、乙方需要对租赁物进行改建或装修的，应将改建或装修的方案以书面形式提交



至甲方，征得甲方的书面同意。如改建或装修按规定应向行政主管部门办理申报手续的，乙方应在办妥有关手续和经甲方书面认可后方可施工。乙方上述申报的义务不得因取得甲方对改建或装修方案的同意而免除。乙方装修改建行为应委托给符合相关法律法规等规定资质的设计单位、施工单位实施。乙方应按照甲方同意和主管机关批准的图纸方案进行施工。若由于乙方擅自搭建、拆改结构、进行大规模装修、改造、增加附属设施或改变承租用途造成安全生产责任事故，造成的损失及责任由乙方承担，依据相关法律法规，甲方保留追究承租方责任及赔偿的权利。改建或装修期间，乙方应做好安全防护措施。因改建或装修租赁物产生的一切费用和责任均由乙方自行承担。甲方对乙方改建或装修方案和设计的认可或者批准并不能被视为甲方对乙方改建、装修环节中的相关报审批报程序（包括但不限于改建、装修工程审批和消防审批）承担了任何的责任或者义务。

乙方对租赁物进行的改建或装修行为应严格符合相关法律法规的规定，并提供符合相关法律法规等规定资质的设计单位出具的施工图及/或工程各参建方签署的竣工图及竣工验收证书、消防审批意见及环保、规划审批意见（如有）等复印件各一份供甲方存档。乙方改建装修行为不得对租赁物的房屋基础、梁、柱、楼板、承重墙、外墙等建筑主体或者承重结构、高压电路或地下市政供水管网及燃气管道等管线等进行变更或增加房屋外墙附着物（如外墙加挂电梯或空调设备或重量型装饰构件等）以及超设计荷载使用。由于乙方改建、装修租赁物造成甲方或者第三方损失或受到行政部门处罚的，乙方应承担由此给甲方或者第三方造成的全部经济损失。

租赁期间，乙方不得因使用、装修或修缮租赁物的行为影响租赁物周围其他用户的正常运作。如因乙方的上述行为造成其他用户损失的，乙方应向其他用户承担赔偿责任。

9、一层电梯属于公共使用部分，乙方若对租赁物进行的改建或装修涉及电梯的，应书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

10、乙方若在租赁物内外部搭设带有广告内容的设施，应与甲方另行签订广告牌租赁合同。乙方搭设门店招牌需经甲方书面同意并经相关行政审批后方可进行，并自行对其合法、安全使用负责。

11、乙方在使用租赁物过程中，应严格遵守甲方的各种规章制度，维护园区内场所及其周边环境，防止造成不应有的污染与破坏，并注意节约能源。如造成绿地破坏、财产损失和人身伤害，要追究乙方相关人员、相关负责人的责任，并由乙方承担全部的赔偿责任。

12、乙方在本合同约定范围内对所租赁的房屋及设施享有充分的使用收益权，甲方对乙方在租赁物内遵章守法的经营管理活动不得干涉妨碍。

### 第七条 租赁物收回及验收

1、租赁期届满，甲、乙双方未达成续租协议的，租赁合同自租赁期届满之日自行终止。乙方应于租赁期届满日前将归属乙方所有的物品搬离租赁物，并将租赁物在租赁期届满之日返还给甲方。乙方交还甲方的租赁物应当保持租赁物及设施、设备的完好、整洁状态，并经甲方验收认可。

验收时双方共同参与，如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的，应于10日内向对方提出。若租赁物及附属物、设施、设备有损坏、灭失的（除自然损耗外），乙方应承担全额赔偿责任（按当前市场价照价赔偿）。若乙方在租赁物内外搭设有附属物的，应自行拆除，乙方拒绝拆除的，甲方可代为拆除，所产生的一切费用由乙方承担。如乙方交还租赁物时，未清理废弃物，则甲方可代为清理，同时甲方对清理该杂物所产生的费用由乙方承担。

2、租赁合同因其他原因而终止的，乙方应在租赁合同终止后2日内返还租赁物并将归属乙方所有的物品搬离租赁物。返还租赁物的工作按照前款规定进行。

3、租赁期满，对租赁期内乙方投入的装修、增设物等固定设施，除空调、发电机、桌椅等可拆卸、移动物品外，其余均无偿归甲方所有，乙方不得擅自拆除，因乙方擅自拆除造成租赁物损坏的，应向甲方作出赔偿。如固定设施影响甲方后续使用，乙方应予以恢复原状。

4、乙方若将工商注册地设在甲方租赁地的，乙方应保证在租赁期满或租赁合同终止后5日内办理工商注册信息变更手续，不得继续使用甲方租赁物作为注册地，否则



自租赁期间到期或租赁合同终止次日起至乙方完成工商注册信息变更手续当天止甲方有权按照合同期最后一月租金两倍的标准收取占用费。

#### 第八条 合同的解除、终止

1、甲方有以下行为之一的，乙方有权单方解除合同，且不因此承担违约责任：

(1) 非因乙方或不可抗力原因，甲方逾期 3 日交付租赁物的；

(2) 不能提供租赁物或所提供租赁物不符合约定条件，严重影响使用。

2、合同期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权单方解除合同，且不因此承担违约责任：

(1) 未经甲方书面同意，擅自转租、转让的；

(2) 损坏租赁物及其附属设施设备，在甲方提出的合理期限内仍未修复的；

(3) 未经甲方书面同意，改变本合同约定的租赁物用途的；

(4) 利用租赁物存放危险物品或进行违法、违规活动的；

(5) 未经甲方书面同意擅自改建或装修租赁物、或者搭设广告设施的；

(6) 延期支付租金或者其他费用一次或多次累计达 1 个月以上的；

(7) 未按本合同第三条第 3 款之约定及时缴交或补足履约保证金超过 1 个月的；

(8) 属于商场内商铺租赁的，在合同签订后 90 天内未能正常营业的；

(9) 存在安全隐患，未能按甲方或政府有关部门要求限期整改的；

(10) 因乙方的租赁使用或经营行为给甲方造成损失后未按甲方通知及时予以赔偿的。

3、甲乙双方有权单方解除合同的，在一方以信函等书面方式通知对方之日起，本合同自动终止。

#### 第九条 违约责任

1、若任何一方出现合同第八条第 1 款、第 2 款所述行为的，守约方除有权解除合同外，违约方还应按出现所述行为时月租金的三倍标准向守约方支付违约金。



2、乙方逾期支付房屋租金，每逾期一日，按拖欠部分的0.1%向甲方支付逾期付款违约金。

3、乙方逾期支付物业管理费的，每逾期一日，按拖欠部分的0.1%向甲方支付逾期付款违约金。

4、乙方逾期支付水、电、煤气、通讯等其他代收缴费用的，每逾期一日，按拖欠部分的0.1%向甲方支付逾期付款违约金。

5、乙方逾期支付或补足履约保证金的，每逾期一日，按拖欠部分的0.1%向甲方支付逾期付款违约金。

6、除第八条第1款、第2款约定的合同解除条件外，任何一方不得擅自解除合同。如一方确需解除合同，应提前2个月书面通知对方，在征得对方同意，并于本合同解除日之前向对方支付相当于解除合同前最后一个月房屋月租金作为赔偿后方可解除。

7、租赁期满或合同提前终止时，乙方逾期归还租赁物的，每逾期一日，按日租金的标准向甲方支付房屋占用费。此外还应赔偿甲方因延误使用造成的所有经济损失（包括但不限于重新招租的损失）。

8、甲方有权直接从履约保证金中扣除应付违约金、赔偿金及其他应付款项，履约保证金不足以扣除部分，乙方同意甲方有权直接采取以下措施：

（1）要求乙方以货币方式另行补足；

（2）留置乙方租赁物内的财产并在解除合同的书面通知发出之日起10日内，如乙方仍未付清所欠款项，甲方将申请拍卖或直接将留置的财产用于抵偿乙方所欠费用。

9、乙方逾期支付按本合同约定应支付款项，包括但不限于租金、物业管理费、水、电、煤气、通讯费等费用以及其他应付款项，或逾期归还租赁物的，由此产生的一切损失，均由乙方自行承担。

10、合同终止（包括提前解除或到期终止），乙方同意在合同终止后的10日内，如仍未将属于乙方的物品搬离租赁物的，甲方有权单方收回租赁物，包括但不限于打开房门清理并另行安排出租等，乙方留在租赁物内的物品，乙方自愿放弃该等物品的所有权，该等物品均自然归属甲方所有，甲方有权任意处置，处置费用由乙方承担。

#### 第十条 免责条件

1、因政府或其他不可抗力原因需要收储、拆迁、拆除、征收、征用或改造租赁物，造成本合同无法履行的，本合同提前终止，因此造成损失的，甲乙双方互不承担责任。

2、因本条第1款原因提前终止合同的，租金按照实际承租时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补（每月以30天计算）。

#### 第十一条 非格式合同声明

1、甲方和乙方双方再次声明，甲方和乙方分别是成熟的出租人和承租人，并具有丰富的相关经验和有关法律法规知识。本合同是双方在公平的前提下，通过平等友好协商订立的。双方完全理解本合同所有条款的法律含义和法律后果，并且同意各自的权利和义务在本合同中得到了充分保护。本合同不是有关法律法规定义的格式合同，也不含有关法律法规定义的格式条款。

2、甲方和乙方在签约前都已经以符合相关法律法规规定的合理方式提请了对方注意本合同中所有免除或者限制己方责任的条款，并且已经就此类条款的法律含义和法律后果向对方进行了充分的说明，并且已经取得了对方的同意。

#### 第十二条 争议解决

1、本合同在订立、执行和解释等过程中发生的任何争议和纠纷均适用中华人民共和国法律。

2、本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，双方一致同意通过以下（1）方式解决：

（1）租赁物所在地人民法院诉讼；

（2）福州仲裁委员会简易程序仲裁。

3、因合同争议产生诉讼案件的，甲乙双方一致同意相关案件的律师费、仲裁费、

诉讼费、鉴定费、公证费、执行费等相关费用损失由案件败诉方全额承担。

### 第十三条 其他事项

1、甲方仅在保证自身需求的前提下提供乙方用水用电。乙方若需增容应自行办理相关手续，费用自理。

2、双方同意本合同首部约定的地址、联系方式及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达，对方收到或拒收、无人接收退回、地址错误退回均视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

任何一方当事人变更名称、地址、联系方式或电子通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人。对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

3、合同中如有未尽事宜，合同双方应共同协商订立补充条款，补充条款及附件与本合同具有同等的法律效力。

4、本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：

法人代表（签名）：

签约日期：2023.12.22

乙方（盖章）：

法人代表（签名）：

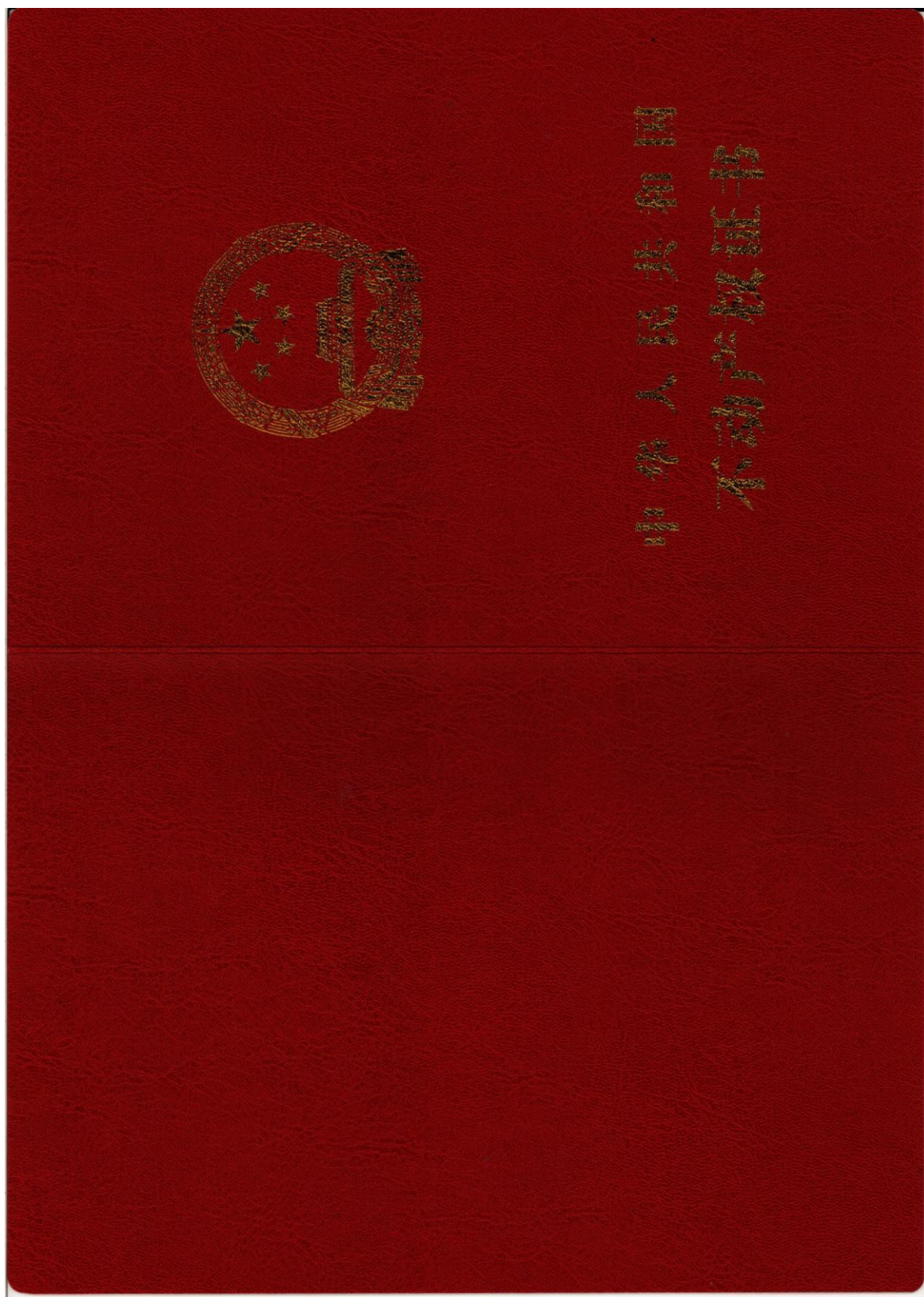
签约日期：2023.12.22

开户银行：中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行

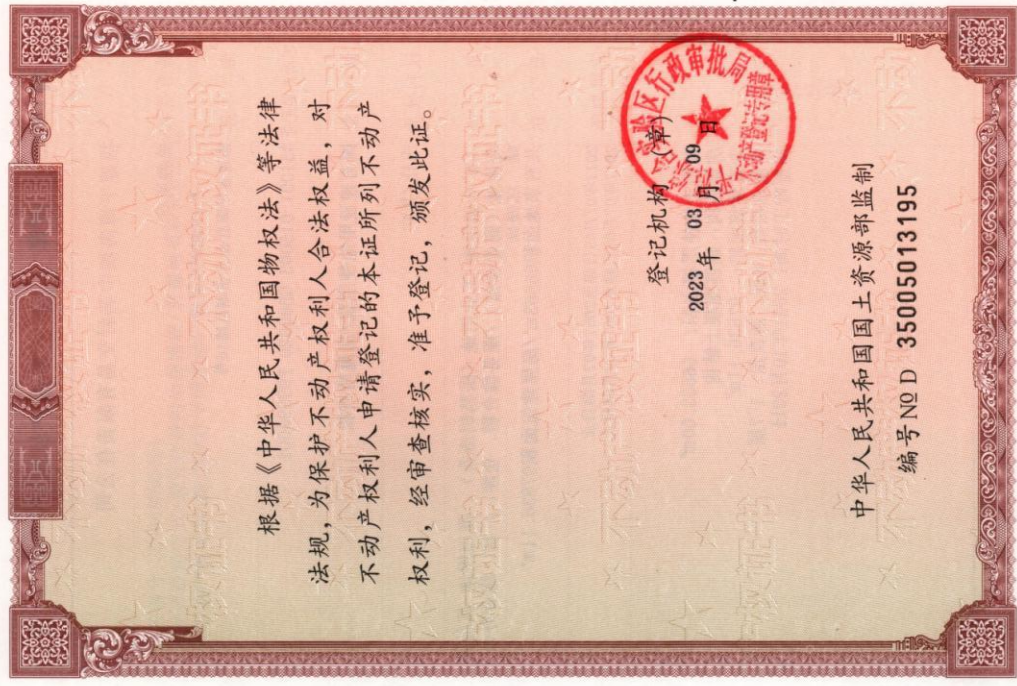
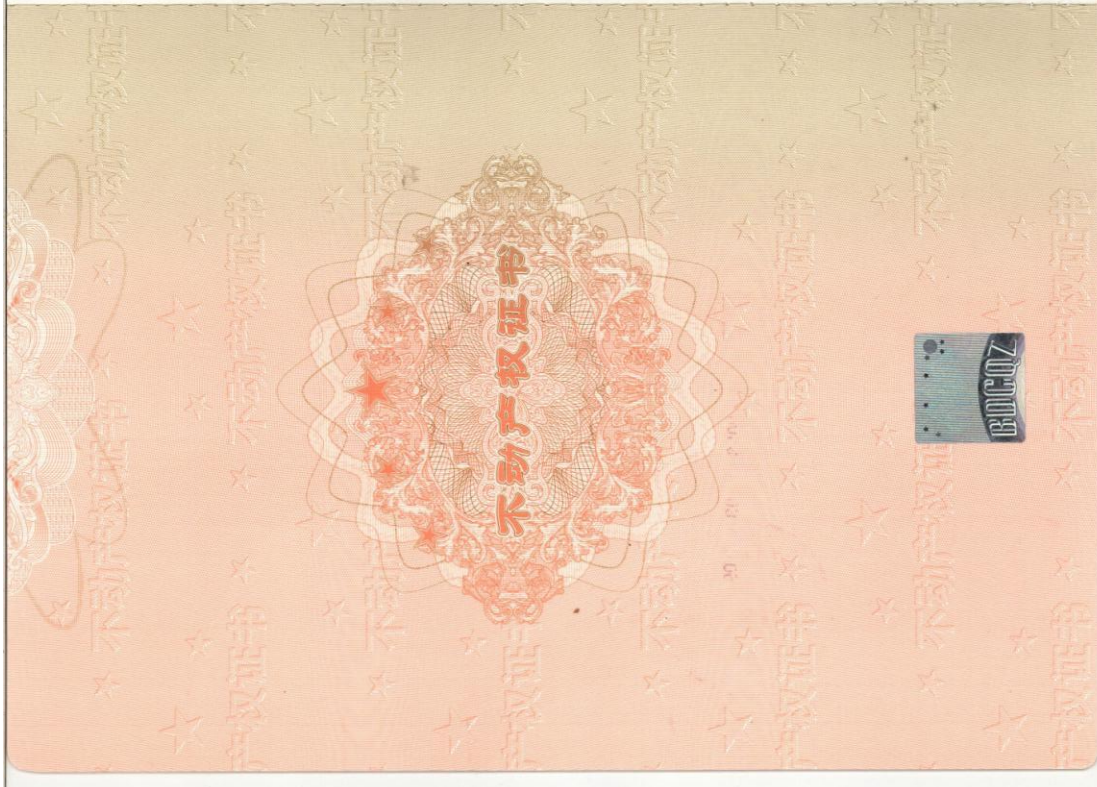
账号：1402090109601142973



附件5 不动产权证







根据《中华人民共和国物权法》等法律  
法规，为保护不动产权利人合法权益，对  
不动产权利人申请登记的本证所列不动产  
权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机关 (章)  
2023 年 03 月 09 日

中华人民共和国国土资源部监制  
编号 NO D 35005013195



闽(2023)平潭 不动产权第0002056 号

|        |                                                                                                           |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 权利人    | 福建平潭海峡中葯材交易有限公司                                                                                           |  |  |
| 共有情况   | 单独所有                                                                                                      |  |  |
| 坐落     | 福建省平潭县金井镇顺港路16号                                                                                           |  |  |
| 不动产单元号 | 351001 015003 GB00020 F99990001                                                                           |  |  |
| 权利类型   | 国有建设用地使用权/房屋所有权                                                                                           |  |  |
| 权利性质   | 出让/其它                                                                                                     |  |  |
| 用途     | 工矿仓储用地-工业用地(医药制造业)、商服用地-其他商服用地(商业仓储)/服务综合楼、仓库、厂房、综合办公楼、加油站                                                |  |  |
| 面积     | 共有宗地面积66663㎡/房屋建筑面积97836.11㎡                                                                              |  |  |
| 使用期限   | 2017年07月05日起至2057年07月04日止<br>2017年07月05日起至2067年07月04日止                                                    |  |  |
| 权利其他状况 | 独用土地使用权面积: 66663.00㎡<br>房屋结构: 钢筋混凝土结构<br>专有建筑面积: 97836.11㎡<br>房屋总层数: 8层, 所在层: 1~7层<br>房屋竣工时间: 2021年10月20日 |  |  |

附 记

业务编号:230308000401  
不动产取得方式:国有建设用地使用权/房屋所有权更正登记  
原不动产权证号:闽(2022)平潭不动产权第0008822号



附图页





附件6 三线一单查询结果报告

三线一单综合查询报告书

|                                                                                                                                                                   |                   |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 基本情况                                                                                                                                                              |                   |          |             |
| 报告编号                                                                                                                                                              | SXYD1731913119016 | 报告名称     | 报告 18145839 |
| 报告时间                                                                                                                                                              | 2024-11-18        | 划定面积(公顷) | 0.6404117   |
| 缓冲半径（米）                                                                                                                                                           |                   | 行业类别     |             |
| 总体概述                                                                                                                                                              |                   |          |             |
| 项目所选地块涉及 1 个生态环境管控单元，其中一般管控单元 1 个                                                                                                                                 |                   |          |             |
|                                                                                |                   |          |             |
| 平潭综合实验区一般管控单元                                                                                                                                                     |                   |          |             |
| 陆域生态环境管控单元                                                                                                                                                        | ZH35700030001     |          |             |
| 市级行政单元                                                                                                                                                            | 平潭综合实验区           | 县级行政单元   | 平潭综合实验区     |
| 管控单元分类                                                                                                                                                            | 一般管控单元            |          |             |
| 环境管控单元准入要求                                                                                                                                                        |                   |          |             |
| 1、空间布局约束                                                                                                                                                          |                   |          |             |
| 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项 |                   |          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。5.城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。6.城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用 SCR 等高效脱硝技术开展末端治理。</p> <p><b>2、污染物排放管控</b></p> <p>无</p> <p><b>3、环境风险防控</b></p> <p>无</p> <p><b>4、资源开发效率要求</b></p> <p>无</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 区域总体管控

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般管控单元 | <p><b>1、空间布局约束</b></p> <p>以预留发展空间和潜力为主，引导现有分散企业适时逐步搬迁至合规园区，倒逼集约化发展，控制污染物排放、维持环境质量。1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。</p> <p><b>2、污染物排放管控</b></p> <p>无</p> <p><b>3、环境风险防控</b></p> <p>无</p> <p><b>4、资源开发效率要求</b></p> <p>无</p>                                                                      |
| 全省陆域   | <p><b>1、空间布局约束</b></p> <p>1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物〔1〕的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防治实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。</p> <p><b>2、污染物排放管控</b></p> <p>1.建设项目新增的主要污染物（含 VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业〔2〕建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求。2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成〔2〕〔4〕。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级 A 排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。</p> <p><b>3、环境风险防控</b></p> <p>无</p> <p><b>4、资源开发效率要求</b></p> <p>1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。</p> |
| 平潭综合实验区陆地 | <p><b>1、空间布局约束</b></p> <p>1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、整车制造、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。2.加快城镇污水处理设施</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>建设, 加强配套管网设施建设, 全面推进市政排水管网错接混接改造、雨污分流改造和破损管网修复, 杜绝污水直接排入雨水管网, 推进城镇污水管网全覆盖, 对进水情况出现明显异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治。3. 加快建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施, 按照省级危险废物建设规划及相关要求合理布局其他类型危险废物利用处置设施。4. 禁止重污染企业落地。5. 除集中供热外, 不再新建非清洁能源锅炉及工业窑炉。6. 禁止使用高剧毒农药。7. 禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉, 以及每小时 10 蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染物燃料的锅炉。8. 严格落实禁止进(出)口货物目录和《中国严格限制的有毒化学品名录》管理要求, 强化进出口管控和环境管理。9. 禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜; 禁止以医疗废物为原料制造塑料制品; 全面禁止废塑料进口; 禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签; 禁止生产含塑料微珠的日化产品; 禁止销售含塑料微珠的日化产品; 全区餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管; 全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等, 降低不可降解的塑料胶带使用量。(2022 年底); 全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。(2025 年底)。10. 严格落实国家、省关于永久基本农田的规定, 严禁各种违法违规占用永久基本农田行为。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的, 涉及农用地转用或者土地征收的, 必须经国务院批准。</p> <p><b>2、污染物排放管控</b></p> <p>无</p> <p><b>3、环境风险防控</b></p> <p>无</p> <p><b>4、资源开发效率要求</b></p> <p>无</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

附件7 项目大气现状环境检测报告



# 检测报告

报告编号: HYJC241202009



项目名称: 福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片生产项目大气环境现状监测

委托单位: 福建海峡金芝堂药业有限公司

检测类别: 委托检测

签发日期: 2024 年 12 月 13 日



**福建华远检测有限公司**  
Fujian Huayuan Testing Co., Ltd.

公司地址:福建省福州市仓山区盖山镇双湖三路2号1#楼整座4楼401 邮编:350026 电话:0591-88030652

## 声 明

- 1.本报告未盖“福建华远检测有限公司检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效；
- 2.本报告无签发人签字无效；本报告发生任何涂改后无效；
- 3.未经我司允许，不得部分复制报告；
- 4.本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；
- 5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 6.委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任；任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的，将被追究民事、行政甚至刑事责任；
- 7.本检测单位保证检测的客观公正性，并对委托单位的商业秘密履行保密义务；
- 8.委托方对检测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十日内提出，逾期视为认可检测结果。



## 检测报告

报告编号: HYJC241202009

第 1 页 共 3 页

### 一、检测信息

|      |      |                                                                        |
|------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 受检项目 | 项目名称 | 福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片生产项目大气环境现状监测                                          |
|      | 项目地址 | 福建省福州市平潭县                                                              |
| 委托单位 | 单位名称 | 福建海峡金芝堂药业有限公司                                                          |
|      | 单位地址 | 福建省福州市平潭综合实验区北厝镇顺意路 16 号平潭海峡医药健康产业园内 2#厂房一至三层                          |
| 检测信息 | 项目类别 | 环境空气                                                                   |
|      | 来样方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 现场采样 <input type="checkbox"/> 客户送样 |
|      | 采样日期 | 2024 年 12 月 06 日~09 日                                                  |
|      | 检测日期 | 2024 年 12 月 11 日                                                       |

### 二、检测依据和主要仪器

|       |        |                                |                |                            |
|-------|--------|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| 检测类别  | 检测因子   | 检测方法                           | 仪器名称及型号        | 检出限                        |
| 空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 HJ 1263-2022 | HZ-55 型十万分之一天平 | 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

### 三、环境空气日均值检测结果

|                     |        |                       |                                 |
|---------------------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 检测点位                | 检测项目   | 采样日期                  | 检测结果 ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) |
| 项目东南侧约 400m 处北厝村 Q1 | 总悬浮颗粒物 | 2024 年 12 月 06 日~07 日 | 0.145                           |
|                     |        | 2024 年 12 月 07 日~08 日 | 0.121                           |
|                     |        | 2024 年 12 月 08 日~09 日 | 0.138                           |

### 四、检测气象参数

|                  |    |                           |          |          |    |
|------------------|----|---------------------------|----------|----------|----|
| 采样日期             | 天气 | 气温 ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 |
| 2024 年 12 月 06 日 | 阴  | 18.2                      | 102.2    | 2.2      | 西北 |
| 2024 年 12 月 07 日 | 阴  | 18.5                      | 102.3    | 2.1      | 西北 |
| 2024 年 12 月 08 日 | 阴  | 16.3                      | 102.5    | 2.3      | 西北 |

公司地址:福建省福州市仓山区盖山镇双湖三路2号1#楼整座4楼401 邮编:350026 电话:0591-88030652

五、检测点位示意图



——报告结束——

编制: 林佳册 审核: 陈玉龙 批准: 叶国波 签发日期: 2024.12.13

附件: 现场采样照片



Q1





## 检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号： 241312340203

名称： 福建华远检测有限公司

地址： 福建省福州市仓山区盖山镇双湖三路2号1#楼整座4楼  
401

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或者证书的法律责任由福建华远检测有限公司承担。

许可使用标志



241312340203

发证日期： 2024 年 10 月 14 日

有效期至： 2030 年 10 月 13 日

发证机关： 福建省市场监督管理局

注：需要延续证书有效期的，应当在证书有效期届满3个月前提出申请。  
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。



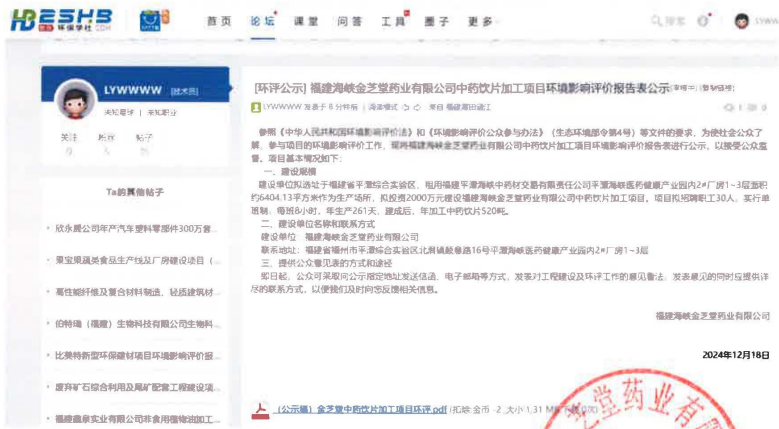
附件 8 关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位已委托睿柯环境工程有限公司编制完成《福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目环境影响报告表》，按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）等相关规定，通过网络公示公开建设项目环评信息。

公示网址链接：<http://www.25hb.com/thread-98077-1-1.html>



福建海峡金芝堂药业有限公司  
2024年12月30日

## 附件 9 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

### 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我单位福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。

报送贵局的环境影响评价报告表已经我单位审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我单位同意福建海峡金芝堂药业有限公司中药饮片加工项目环境影响报告表全文进行公示，特此声明。

福建海峡金芝堂药业有限公司

2024 年 12 月 30 日

